令和３年度

業　務　報　告　書

公益財団法人　広島市農林水産振興センター
（水　産　部）

広島市西区商工センター八丁目５番１号

目　　次

業務概要

機構及び所掌事務・人員配置 …… 1

普及指導課業務

カ キ 採 苗 調 査 …… 3
害敵生物調査(ムラサキイガイ) …… 10
害敵生物調査(稚ガキ等) …… 14
害敵生物調査(アカフジツボ) …… 16
カキ出荷サイズ調査 …… 17
カキの食害防止に関する調査 …… 20
広島湾漁場環境調査(水質) …… 22
広 島 湾 底 質 調 査 …… 28
広島湾漁場環境調査(プランクトン) …… 29
アサリ稚貝分布状況等調査 …… 34
アサリ種苗別生残状況調査 …… 35
アサリ被覆網設置調査 …… 36
ノリ養殖に関する調査 …… 39
ワカメ養殖に関する調査 …… 40
シジミ資源状況等調査 …… 41
シジミ種苗生残状況調査 …… 44
岩場の場所や面積を把握する調査（シジミ） …… 46
水産に関する知識の普及啓発事業等 …… 47
漁 業 指 導 件 数 …… 48
指 導 船 運 航 実 績 …… 49

栽培漁業課業務

ア　　ユ　種苗生産 …… 51
マコガレイ　種苗生産 …… 53
アイナメ　種苗生産 …… 55
ガ　ザ　ミ　種苗生産 …… 57
モクズガニ　種苗生産 …… 60
ワ　カ　メ　種苗生産 …… 62
フリー配偶体によるワカメ種苗生産技術開発試験 …… 64
ナマコ種苗生産試験 …… 66
ナマコ種苗放流調査等 …… 70
餌 料 生 産 培 養 管 理 …… 73

業　務　概　要

機構及び所掌事務・人員配置

機　　構

（指定管理）
【広　島　市】 ⇄ 【公益財団法人広島市農林水産振興センター】
（果　　実）

組　　織

職　員　　令和３年４月１日現在

所　属	職　名	氏　名	事務及び業務分担
	水産部長	北川　浩二	・総　括
普及指導課	（事）課長	北川　浩二	（兼務）
	主任	※瀬田　貴文	・庶務 ・予算・決算 ・センターの施設等の維持管理 ・カキ、ノリ、ワカメ養殖等に関する技術指導 ・漁場環境等の調査 ・水産に関する知識・情報の提供 ・資料展示室の管理運営 ・指導船運航管理
	主事	栗原　裕子	
	主任技師	吉田　洋	
	技師	※池田　俊一朗	
	水産普及指導員	山田　英司	
	水産普及指導員	沖野　博之	
栽培漁業課	課長 （事）主任	※田村　征生	（兼務）
	主任技師	岡田　賢治	・水産動植物の種苗生産 アユ マコガレイ アイナメ ガザミ モクズガニ ワカメ フリー配偶体によるワカメ種苗生産技術開発試験 ・ナマコ資源増殖試験 ・栽培漁業に関する技術・知識の普及啓発
	技師	※岡本　大輝	
	業務員	岡野　健治	
	業務員	木曽　貴則	
	業務員	村田　秀人	
	水産技術専門指導員	佐々木　敏之	
	水産技術専門指導員	野稲　博正	

※印　広島市派遣職員

普 及 指 導 課 業 務

カキ採苗調査

品質の良いカキを生産するためには、良質な種苗を確保することが不可欠である。このため、カキ採苗についての諸調査を実施し、種苗確保のための技術指導を行った。

調査期間と回数

		幼生調査	種見調査
広島湾内	期間	6/7～8/30	6/17～8/30
	回数	24 回	50 回
大黒神島海域	期間	6/8～8/31	6/18～8/31
	回数	23 回	51 回

調査地点(図-1)　※は臨時調査地点

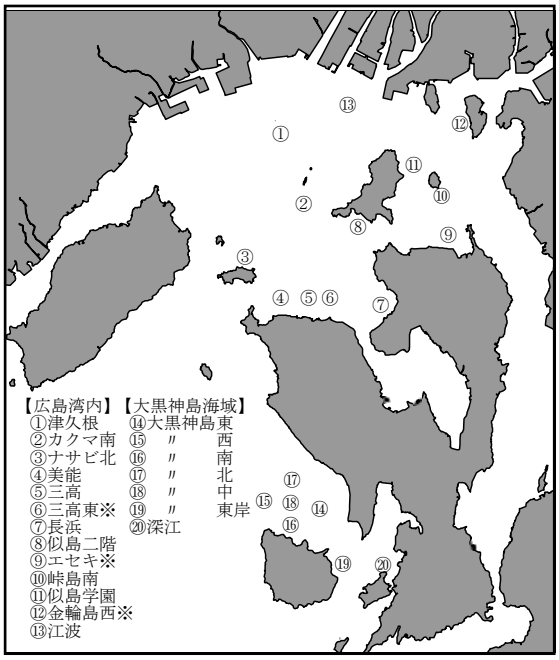


図-1　調査地点図

方法

海況調査

直読式総合水質計(AAQ-RINKO)により、水温及び塩分濃度の測定を行った(広島湾漁場環境調査(水質))。

また、カキ幼生の餌となる小型植物プランクトン数については、北原式採水器を用いて水深 2m で採水し、ネット(NY10-HC:目合い 10 μm)で濾過した後、プランクトン計数板(MPC-200)で検鏡計数した。

幼生調査

北原式定量プランクトンネット(NXX17)(口径：22.5cm、目合い:72 μm)を用い、水深 5m から表層まで鉛直曳きにより採集し、90 μmから 330 μmまでを 30 μmごとに 9 区分して幼生を検鏡計数した。

種見調査

ホタテガイの貝殻及びビニール製スペーサーを利用して作成した種見連を水深 0.5m から 1.5m の間に 1 日から数日間垂下し、カキとフジツボの付着数を検鏡計数し、1 日当りの付着数を求めた。

結果

気温及び降水量(図-2)

平均気温は、8 月中旬に平年値を大きく下回った。

降水量は、8 月に平年値を大きく上回り、8 月中旬には 3 日間で約 427mm の降水量が観測された。

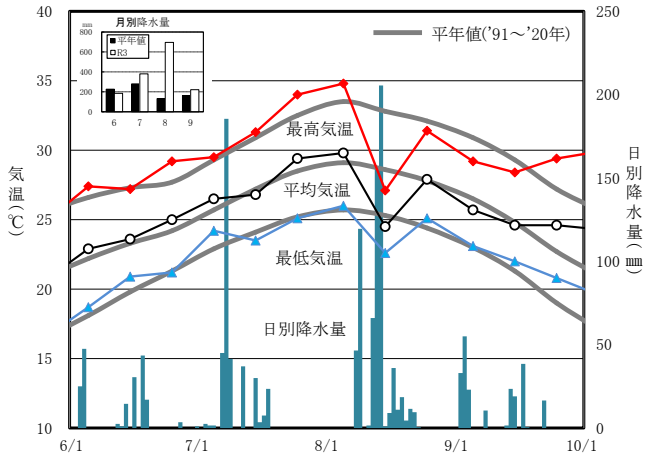


図-2　気温と降水量(気象庁(地点：広島))

台風

8 月 9 日に台風 9 号が広島県に上陸し、強風及びまとまった降雨をもたらし、カキ幼生が拡散しやすい状況となった。

海況(広島湾内)(図-3～5)

水温(0m 層)

6月上旬～8月上旬及び9月中旬～下旬に平年値を上回った。

塩分濃度(0m 層)

7 月上旬及び 7 月下旬を除き、平年値を下回った。

小型植物プランクトン数

6 月から 8 月の間は概ね 7,000cells/ml 以上で推移した。

海況(大黒神島海域)(図-6～8)

水温(0m 層)

6 月上旬～8 月上旬及び 9 月上旬～9 月下旬に平年値を上回った。

塩分濃度(0m 層)

6 月下旬～8 月上旬を除き、平年値を下回った。

小型植物プランクトン数

広島湾内に比べ、少ない数で推移した。

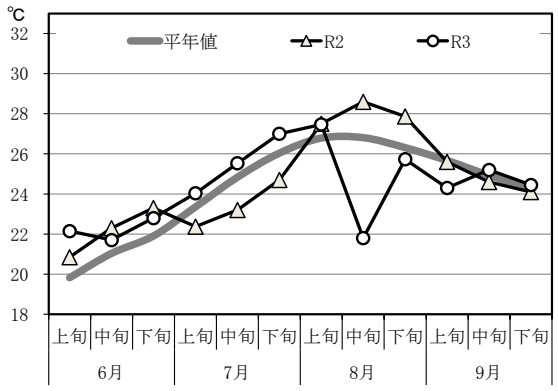


図-3 広島湾内の 0m 層水温

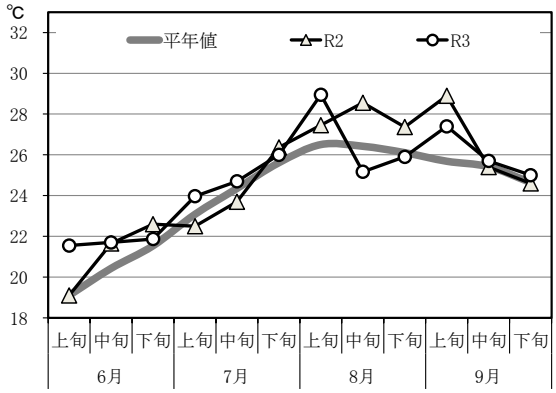


図-6 大黒神島海域の 0m 層水温

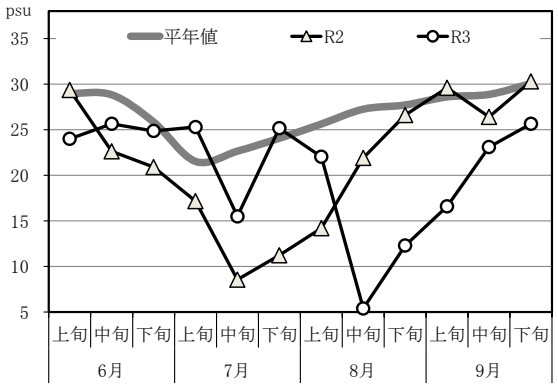


図-4 広島湾内の 0m 層塩分濃度

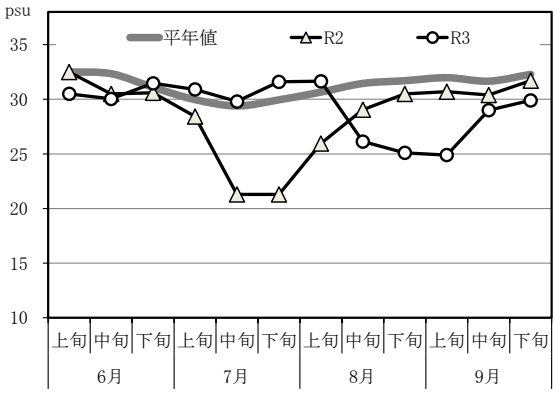


図-7 大黒神島海域の 0m 層塩分濃度

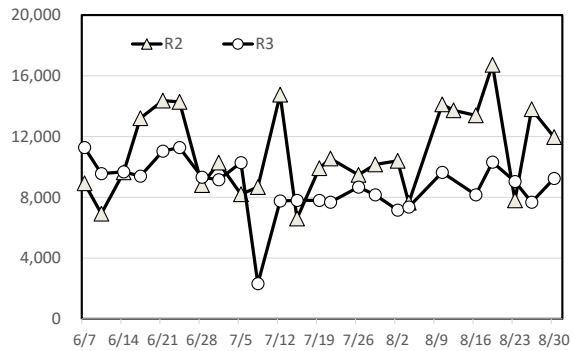


図-5 広島湾内の小型植物プランクトン数

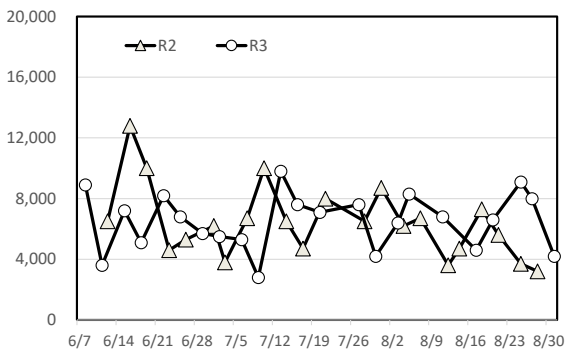


図-8 大黒神島海域の小型植物プランクトン数

カキ幼生出現及び付着動向(広島湾内)

(表-1、2、3、図-9、10)

カキ小型幼生(120 ㎛以下)の出現時期と出現数

まとまった数のカキ小型幼生が初めて観測されたのは7月12日(5,313個)であった。

また、1万個以上の出現は調査時期を通して確認されなかった。

カキ付着の推移

カキ稚貝が最も多く付着したのは8月3日の平均608.8個/日であり、調査地点別では8月3日の美能1,171.7個/日であった。調査1回当たりのカキ稚貝平均付着数は72個で、過去10年間と比較して5番目に多かった。採苗の目安である付着数約50個/日以上が約5日間以上となった期間は7月29日～8月11日の14日間及び8月18日～23日の6日間であった。

カキ幼生の歩留り

調査期間中、120 ㎛から付着期幼生(～300 ㎛)までの歩留りは1.9%で平年値(2.4%)を下回ったが、過去10年間と比較して4番目に高かった。

フジツボの付着

6月中旬～7月上旬及び8月上旬に付着数の多い日があった。

表-1 カキ幼生等調査結果(広島湾内平均)

	小型幼生			中型幼生		大型幼生		付着期幼生		カキ日付着数	フジツボ日付着数	10㎛以下植物プランクトン数
	～90 ㎛	～120 ㎛	～150 ㎛	～180 ㎛	～210 ㎛	～240 ㎛	～270 ㎛	～300 ㎛	～330 ㎛			
6月7日	7	4	3	3	0	0						11,280
6月10日	19	7	0	1	1	1	0					9,560
6月14日	71	8	1	1	0	0						9,680
6月17日	37	12	4	1		0				0.5	54.2	9,400
6月21日	45	11	6	6	2	1		0		0.4	109.5	11,040
6月24日	44	18	4	2	2	1	0	0		0.3	74.4	11,280
6月28日	70	30	7	2	2	0	0	0		2.3	62.8	9,320
7月1日	46	14	8	3	1	1				0.2	102.1	9,160
7月5日	83	22	8	4	2	1	0			0.2	40.5	10,280
7月8日	407	152	20	4	1	1	1			0.3	7.4	2,320
7月12日	4,220	1,093	229	36	18	3	1	0		0.9	2.6	7,760
7月15日	1,177	712	284	111	28	2				0.0	2.0	7,800
7月19日	1,030	441	119	36	11	1	0	0		0.0	2.2	7,800
7月21日	1,395	379	113	58	21	3	0	0		0.1	3.6	7,680
7月26日	975	511	205	74	39	25	12	6		12.2	2.3	8,680
7月29日	759	420	205	257	225	119	48	27		58.9	6.1	8,160
8月2日	214	398	246	110	87	68	73	54	3	445.1	101.4	7,160
8月4日	61	73	104	71	59	23	22	23	1	448.1	78.9	7,360
8月10日	7,469	1,277	204	40	13	4	10	7	0	263.5	62.5	9,640
8月16日	1,115	267	168	168	137	72	27	12	1	17.8	7.7	8,160
8月19日	1,903	86	53	72	43	30	27	11	0	221.1	4.0	10,320
8月23日	3,175	784	307	192	48	9	9	6	0	180.3	2.3	9,040
8月26日	2,933	598	165	74	64	28	6	0		38.4	6.1	7,680
8月30日	3,414	821	595	256	225	141	44	7	0	39.9	8.2	9,240
計	30,665	8,137	3,056	1,583	1,028	533	279	154	5			
平均	1,278	339	127	66	43	22	12	6	0			

※0表示は0.1～0.4を表し、空白は0を表す。
※カキ及びフジツボの日付着数は、上記表以外の日も実施しているため合計していない。
※数値は、カクマ南、ナサビ北、美能、三高、長浜、似島二階、峠島南、似島学園の平均。
※数値は、四捨五入しており、計が一致しないことがある。
※10㎛以下の植物プランクトン数は、津久根、カクマ南、三高、似島学園及び江波の平均値で、1ml中の細胞密度。

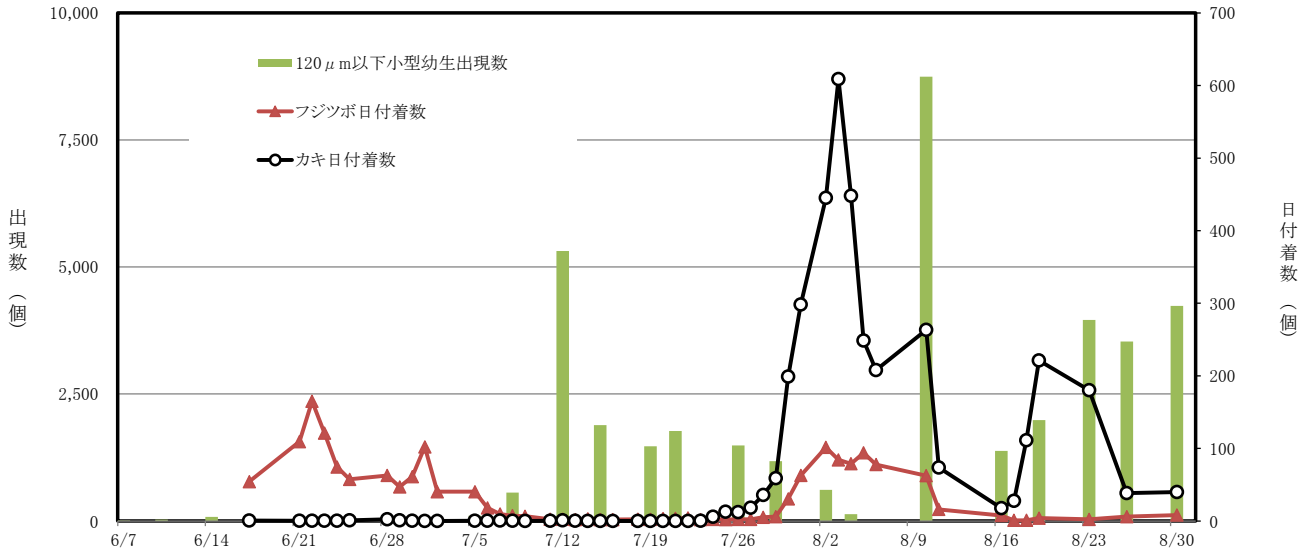


図-9 カキ採苗調査結果（広島湾内）

表-2 カキ幼生の歩留まり（広島湾内）

単位（%）

	小型 ～120 μm	～150 μm	中型 ～180 μm	～210 μm	大型 ～240 μm	～270 μm	付着期 ～300 μm	～330 μm
H23	100	30.0	7.5	4.2	2.0	1.0	0.6	0.1
H24	100	48.7	18.4	13.4	8.5	8.8	9.0	1.8
H25	100	16.2	5.0	2.0	1.0	0.4	0.2	0.0
H26	100	13.1	4.0	1.6	1.0	0.5	0.2	0.0
H27	100	25.5	17.9	10.6	5.5	3.0	2.5	0.4
H28	100	23.5	12.2	5.3	3.1	1.2	0.9	0.1
H29	100	20.3	6.6	1.3	0.4	0.1	0.1	0.0
H30	100	49.8	20.6	15.9	9.2	7.7	7.2	0.5
H31	100	22.7	12.7	10.4	5.7	4.7	1.9	0.2
R2	100	24.7	8.3	5.0	2.7	1.9	1.0	0.1
R3	100	37.6	19.4	12.6	6.5	3.4	1.9	0.1
平年値	100	27.5	11.3	7.0	3.9	2.9	2.4	0.3

＊ 平年値は平成23年から令和2年までの過去10年間の平均

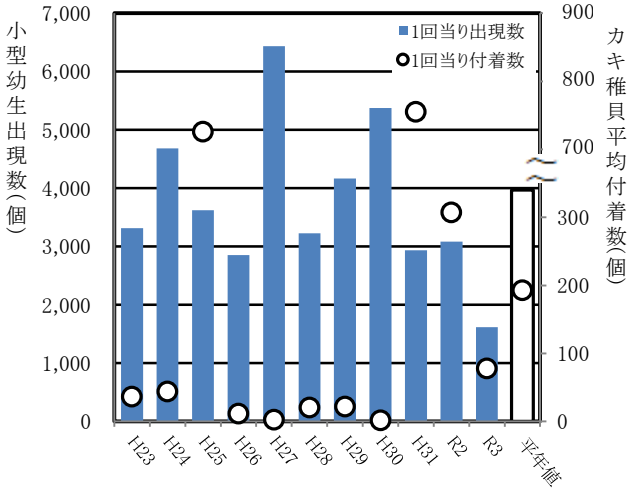


図-10 カキの小型幼生（～120μm）出現数と稚貝付着数（広島湾内）

表-3 広島湾内の採苗関係資料

小型幼生出現開始時期と出現数（数千個前後の出現を基準）		付着開始時期と付着数（50個/日前後の付着を基準）		付着盛期（約50個/日以上×約5日以上を基準）	採苗時期	7月 上	7月 中	7月 下	8月 上	8月 中	8月 下
H23年	6月30日	8,559個	7月10日	46個	7/10～7/17	7月中		■				
H24年	7月5日	11,981個	7月13日	96個	7/13～7/30、8/9～8/13	7月中～下、8月上～中		■	■	■	■	
H25年	6月19日	5,075個	7月1日	29個		7月上、8月下～9月上	■				■	■
H26年	6月30日	1,232個	7月16日	11個								
H27年	6月25日	6,268個	7月22日	41個	7/24～7/25、7/27～7/30、9/7	7月下，9月上			■			
H28年	6月15日	1,037個	8月16日	117個	8/16～8/29	8月中～下					■	■
H29年	6月16日	2,591個	7月30日	7個								
H30年	7月2日	22,829個	7月16日	153個	7/16～8/20	7月中～下、8月上～中		■	■	■	■	
H31年	7月4日	1,999個	7月31日	77個	7/31～8/29	7月下、8月上～下			■	■	■	■
R2年	6月18日	2,919個	7月22日	109個	7/22～7/27、8/6～8/31	7月下、8月上～下			■	■	■	■
R3年	7月12日	5,313個	7月29日	59個	7/29～8/11、8/18～8/23	7月下～8月下			■	■	■	■

カキ幼生出現及び付着動向(大黒神島海域)(表-4、5、6、図-11、12)

カキ小型幼生(120 ㎛以下)の出現時期と出現数

まとまった数のカキ小型幼生が初めて観測されたのは7月16日(1,218個)であった。

また、1万個以上の出現は調査期間を通して確認されなかった。

カキ付着の推移

カキ稚貝が最も多く付着したのは8月2日の平均447.2個/日であり、調査地点別では8月5日の深江1247.3個/日であった。

調査1回当りのカキ稚貝平均付着数は62個で、過去10年間と比較して4番目に多かった。採苗の目安である付着数約50個/日以上が約5日間以上となった期間は7月27日～8月11日の16日間であった。

カキ幼生の歩留り

調査期間中、120 ㎛から付着期幼生(～300 ㎛)までの歩留りは4.6%と平年値(2.1%)を上回った。

フジツボの付着

調査期間を通して少なかった。

表-4 カキ幼生等調査結果(大黒神島海域平均)

	小型幼生			中型幼生		大型幼生		付着期幼生		カキ日付着量	フジツボ日付着数	10㎛以下植物プランクトン数
	～90 ㎛	～120 ㎛	～150 ㎛	～180 ㎛	～210 ㎛	～240 ㎛	～270 ㎛	～300 ㎛	～330 ㎛			
6月8日	3	1	1	1	1	0						8,900
6月11日	6	1	0	1	0	0						3,600
6月15日	19	2	1	0	0							7,200
6月18日	17	7	1		0	0				0.4	15.3	5,100
6月22日	13	4	1							0.1	17.3	8,200
6月25日	71	15	2	1			0	0		0.4	7.6	6,800
6月29日	139	52	8	2		1	0			0.5	8.6	5,700
7月2日	6	3	3	3	2	1	0			0.1	4.7	5,500
7月6日	13	8	5	4	2	3	0			2.3	8.8	5,300
7月9日	122	27	4	2	3	4	2	1		1.9	3.2	2,800
7月13日	444	92	41	9	2	1	1			1.5	1.3	9,800
7月16日	723	495	316	126	67	6	0	1		1.5	3.9	7,600
7月20日	416	189	65	13	4	2	0			0.3	4.3	7,100
7月27日	695	329	160	172	121	84	30	10	0	74.4	2.2	7,600
7月30日	632	651	270	207	209	151	174	113	1	188.7	3.2	4,200
8月3日	167	202	92	44	26	16	16	8	1	283.8	1.8	6,400
8月5日	138	65	37	27	14	6	7	5	2	304.6	6.1	8,300
8月11日	4136	159	29	18	5	2	1	2	0	68.9	1.6	6,800
8月17日	1643	95	49	50	46	32	8	3		47.5	1.2	4,600
8月20日	2834	240	95	4	2	2	1	1		50.1	0.8	6,600
8月25日	2952	207	24	10	3	0	0	1		39.2	0.9	9,100
8月27日	1067	153	55	10	4	1	1			14.8	1.0	8,000
8月31日	784	162	86	6	2	1	1	0		11.0	1.4	4,200
合計	17,040	3,160	1,344	709	513	314	246	144	4			
平均	741	137	58	31	22	14	11	6	0			

※0表示は0.1～0.4を表し、空白は0を表す。
※カキ及びフジツボの日付着数は、上記表以外の日も実施しているため合計していない。
※数値は、大黒神島東、西、南、北、中の平均。
※数値は、四捨五入しており、計が一致しないことがある。
※10㎛以下の植物プランクトン数は、黒神中及び深江の平均値で、1ml中の細胞密度。

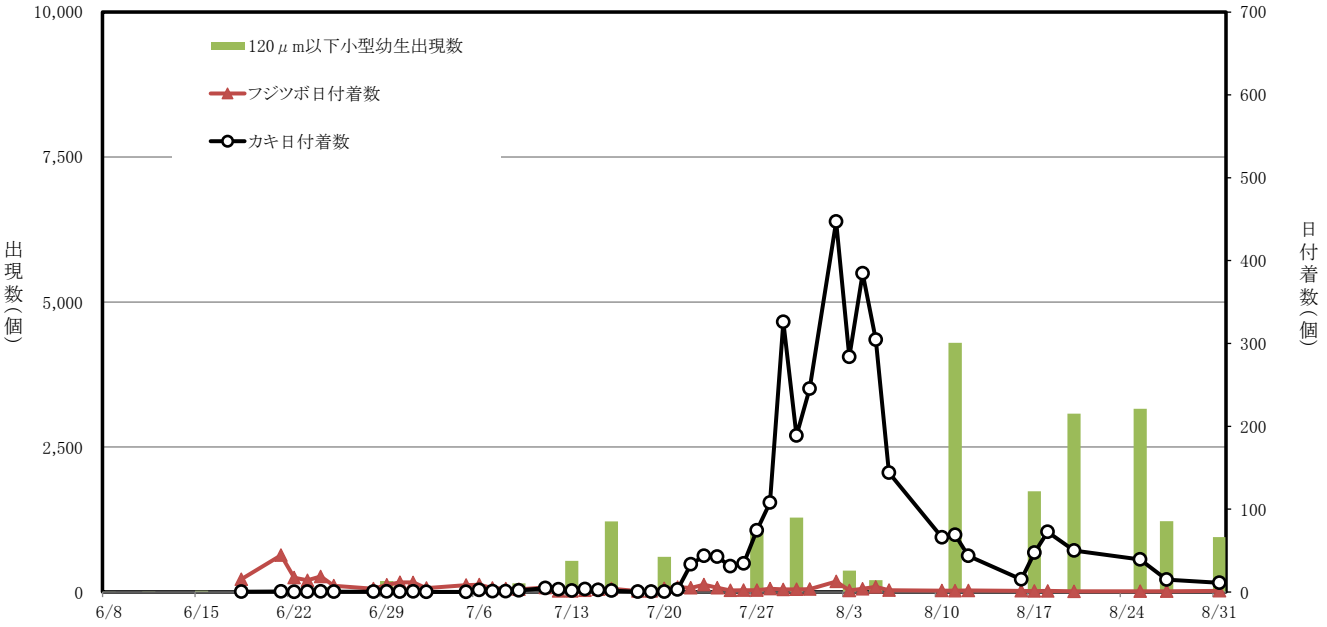


図-11 カキ採苗調査結果（大黒神島海域）

表-5 カキ幼生の歩留まり（大黒神島海域）

単位（%）

	小型		中型		大型		付着期	
	～120 μm	～150 μm	～180 μm	～210 μm	～240 μm	～270 μm	～300 μm	～330 μm
H23	100	24.8	9.7	4.9	1.8	1.1	0.8	0.1
H24	100	47.4	13.9	11.4	6.0	5.3	6.1	0.7
H25	100	14.8	3.2	1.9	1.0	0.5	0.3	0.1
H26	100	8.3	4.2	1.4	1.2	0.8	0.3	0.0
H27	100	23.7	12.1	9.4	5.9	2.8	3.1	0.3
H28	100	30.8	19.4	14.0	8.6	4.0	2.6	0.1
H29	100	20.0	12.0	4.6	1.7	0.8	0.3	0.0
H30	100	36.5	16.1	16.9	9.9	6.4	6.2	0.3
H31	100	30.8	24.1	18.9	7.8	3.9	1.2	0.1
R2	100	30.3	10.0	4.5	1.9	1.2	0.6	0.0
R3	100	42.5	22.4	16.2	9.9	7.8	4.6	0.1
平年値	100	26.7	12.5	8.8	4.6	2.7	2.1	0.2

＊平年値は平成23年から令和2年までの過去10年間の平均

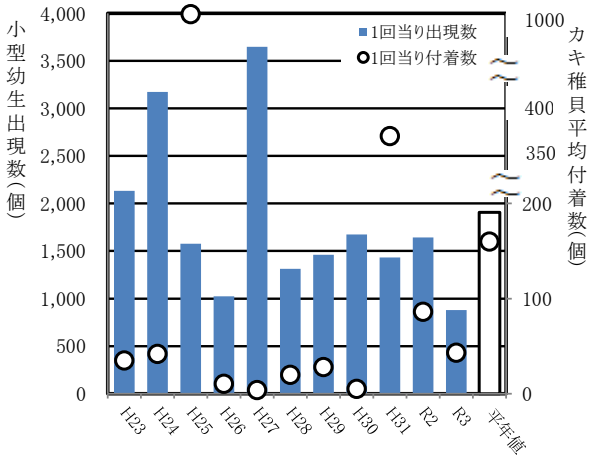


図-12 カキの小型幼生（～120μm）出現数と稚貝付着数（大黒神島海域）

表-6 大黒神島海域の採苗関係資料

小型幼生出現開始時期と出現数（数千個前後の出現を基準）		付着開始時期と付着数（50個/日前後の付着を基準）		付着盛期（約50個/日以上×約5日以上を基準）	採苗時期	7月			8月		
						上	中	下	上	中	下
H23年	6月28日 1,464個	7月9日	69個	7/9～7/17	7月中		■				
H24年	7月3日 1,403個	7月12日	94個	7/12～7/31、8/10～8/14	7月中～下、8月下～中		■	■		■	
H25年	6月20日 2,606個	8月14日	31個	9/6～9/13	7月中、8月中旬、9月上～中		■			■	■
H26年	7月8日 5,508個	7月2日	11個								
H27年	6月30日 27,560個	7月21日	46個	7/22～7/24、7/27～7/28、8/11	7月下，8月中			■		■	
H28年	7月1日 1,239個	7月20日	65個	7/20～7/27、7/30～8/8	7月下，8月上			■	■		
H29年	6月15日 2,960個	7月22日	25個								
H30年	6月29日 4,708個	7月18日	329個	7/18～7/31、8/2～8/17	7月中～下、8月上～中		■	■	■	■	
H31年	7月5日 1,538個	8月3日	127個	8/3～8/20	8月上～中				■	■	
R2年	6月19日 955個	7月22日	113個	8/18～8/28	8月中～下					■	■
R3年	7月16日 1,218個	7月27日	74個	7/27～8/11	7月下～8月中			■	■	■	

採苗状況

広島湾内

・7 月下旬に美能及び三高を中心に付着が増加し始め、7 月末から 8 月中旬（台風 9 号の上陸直後）まで、全域で付着が増加した。しかし、この時期に付着した種苗は、採苗筏及び抑制棚におけるへい死が多く、雨量が少ない等の漁場環境及びへい死状況から、ヒラムシによる食害が発生したと考えられた。このため、業者及び広島県から聴き取りした情報等を整理し、業者に状況を伝えるとともに、ヒラムシの駆除方法等について指導した。

・台風 9 号による強風及びまとまった降雨の影響で、付着数が一旦減少したものの、8 月中旬から下旬にかけて、再び付着が増加した。

大黒神島海域

・7 月下旬から 8 月中旬まで、全域で付着が増加した。付着が増加し始めてから数日は、付着直後の種苗のへい死が多く、採苗が困難であったが、徐々に生残が良くなり、種苗の確保につながった。

・広島湾内でヒラムシによる食害が発生したこともあり、7 月下旬から 8 月中旬には、大黒神島海域で採苗を行う業者が多かった。

全体的な採苗状況

・7 月下旬から 8 月中旬にかけて、広島湾内と大黒神島海域の両方で、50 個/日以上の付着が約 2 週間続いた。
しかし、ヒラムシによる食害等により、多くの業者が種苗の採り直しを余儀なくされ、必要量の種苗を確保できない業者もあった。

・8 月中旬から下旬は、必要量の種苗を確保できていない業者が、主に広島湾内で採苗を試み、全ての業者が必要量の種苗を確保できた。

・8 月中旬から下旬は、降雨の影響により水温が低く推移したため、付着時に成層が発達しておらず、十分な数が付着した日数は短かった。

ヒラムシによる食害について

・ヒラムシによる食害は、聴き取りした情報を整理した結果、美能及び三高で採苗した種苗、美能及び三高の抑制棚に移した種苗で主に発生していた。
また、大黒神島海域で採苗し、採苗筏ごと三高の漁場に移動し、三高から数日かけて、江田島湾内の抑制棚に移した種苗についても、食害を受けた事象があった。

・ヒラムシによる食害対策としては、干出が最も効果的であった。また、淡水処理は、多量の淡水を確保できない採苗漁場においては、処理時間を十分に確保することが困難であり、効果が小さかった。

・抑制棚での干出では、干潮時に種苗が海水に浸からないように、高さ調整をすると効果的であった。業者によっては、抑制棚に移した採苗連の吊り手を、徐々に短くしていく等の細かい調整を実施した。

・採苗筏での干出は、通常よりやや長く、30 分～1 時間実施すると効果的であった。

・台風 9 号によるまとまった降雨で、広島湾内の塩分濃度が大きく低下した後、ヒラムシによる食害は概ね確認されなくなった。

害敵生物調査(ムラサキイガイ)

カキの成育に悪影響を与える付着生物であるムラサキイガイのカキへの付着回避等の技術指導を行うため、ムラサキイガイの幼生出現状況及び付着状況を調査した。

方法

調査期間と回数

		幼生調査	付着調査
広島湾内	期間	R3 年 1/4～R3 年 6/14	R3 年 2/15～R3 年 6/14
	回数	24 回	18 回
大黒神島海域	期間	R3 年 1/6～R3 年 6/11	R3 年 2/25～R3 年 6/11
	回数	17 回	12 回

調査地点(図-1)

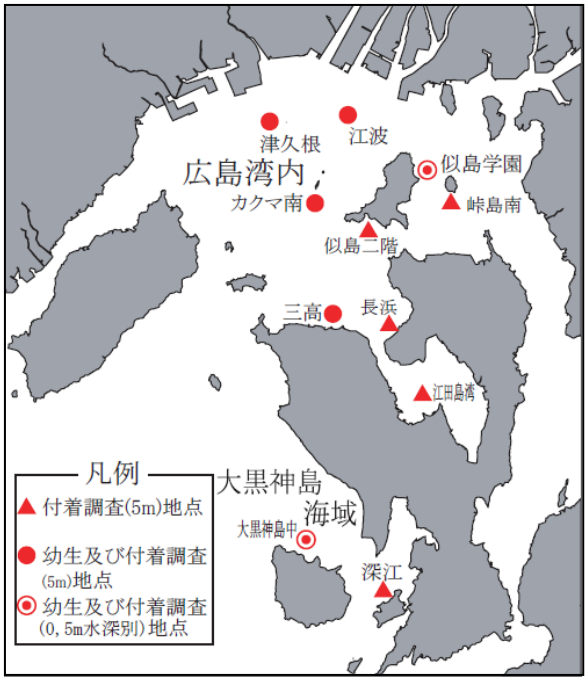


図-1　調査地点図

調査方法

幼生調査

北原式定量プランクトンネット(NXX17)(口径：22.5cm、目合い:72μm)を用い、水深 10m から表層まで鉛直曳きにより採集し、殻高 90μm から 330μm まで 30μm ごとに 9 区分して幼生を検鏡計数した。

付着調査

パーム縄(径 10mm、長さ 32cm)を水深 5m(似島学園及び大黒神島中は 0、5m 水深別)に原則として 1 週間垂下し、ムラサキイガイの付着稚貝を検鏡計数し、1 日当りの付着数を求めた。

結果

広島湾内の幼生出現及び付着動向

(表-1、2、3、4、図-2、3)

初期幼生(120μm 以下)の出現状況

まとまった数の幼生が確認されたのは 2 月中旬であった。最大は 4 月 5 日の 730 個であった。

調査 1 回当りの平均出現数は 139 個で平年値(86 個)を上回り、過去 10 年間と比較して 2 番目に多かった。

付着状況

水深別の調査地点である似島学園での付着数は、3 月下旬及び 4 月下旬に 2 回のピークがあり、最大は 3 月 23 日の 99.1 個/日であった。調査 1 回当りの平均日付着数は 20 個で平年値(17 個)を上回り、過去 10 年間と比較して 5 番目に多かった。

水深 5m 層の付着数も、同時期に増加し、地点別では、カクマ南及び江波が他の調査地点と比べ多かった。

幼生の歩留り

120μm から付着幼生（～300μm）までの歩留りは 0.2%で平年値(4.2%)を下回った。

表-1 ムラサキイガイ幼生調査結果(広島湾内平均)

(単位:個)

	初期			中期			付着期			日付着数
	～90μm	～120μm	～150μm	～180μm	～210μm	～240μm	～270μm	～300μm	～330μm	
1月4日	7	1	0							-
1月12日	27	4	1							-
1月18日	33	6	1							-
1月25日	18	15	2	1	0					-
2月1日	8	7	3	2						-
2月8日	12	12	9	12	5	0				-
2月15日	491	13	2	1	1	1				1.1
2月24日	114	326	90	4	1	0				3.2
3月1日	39	83	142	23	2	1				0.4
3月8日	18	30	86	118	164	33	2			0.9
3月15日	6	12	27	27	52	41	52	0		59.2
3月23日	155	31	6	9	11	10	16	0		99.1
3月29日	462	80	9	3	3	4	9	1		28.8
4月5日	337	393	430	33	4	2	0			2.4
4月12日	156	156	236	279	111	25	1			0.7
4月19日	31	29	33	34	45	31	6			16.9
4月26日	48	20	49	44	28	16	3			84.5
5月6日	63	21	25	5	4	6	3			31.3
5月10日	19	16	7	6	4	2	1			6.9
5月17日	12	12	32	13	5	3	1			0.6
5月24日	4	3	9	8	7	6	2			4.0
5月31日	4	4	2	2	1	1	1			23.3
6月7日	0		0	2	1	2	2			1.9
6月14日										0.4
合計	2,065	1,276	1,200	625	450	185	98	2		
平均	86.1	53.2	50.0	26.0	18.8	7.7	4.1	0.1		

※0表示は0.1～0.4を表し、空白は0を表す。
※数値は、四捨五入しており、計が一致しないことがある。

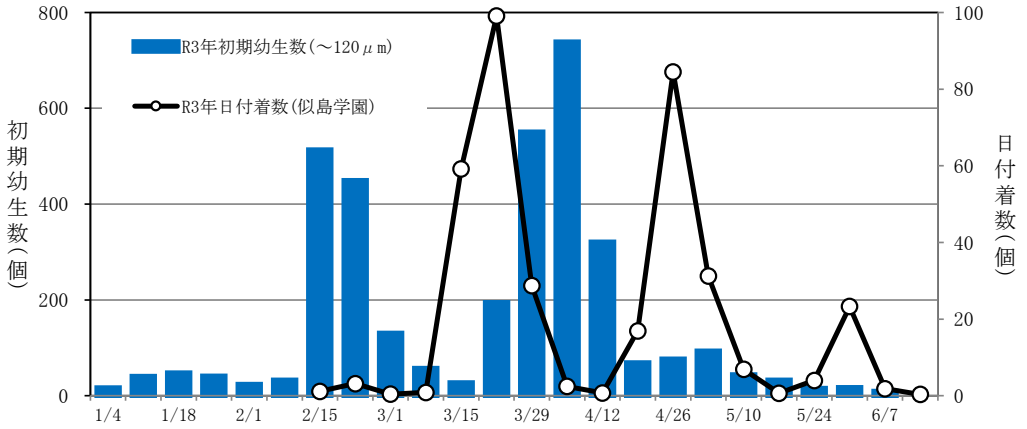


表-2 ムラサキイガイ付着調査結果(広島湾内平均)

(単位:個)

	似島学園			津久根	カクマ南	似島二階	三高	長浜	峠島南	学園	江波	江田島湾	日付着数(広島湾内)
	0m	5m	日付着数	5m									
2月15日	16		1.1	2	7	1	1				1	1	0.2
2月24日	51	6	3.2	4	7	3	4	4	10	6	8		0.6
3月1日	4		0.4		8	7	4	1	1			3	0.5
3月8日	4	8	0.9	1	2	6	20	8	4	8	8	1	1.0
3月15日	719	110	59.2	42	395	140	32	18	48	110	303	3	19.4
3月23日	1395	190	99.1	123	657	186	72	14	217	190	336	23	28.0
3月29日	309	36	28.8	22	232	48	24	12	95	36	75	7	11.3
4月5日	29	5	2.4	15	30	17	32	5	27	5	62	5	3.4
4月12日	5	5	0.7	6	14	20	3	8	9	5	8	5	1.3
4月19日	177	60	16.9	3	74	8	8	6	53	60	258	1	8.4
4月26日	1109	74	84.5	105	301	49	21	20	529	74	138	7	22.1
5月6日	521	104	31.3	39	494	94	23	22	53	104	809	9	20.5
5月10日	37	18	6.9	9	45	9	17	12	34	18	4	2	4.6
5月17日	5	4	0.6	10	18	11	9	3	11	4	5	3	1.3
5月24日	32	24	4.0	44	89	19	15	12	6	24	13	4	4.0
5月31日	176	150	23.3	48	59	25	34	10	66	150	52		7.9
6月7日	13	13	1.9	15	19	6	8	2	20	13	13	2	1.7
6月14日	5		0.4	3	6		1		1		3		0.3
合計	4,607	807	365.4	491	2,457	649	328	157	1,184	807	2,096	76	

※日付着数(広島湾内)は、江田島湾を除く5mの平均値。

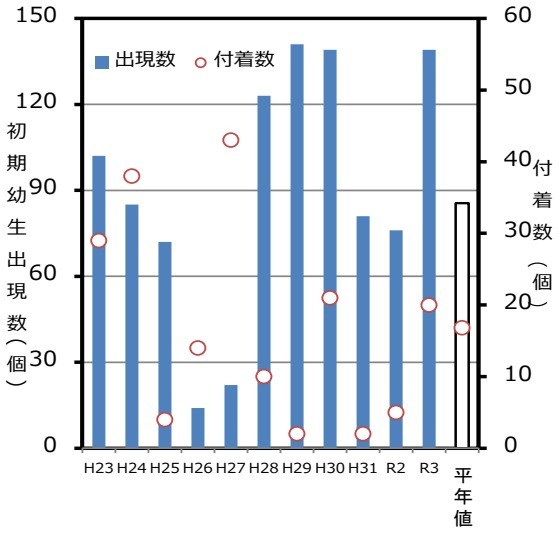


図-3　ムラサキイガイ初期幼生(120μm以下)出現数と付着数(広島湾内平均)

表-4 ムラサキイガイ幼生の歩留り(広島湾内平均) 単位：(%)

	小型		中型			付着期		
	～120μm	～150	～180	～210	～240	～270	～300	～330
H23年	100	46.1	33.3	23.1	16.6	9.4	0.6	0.0
H24年	100	22.3	10.8	9.1	10.3	3.1	0.1	0.0
H25年	100	22.3	10.8	9.1	10.3	3.1	0.1	0.0
H26年	100	73.4	46.0	45.2	65.0	44.7	13.8	1.0
H27年	100	94.6	100	57.3	63.5	54.8	20.3	2.1
H28年	100	33.6	16.4	7.1	5.7	5.5	3.3	0.2
H29年	100	28.0	13.5	6.8	3.7	2.0	1.0	0.2
H30年	100	74.4	20.5	11.8	11.3	5.3	1.4	0.1
H31年	100	36.4	27.5	16.8	13.0	8.0	1.2	0.2
R2年	100	62.9	26.3	12.8	5.6	1.8	0.1	0.0
R3年	100	94.0	49.0	35.3	14.5	7.7	0.2	0.0
平年値	100	49.4	30.5	19.9	20.5	13.8	4.2	0.4

※ 平年値は平成23年から令和2年までの過去10年間の平均

表-3 ムラサキイガイ初期幼生出現数と付着数(広島湾内平均)

	初期幼生数(120μm以下)			付着数		
	出現数(1月～)		1回当り出現数	付着数(似島学園水深別)		1回当り付着数
H23年	2,945個/	29回	102個	599個/	21回	29個
H24年	2,043個/	24回	85個	566個/	15回	38個
H25年	1,721個/	24回	72個	53個/	15回	4個
H26年	342個/	23回	14個	235個/	17回	14個
H27年	510個/	22回	22個	560個/	13回	43個
H28年	2,823個/	23回	123個	175個/	18回	10個
H29年	3,093個/	22回	141個	37個/	17回	2個
H30年	3,764個/	27回	139個	472個/	22回	21個
H31年	1,946個/	24回	81個	38個/	18回	2個
R2年	1,741個/	23回	76個	99個/	19回	5個
R3年	3,342個/	24回	139個	365個/	18回	20個
平年値			86個			17個

※平年値は平成23年から令和2年までの過去10年間の平均

大黒神島海域の幼生出現及び付着動向（表-5、6、7、8、図-4、5）（2月～）

初期幼生（120μm以下）の出現状況

調査1回当りの平均出現数は37個と平年値(35個)を上回り、過去10年間と比較して5番目に多かった。

付着状況

水深別の調査地点である大黒神島中での付着数は、3月下旬及び5月上旬に2回のピークがあり、最大は3月25日の34.4個/日であった。調査1回当りの平均日付着数は8個で平年値(8個)と同程度であり、過去10年間と比較して3番目に多かった。

幼生の歩留り

120μmから付着幼生（～300μm）までの歩留りは0.0%で平年値(13.4%)を大きく下回った。

(単位：個)

	初期			中期			付着期			日付着数
	～90μm	～120μm	～150μm	～180μm	～210μm	～240μm	～270μm	～300μm	～330μm	
1月6日	5	8								–
1月14日	2	8	5							–
1月21日	7	4	2							–
2月4日	9	9	1	2						–
2月18日	52	36	11	2	3	1				–
2月25日	12	37	3	1	1		2			4.7
3月4日	38	20	20	14	1					2.7
3月11日	8	30	42	59	24	11	2			1.6
3月25日	23	20	2	3	5	8	13			34.4
4月1日	42	21	1	3	1	3	2			6.9
4月15日	53	28	25	21	6	1	2			1.3
4月22日	3	25	13	13	7	7	1			1.6
5月7日	7	23	50	55	36	23	18			28.0
5月13日	6	11	21	5	3		1			9.3
5月27日		1	1			1				9.4
6月3日							1			1.6
6月11日										0.1
合計	267	281	197	178	87	55	42			
平均	15.7	16.5	11.6	10.5	5.1	3.2	2.5			

※日付着数は大黒神島中の0m及び5mの平均値。

表-5 ムラサキイガイ幼生調査結果(大黒神島海域平均)

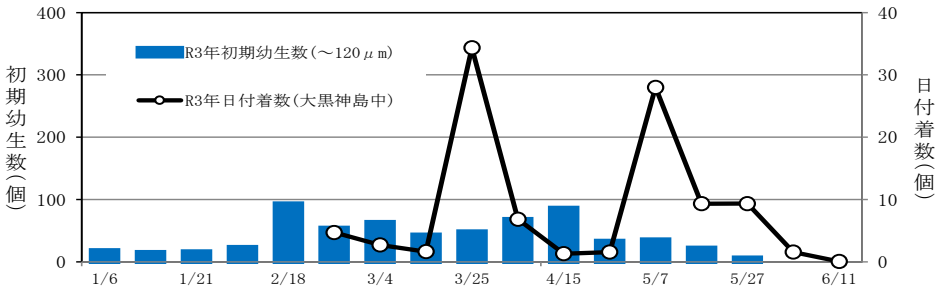


図-4 ムラサキイガイの幼生及び付着調査結果(大黒神島海域平均)

表-6 ムラサキイガイ付着調査結果(大黒神島海域平均)

(単位:個)

	大黒神島中			深江
	0m	5m	日付着数	5m
2月25日	56	10	4.7	2
3月4日	30	8	2.7	15
3月11日	20	3	1.6	2
3月25日	806	156	34.4	32
4月1日	85	11	6.9	10
4月15日	30	7	1.3	5
4月22日	21	1	1.6	5
5月7日	826	14	28.0	29
5月13日	108	4	9.3	7
5月27日	238	24	9.4	73
6月3日	17	5	1.6	5
6月11日	1		0.1	1
合計	2,238	243	101.5	186

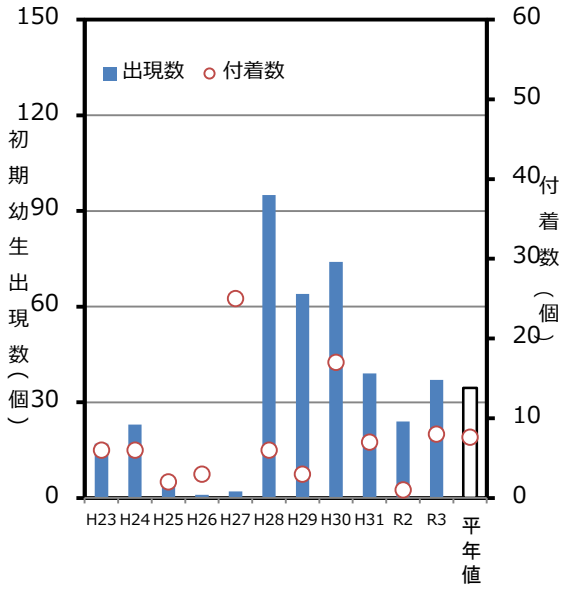


図-5 ムラサキイガイの初期幼生(120μm以下)出現数及び付着数(大黒神島海域平均)

表-7 ムラサキイガイ初期幼生出現数と付着数(大黒神島海域平均)

	初期幼生数(120μm以下)			付着数		
	出現数(2月～)		1回当り出現数	付着数(黒神中水深別)		1回当り付着数
H23年	415個/	24回	17個	101個/	18回	6個
H24年	412個/	18回	23個	72個/	12回	6個
H25年	129個/	20回	6個	28個/	13回	2個
H26年	20個/	14回	1個	47個/	16回	3個
H27年	26個/	11回	2個	276個/	11回	25個
H28年	1,140個/	13回	95個	88個/	13回	6個
H29年	702個/	11回	64個	30個/	12回	3個
H30年	1,116個/	15回	74個	267個/	16回	17個
H31年	551個/	14回	39個	85個/	13回	7個
R2年	316個/	13回	24個	14個/	13回	1個
R3年	514個/	14回	37個	102個/	12回	8個
平年値			35個			8個

※平年値は平成23年から令和2年までの過去10年間の平均

表-8 ムラサキイガイ幼生の歩留り (大黒神島海域平均) 単位:(%)

	小型		中型			付着期		
	～120μm	～150	～180	～210	～240	～270	～300	～330
H23年	100	36.9	29.3	27.6	23.6	22.7	8.4	0.4
H24年	100	36.3	24.4	19.4	23.8	8.8	0.6	0.0
H25年	100	36.3	25.6	20.0	23.8	8.8	0.6	0.0
H26年	100	100	83.3	100	100	100	55.6	0.0
H27年	100	94.4	100	100	100	88.9	61.1	0.0
H28年	100	17.0	8.6	3.1	5.1	3.4	2.6	0.0
H29年	100	74.3	19.2	6.4	6.1	3.2	0.0	0.0
H30年	100	32.2	20.0	11.5	7.3	6.8	2.5	1.7
H31年	100	40.1	30.4	22.4	18.3	1.3	2.2	0.3
R2年	100	60.1	24.4	17.6	8.8	2.6	0.0	0.0
R3年	100	70.1	63.3	31.0	19.6	14.9	0.0	0.0
平年値	100	52.8	36.5	32.8	31.7	24.6	13.4	0.2

＊平年値は平成23年から令和2年までの過去10年間の平均

まとめ

・中型以上の幼生が増加し始めた3月上旬から、カキ養殖業者に対し、深吊育成などによるムラサキイガイの付着回避の指導を行った。

・調査1回当りの付着数を過去10年間で比較すると、広島湾内は5番目に、大黒神島海域は3番目に多かった。

害敵生物調査(稚ガキ等)

生活空間等を競合し、カキの成長を阻害する稚ガキ(コヅキ)やフジツボ、カンザシゴカイ類についての付着回避指導を行うため、これらの付着動向を調査した。

方法

調査期間

令和 3 年 8 月 30 日～11 月 29 日

調査地点(図－１)

江波、津久根、三高、江田島湾の 4 地点



図-1 調査地点図

調査方法

ホタテ貝の左殻を約 1.5cm 間隔で 3 枚通した付着器を、水深 1m 及び 5m の 2 層に原則として一週間垂下した後に回収し、カキの付着稚貝、フジツボ及びカンザシゴカイ類を検鏡計数し、1 枚当たり、1 日当たりの付着数を求めた。

結果

稚ガキ(表-1、図-2)

9 月中旬までまとまった数の付着が確認され、三高の 1m 層で 217.4 個の付着があった。調査期間内の全地点の平均日付着数は、1m 層で 15.3 個、5m 層で 0.4 個であった。

フジツボ(表-2、図-3)

9 月上旬から 10 月中旬にかけて 2 回の付着のピークがあり、江波の 1m 層で 101.6 個の付着があった。調査期間内の全地点の平均日付着数は、1m 層で 11.8 個、5m 層で 2.3 個であった。

カンザシゴカイ類(表 - 3、図 - 4)

付着数は全般的に少なく、調査期間内の全地点の平均日付着数は、1m 層で 0.2 個、5m 層で 0.5 個であった。

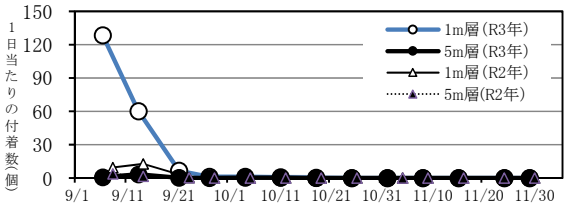


図-2 稚ガキ付着状況

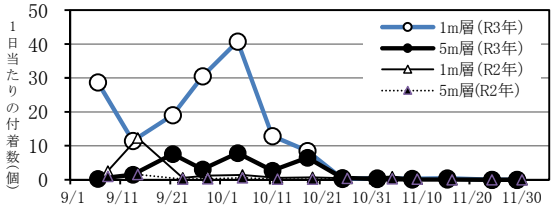


図-3 フジツボ付着状況

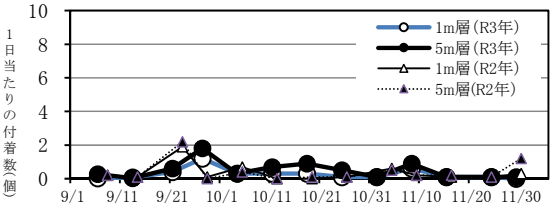


図-4 カンザシゴカイ類付着状況

表-1 稚ガキ付着状況

単位:個

		8/30～9/6	9/6～9/13	9/13～9/21	9/21～9/27	9/27～10/4	10/4～10/11	10/11～10/18	10/18～10/25	10/25～11/1	11/1～11/8	11/8～11/15	11/15～11/24	11/24～11/29	平均
江　波	1m層	187.9	35.0	7.8	0.5	1.7	0.8	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0
	5m層	1.8	0.7	0.1	0.1	0.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
津久根	1m層	65.2	33.3	10.4	0.8	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
	5m層	0.5	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
三　高	1m層	217.4	163.4	7.8	3.1	2.0	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4
	5m層	0.6	12.4	0.2	0.1	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
江田島湾	1m層	44.5	9.5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
	5m層	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均	1m層	128.8	60.3	6.6	1.2	1.1	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3
	5m層	0.7	3.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

表-2 フジツボ付着状況

単位:個

		8/30～9/6	9/6～9/13	9/13～9/21	9/21～9/27	9/27～10/4	10/4～10/11	10/11～10/18	10/18～10/25	10/25～11/1	11/1～11/8	11/8～11/15	11/15～11/24	11/24～11/29	平均
江　波	1m層	35.0	19.7	34.6	71.8	101.6	33.5	25.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	24.8
	5m層	0.9	2.8	9.5	4.7	6.3	3.6	21.2	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
津久根	1m層	27.6	1.4	15.5	29.9	35.9	12.0	2.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	9.6
	5m層	0.2	0.5	5.5	2.7	19.5	4.6	4.2	1.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	3.0
三　高	1m層	32.4	10.8	17.0	16.3	20.5	5.2	2.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	8.0
	5m層	0.1	2.7	0.7	4.2	1.8	2.2	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0
江田島湾	1m層	20.1	13.9	9.1	4.1	5.2	0.7	4.7	0.4	1.2	0.7	1.2	0.1	0.0	4.7
	5m層	0.0	0.1	14.7	0.6	3.8	0.4	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	1.6
平均	1m層	28.8	11.5	19.1	30.5	40.8	12.9	8.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.1	0.0	11.8
	5m層	0.3	1.5	7.6	3.1	7.9	2.7	6.5	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	2.3

表-3 カンザシゴカイ類付着状況

単位:個

		8/30～9/6	9/6～9/13	9/13～9/21	9/21～9/27	9/27～10/4	10/4～10/11	10/11～10/18	10/18～10/25	10/25～11/1	11/1～11/8	11/8～11/15	11/15～11/24	11/24～11/29	平均
江　波	1m層	0.0	0.1	1.0	3.2	0.5	0.1	0.8	0.1	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.5
	5m層	0.0	0.1	1.8	4.8	0.5	1.3	2.4	1.8	0.0	0.4	0.1	0.1	0.1	1.0
津久根	1m層	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0	0.2
	5m層	0.0	0.0	0.5	1.2	0.1	0.7	0.4	0.3	0.0	3.0	0.1	0.1	0.0	0.5
三　高	1m層	0.0	0.1	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
	5m層	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
江田島湾	1m層	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.0	0.1	0.1	0.6	0.0	0.1	0.0	0.2
	5m層	1.1	0.0	0.1	0.8	0.2	0.7	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3
平均	1m層	0.0	0.1	0.4	1.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0	0.2
	5m層	0.3	0.0	0.6	1.8	0.3	0.7	0.9	0.5	0.0	0.9	0.1	0.1	0.0	0.5

まとめ

・稚ガキについては、9 月上旬から中旬にまとまった数の付着が確認されたため、垂下連への追い付きに注意するよう指導した。
・フジツボは期間によっては、一部の漁場でまとまった数の付着が確認された。
・カンザシゴカイ類の付着数はカキ養殖に大きな影響を及ぼすものではなかった。

害敵生物調査（アカフジツボ）

成長速度が他のフジツボ類と比べて非常に速く、大型化するアカフジツボについて付着回避指導を行うため、これらの付着動向を調査した。

方法

調査期間

令和 3 年 8 月 30 日～11 月 29 日

調査地点（図-1）

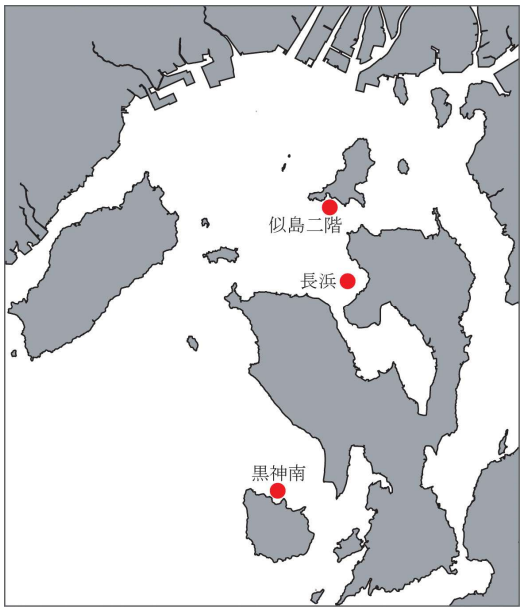


図-1 調査地点図

調査方法

ホタテガイの貝殻を約 1.5cm 間隔で 3 枚通した付着器を、水深 5m 層に概ね一ヶ月間垂下した後に取り揚げ、アカフジツボを検鏡計数し、1 枚当たりの付着数を求めた。

結果（表-1～2、図-2～3）

調査期間内の全地点の平均付着数は、広島湾内で 0.3 個、大黒神島海域で 0.9 個であった。

表-1 アカフジツボの付着状況（広島湾内）

単位：個

	8/30～9/27	9/27～10/25	10/25～11/29	平均
長浜	0.3	0.7	0.3	0.4
似島二階	0.0	0.0	0.0	0.0
平均	0.2	0.4	0.2	0.3

※数値は、四捨五入しており、各平均が一致しないことがある。

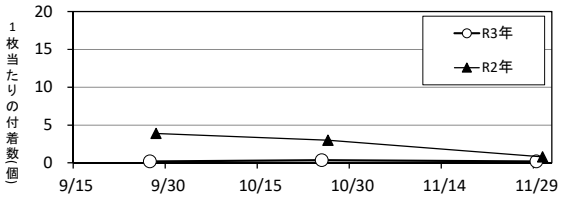


図-2 アカフジツボの付着状況（広島湾内）

表-2 アカフジツボの付着状況（大黒神島海域）

単位：個

	8/31～9/30	9/30～10/21	10/21～11/26	平均
黒神南	1.3	1.0	0.3	0.9

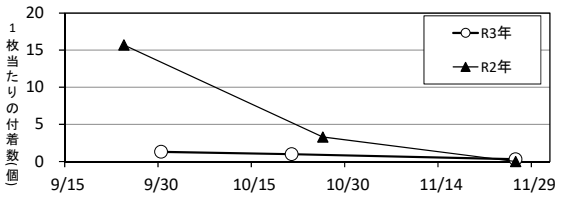


図-3 アカフジツボの付着状況（大黒神島海域）

まとめ

・アカフジツボの付着数は、カキ養殖に大きな影響を及ぼすものではなかった。

カキ出荷サイズ調査

市内各地区のカキ成育状況等を把握し、養殖指導の参考とするため、カキのむき身重量及び市場価格等について調査した。

方法

調査期間

令和 3 年 10 月～令和 4 年 5 月

調査方法

市内 9 業者(草津 3、江波 3、渕崎 2、海田市 1)のカキ作業場で調査を行った。

カキ出荷サイズは、カキむき身 1kg 当たりの個体数を計数し、むき身 1 個体の重量を算出した。また、価格については市場からの速報値を用いた。

結果（表-1～4、図-1～2）

表-1 出荷サイズ調査結果まとめ

	個数/kg	出荷サイズ(g)	身入り状況	対平年比(%)	対前月比(%)	養殖方法(本垂下期間)	件数	斃死率(%)
10月	104.2	9.6	不良	82.7	－	ノコシ(約1年3ヶ月～1年9ヶ月) ノコシ・その他宮城種(約10ヶ月～1年6ヶ月) その他宮城種(約1年2ヶ月)	5 2 1	26
11月	82.2	12.2	不良	89.7	127.1	ノコシ(約1年7ヶ月～1年9ヶ月) ノコシ・フルセ(約1年1ヶ月～1年8ヶ月) ノコシ・その他宮城種(約11ヶ月～1年5ヶ月)	4 2 1	22
12月	75.6	13.2	不良	94.3	108.2	ノコシ(約1年3ヶ月～1年10ヶ月) フルセ(約1年5ヶ月)	7 1	19
1月	56.4	17.7	普通 (～不良)	116.4	134.1	ノコシ(約1年6ヶ月～1年10ヶ月) ノコシ・フルセ(約1年4ヶ月～1年6ヶ月) フルセ(約1年5ヶ月) イキス(約1年2ヶ月)	6 1 1 1	15
2月	54.9	18.2	普通	104.6	102.8	ノコシ(約1年7ヶ月～1年10ヶ月) イキス・フルセ(約1年3ヶ月～1年6ヶ月) ヨクセイ・フルセ(約8ヶ月～1年5ヶ月) ヨクセイ(約9ヶ月) その他宮城種(約1年)	5 1 1 1 1	10
3月	51.3	19.5	普通	100.5	107.1	ノコシ(約1年8ヶ月～1年11ヶ月) ヨクセイ(約9ヶ月) イキス・フルセ(約1年4ヶ月～1年7ヶ月) 不明	5 2 1 1	10
4月	46.0	21.7	普通 (～良好)	103.8	111.3	ヨクセイ(約10ヶ月～1年1ヶ月) ノコシ(約1年9ヶ月～2年) ノコシ・その他宮城種(約1年4ヶ月～1年9ヶ月) その他宮城種(約1年2ヶ月)	4 3 1 1	8
5月	43.8	22.8	良好	105.6	105.1	ヨクセイ(約11ヶ月～1年3ヶ月) ノコシ・ヨクセイ(約1年2ヶ月～2年) ヨクセイ・その他宮城種(約1年2ヶ月～1年3ヶ月) ノコシ(約1年10ヶ月) その他宮城種(約1年2ヶ月)	4 1 1 1 1	6

表-2　カキ出荷サイズの推移(平年値:H23～R2年度平均)

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	平均(11-4月)
H23	12.9	12.8	12.3	13.6	16.6	18.2	19.2	20.8	15.5
H24	10.1	11.8	13.3	11.6	13.8	15.7	20.0	17.4	14.4
H25	9.5	11.4	12.0	13.1	17.0	17.9	21.2	21.0	15.4
H26	12.1	12.8	13.8	15.3	17.4	19.8	22.7	23.2	17.0
H27	16.5	18.1	17.0	19.8	18.7	24.7	22.1	22.7	20.1
H28	10.1	12.1	14.1	14.9	17.5	21.1	25.1	25.5	17.5
H29	11.1	15.4	15.9	16.9	19.2	21.4	23.1	23.0	18.7
H30	12.6	16.1	14.1	18.1	21.2	21.2	20.5	21.7	18.5
H31	9.0	12.3	13.2	12.8	15.4	17.1	19.3	24.0	15.0
R２	11.8	13.6	14.1	15.7	17.1	16.7	15.5	16.7	15.5
平年値	11.6	13.6	14.0	15.2	17.4	19.4	20.9	21.6	16.7
R３	9.6	12.2	13.2	17.7	18.2	19.5	21.7	22.8	17.1

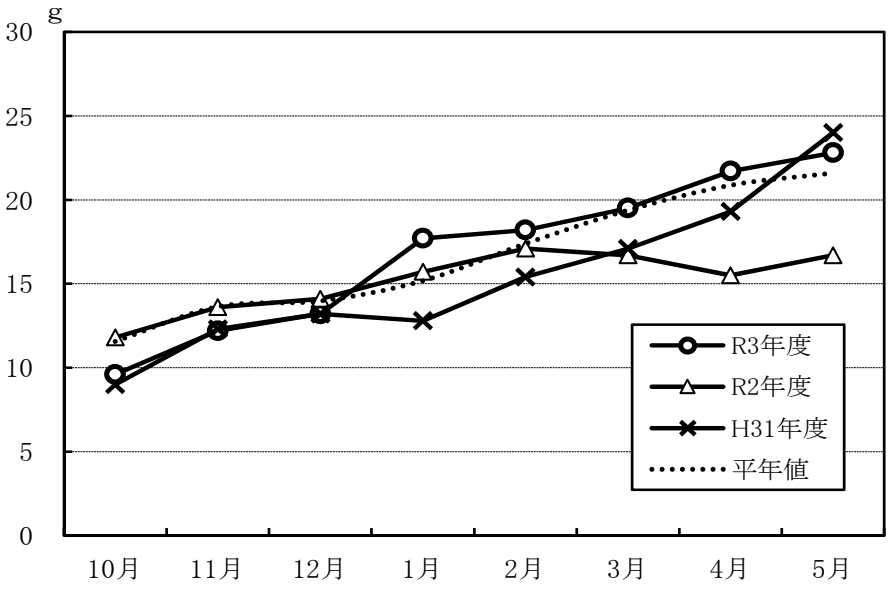


図-1 カキ出荷サイズの推移

表-3　年度別 斃死率の推移(平年値:H23～R2年度平均)

単位:%

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
H23	20	36	38	30	5	0	0	0
H24	58	43	34	23	6	4	0	2
H25	28	26	34	16	9	14	4	0
H26	17	30	23	24	7	3	0	1
H27	0	24	29	23	19	15	4	1
H28	33	43	43	27	4	4	6	5
H29	40	43	41	36	35	12	11	0
H30	30	33	38	31	25	11	4	8
H31	33	37	36	26	15	3	1	1
R２	41	36	36	30	26	16	5	5
平年値	30	35	35	27	15	8	4	2
R３	26	22	19	15	10	10	8	6

表－4 東京市場カキ入荷状況(10～3月)

H31年度　　単位:入荷量(kg)・価格(円)

	広　島		岩　手・宮　城		岡　山・兵　庫		三重他	輸入物	パック	総入荷量
	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	入荷量	入荷量	
10月	32,960	1,339	43,650	3,195	0	－	1,460	0	8,584	86,654
11月	98,710	1,910	63,600	3,224	20,100	1,520	1,660	0	14,468	198,538
12月	107,020	1,930	60,890	3,005	17,720	1,475	740	0	12,846	199,216
1月	144,570	1,745	51,180	2,870	40,690	1,353	2,170	0	10,962	249,572
2月	152,300	1,695	38,650	2,686	48,420	1,300	2,420	0	11,934	253,724
3月	98,130	1,325	20,350	1,625	35,080	1,135	2,180	0	7,995	163,735
合計	633,690		278,320		162,010		10,630	0	66,789	1,151,439

R2年度　　単位:入荷量(kg)・価格(円)

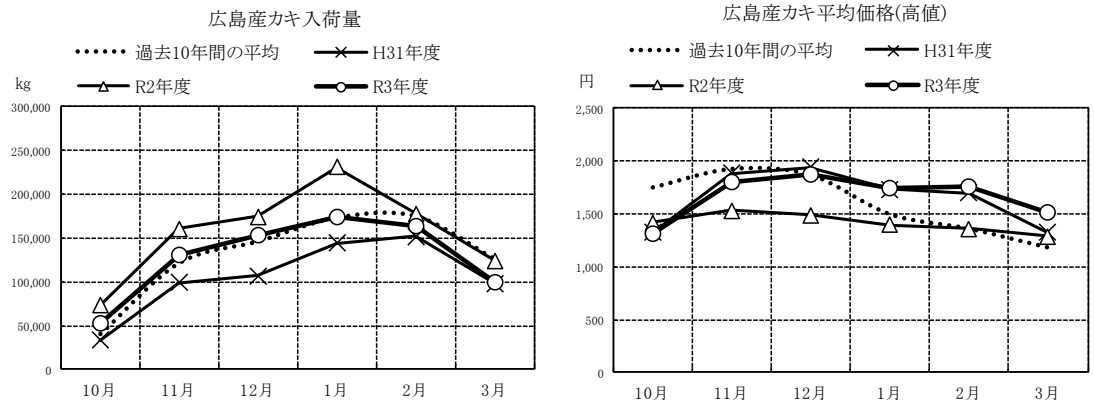
	広　島		岩　手・宮　城		岡　山・兵　庫		三重他	輸入物	パック	総入荷量
	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	入荷量	入荷量	
10月	72,910	1,417	48,570	2,744	220	900	800	0	6,447	128,947
11月	160,900	1,533	67,650	2,605	15,410	1,224	270	0	11,276	255,506
12月	174,470	1,490	68,910	2,724	10,210	1,015	400	0	12,470	266,460
1月	230,890	1,395	42,990	2,195	45,560	1,100	830	0	9,981	330,251
2月	178,060	1,360	34,570	2,110	37,630	1,100	1,750	0	9,341	261,351
3月	124,160	1,291	28,420	1,552	23,400	1,076	1,050	0	8,600	185,630
合計	941,390		291,110		132,430		5,100	0	58,115	1,428,145

R3年度　　単位:入荷量(kg)・価格(円)

	広　島		岩　手・宮　城		岡　山・兵　庫		三重他	輸入物	パック	総入荷量
	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	入荷量	入荷量	
10月	52,560	1,311	57,380	2,711	150	1,200	1,270	0	6,407	117,767
11月	130,670	1,798	74,210	2,686	22,330	1,400	1,350	0	13,839	242,399
12月	152,560	1,877	73,430	2,645	27,340	1,336	550	0	11,716	265,596
1月	174,310	1,745	49,610	2,805	30,170	1,400	2,190	0	9,159	265,439
2月	162,990	1,760	39,480	2,025	31,730	1,355	3,510	0	9,416	247,126
3月	99,390	1,518	33,420	1,532	32,000	1,227	3,110	0	9,150	177,070
合計	772,480		327,530		143,720		11,980	0	59,687	1,315,397

R3年度前年比　　単位:%

	広　島		岩　手・宮　城		岡　山・兵　庫		三重他	輸入物	パック	総入荷量
	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	入荷量	入荷量	
10月	72.1	92.5	118.1	98.8	68.2	133.3	158.8	0	99.4	91.3
11月	81.2	117.3	109.7	103.1	144.9	114.4	500.0	0	122.7	94.9
12月	87.4	126.0	106.6	97.1	267.8	131.6	137.5	0	94.0	99.7
1月	75.5	125.1	115.4	127.8	66.2	127.3	263.9	0	91.8	80.4
2月	91.5	129.4	114.2	96.0	84.3	123.2	200.6	0	100.8	94.6
3月	80.0	117.6	117.6	98.7	136.8	114.0	296.2	0	106.4	95.4



図－2 東京市場における広島産カキ入荷量及び価格の変化

まとめ

出荷サイズ

・出荷サイズは、10 月～12 月までは平年値を下回り、1 月～5 月は上回った。

斃死率

・斃死率は、10 月～2 月まで平年値を下回り 3 月～5 月は上回った。

東京市場における広島産カキ入荷量及び価格

・入荷量は、10 月～1 月まで、過去 10 年間の平均を上回り、2～3 月は下回った。

・価格は、10～11 月まで、過去 10 年間の平均を下回り、12 月～3 月は上回った。

その他

・本年度は新型コロナウイルスの影響により生産体制が十分ではない業者があった。

・3 月以降は仲買への販売価格が高めに推移し 5 月も価格が下がらなかった。出荷終了が 6 月中旬と例年より遅い業者も見られた。

カキの食害防止に関する調査

近年被害が深刻化している、魚類による垂下直後のカキ稚貝の食害について、効果的かつ実用的な防止方法を検討した。

方法

調査期間（調査年月日）

食害状況等調査

令和 3 年 9 月～令和 3 年 12 月

むき身重量等調査

令和 4 年 5 月 23 日

調査場所（図-1）

南区弁天島・小弁天島地先第 107 号



図-1　調査場所

調査方法（図-2）

食害状況等調査

カキ稚貝が付着しているコレクターを表-1 の食害防止措置を講じて約 5m の養殖連で垂下し、原則 1 週間おきに食害状況等を確認した。食害状況等の確認は、各調査区の養殖連 1 本の全コレクター(12～13 枚)について、表-2 の分類で実施した。

むき身重量等調査

垂下から約 8 ヶ月が経過した養殖連を、各調査区から 1 本ずつ持ち帰り、調査区ごとにカキの個体数及びむき身重量を計測した。

表-1　食害防止措置

調査区	食害防止措置
A	高さ 5m の網を 4 面に設置
B	高さ 2.5m の網を 4 面に設置
C	高さ 5m の網を 1 面に設置
D	メッキテープを養殖連に巻付け
E	なし（対照区）

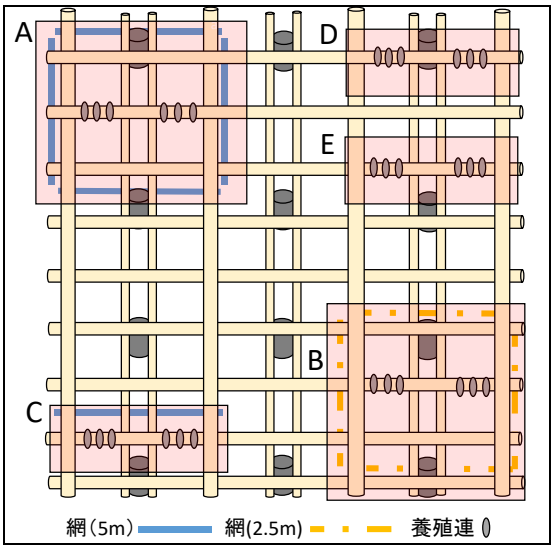


図-2　調査区の模式図

表-2　食害状況等の分類

分類	①食害状況 (10/5～10/25)	②食害後の成育状況 (10/26～12/27)
1	食害被害なし	コレクターが見えない程度にカキが付着している
2	コレクターの数個の稚貝に食害痕あり	コレクターにカキが 10 個前後付着している
3	コレクターの約半数の稚貝に食害痕あり	コレクターにカキがまばらに付着している
4	コレクターのほとんどの稚貝に食害痕あり	コレクターにカキがほとんど付着していない

結果

食害状況等調査（表-3, 図-3）

食害状況等について

- 養殖連の垂下直後から食害が確認され、垂下後 3 週間(10/5～10/25)は、新しい食害痕が確認される等、継続的な食害が確認された。
- 全ての調査区において、食害はコレクターの表側で多く、裏側で少なかった。
- 養殖連を垂下して 3 週目以降(10/25～)は、新たな食害痕がほとんど確認されなくなり、食害は落ち着いた。

試験区別の食害状況について

（①10/5～10/25）

・調査区Ａでは、平均してコレクターの数個～約半数の稚貝が食害された。

・調査区Ｂ，Ｃでは、平均してコレクターの約半数の稚貝が食害された。

・調査区Ｄ，Ｅでは、平均してコレクターの約半数～ほとんどの稚貝が食害された。

食害後の成育状況について

（②10/26～12/27）

・①で食害が少なかった調査区ほど、調査終了時(12/27)の成育状況は良かった。

・全ての調査区で、稚貝の成育やカキ幼生の新たな付着（追い付き）により、成育状況の改善が確認された。

・①でほとんどの稚貝が食害されたコレクターでも、調査終了時には 10 個前後のカキの付着が確認されたものもあった。

むき身重量等調査（図-4）

・合計むき身重量は調査区Ａで最も重く、次いで調査区Ｂ，Ｃであった。

・調査区Ａは他の調査区と比べ、カキの個体数が多く、平均むき身重量も重かった。

表-3　食害状況等調査結果

調査区	A	B	C	D	E	食害状況
食害防止措置	高さ5mの網を4面に設置	高さ2.5mの網を4面に設置	高さ5mの網を1面に設置	メッキテープを養殖連に巻付け	なし	
10月5日	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	食害あり
10月11日	1.6	1.8	1.9	1.8	2.0	
10月18日	2.2	2.4	2.6	2.5	2.5	
10月25日	2.5	3.2	3.2	3.5	3.5	
11月1日	2.7	3.1	3.3	3.4	3.4	食害なし
11月8日	2.6	2.7	2.8	3.2	3.0	
11月15日	2.5	3.1	3.2	3.2	3.2	
11月29日	2.1	2.5	2.3	3.2	2.8	
12月6日	2.3	2.7	2.7	3.4	2.8	
12月13日	1.9	2.6	2.5	3.0	2.7	
12月20日	2.2	2.6	2.3	3.1	2.9	
12月27日	2.2	2.3	2.6	3.2	2.8	

※数値は、各調査区におけるコレクター毎の食害状況等の平均値

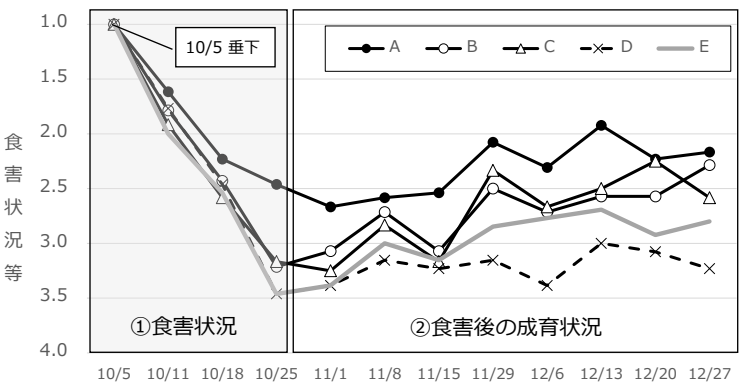


図-3　食害状況等調査結果

表-4　むき身重量等調査結果

調査区	A	B	C	D	E
食害防止措置	高さ5mの網を4面に設置	高さ2.5mの網を4面に設置	高さ5mの網を1面に設置	メッキテープを養殖連に巻付け	なし
合計むき身重量(kg)※	3.61	2.49	2.45	2.18	2.05
個体数※	197個	146個	142個	134個	131個
平均むき身重量(g)	18.3	17.1	17.3	16.3	15.6

※コレクター13枚当りの数値

まとめ

・垂下直後に食害防止措置を講じ、食害を軽減することで、収獲量の増加につながることが示唆された。

・食害はカキの付着数を減少させるだけでなく、収獲時の平均むき身重量も減少させることが示唆された。

・食害防止効果は、養殖連の 4 面を完全に囲う（A）が最も高かった。また、養殖連の 4 面を上半分だけを囲う（B）や、養殖連の１面だけに網を設置する（C）でも、一定の効果があった。ただし、どの措置でも食害を完全に防ぐことはできなかった。

・食害防止措置は、食害が確認された垂下後 3 週間の期間で、講じることが有効であると示唆された。

・食害が多い時期や漁場において、食害防止措置を積極的に講じるよう、漁業者に対し指導した。

広島湾漁場環境調査(水質)

カキ養殖指導等の基礎資料とするため、水質調査等を行った。

方法

調査期間

令和3年1月～令和3年12月(採苗期間を除き原則毎週1回実施、ただし大黒神島海域は採苗期間を除き月3回実施)

調査地点(図-1)

・広島湾北部海域（計5地点）
津久根、カクマ南、三高、似島学園、江波
・江田島湾海域
江田島湾
・大黒神海域（計2地点）
深江、黒神中

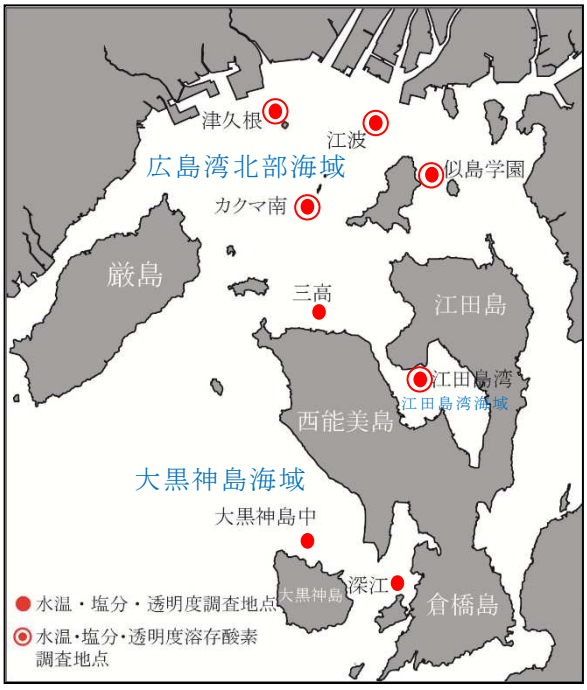


図-1 カキ漁場環境調査地点

調査方法

水温・塩分濃度：0、2、5及び10m層を計器測定した。

溶存酸素濃度(DO)：0、2、5、10及びB-1m層を測定した（大黒神島海域を除く）。

測定には、直読式総合水質計(AAQ171-RINKO)を使用した(データ集計：間隔1m、層厚±0.5m)。

透明度：透明度板を使用し測定した。

調査結果は、広島湾北部海域(計5地点)、江田島湾海域(計1地点)及び大黒神島海域(計2地点)の海域毎に平均して集計した。ただし、広島湾内のDOについては津久根、似島学園及び江波の平均値としている。

結果(表-1～3、図2～4)

表-1 広島湾北部海域の水質等変化

単位：水温(℃)・塩分(psu)・DO(mg/L)・透明度(m)

	0m			2m			5m			10m			B-1m	透明度
	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	DO	
1/4	12.8	31.0		13.3	31.8		13.4	32.0		13.5	32.0			9.1
1/12	11.3	31.5		11.5	31.8		11.8	32.1		11.9	32.2			7.3
1/18	10.2	29.9		11.2	31.7		11.7	32.1		11.9	32.3			8.5
1/25	10.9	30.7	8.7	11.1	31.5	8.6	11.5	32.1	8.5	12.0	32.5	8.2	8.1	10.4
2/1	10.3	28.7		11.3	31.6		11.6	32.1		11.8	32.3			8.1
2/8	10.7	29.5		11.2	31.0		11.4	31.8		11.6	32.4			9.8
2/15	12.0	29.1		11.8	31.8		11.7	32.2		11.6	32.4			7.0
2/24	10.9	29.4	10.4	11.2	30.8	10.5	11.3	31.7	9.9	11.3	32.3	9.1	8.4	7.4
3/1	11.1	29.7		11.3	31.6		11.3	32.1		11.3	32.4			7.6
3/8	11.2	30.1		11.3	31.6		11.4	32.2		11.3	32.4			7.3
3/15	11.5	30.2		11.6	31.6		11.6	32.4		11.6	32.6			6.4
3/23	11.6	28.0		12.2	31.3		12.2	32.3		11.9	32.6			5.3
3/29	13.5	27.4	10.9	13.2	31.4	11.0	12.7	32.1	10.2	12.2	32.5	8.8	5.6	3.5
4/5	13.2	30.9		13.2	31.7		13.1	32.1		12.7	32.5			4.5
4/12	13.8	30.6		13.7	31.7		13.4	32.3		13.0	32.6			4.6
4/19	13.6	29.8		13.6	31.4		13.6	32.3		13.3	32.6			6.5
4/26	14.5	31.9	8.7	14.4	32.0	8.8	14.1	32.4	8.5	13.8	32.6	8.0	7.6	6.1
5/6	17.1	26.8		16.2	30.8		15.2	32.0		14.5	32.6			4.9
5/10	17.1	26.3		17.1	29.8		15.5	32.0		14.6	32.6			4.4
5/17	18.0	27.1		17.5	30.1		16.8	31.3		15.2	32.5			4.5
5/24	20.1	15.7		18.8	26.9		16.8	31.1		15.5	32.4			2.2
5/31	20.3	22.4	9.4	19.0	27.9	9.6	16.8	31.1	7.1	15.8	32.2	6.3	5.2	3.2
6/7	21.5	23.1		19.3	29.0		17.1	31.5		16.2	32.2			2.4
6/10	22.8	24.9		20.5	29.0		17.6	31.3		16.5	32.2			
6/14	22.2	25.8		20.2	29.6		18.3	31.2		16.9	32.1			3.9
6/17	21.2	25.5		20.1	29.6		18.3	31.4		17.0	32.1			3.9
6/21	22.9	20.7		20.9	29.5		18.5	31.4		17.4	32.0			1.9
6/24	22.8	26.2		20.9	29.7		19.0	31.2		17.6	32.0			
6/28	22.7	27.7	9.8	21.2	30.1	9.6	19.5	31.3	7.9	18.3	31.9	6.4	4.6	3.6
7/1	23.0	28.7		21.9	30.1		19.4	31.5		18.4	31.9			
7/5	24.7	26.9		24.2	29.7		22.4	30.9		19.2	31.8			2.8
7/8	24.4	20.3		24.4	30.0		23.6	30.7		19.5	31.8			2.8
7/12	25.4	13.8	10.4	24.5	24.4	10.1	22.0	30.6	6.1	19.6	31.8	5.3	3.4	2.1
7/15	26.6	14.8		23.8	26.9		21.3	30.8		19.6	31.8			
7/19	24.6	17.9	10.0	22.8	28.6	9.0	20.8	31.2	4.8	19.9	31.8	4.8	4.0	1.5
7/21	26.8	21.8		24.2	28.2		21.3	31.1		20.3	31.9			
7/26	27.1	26.6	9.9	25.5	29.0	9.4	22.2	31.1	6.3	21.0	31.6	4.8	3.0	3.1
7/29	27.1	27.1		26.0	29.2		22.5	31.1		21.2	31.7			3.1
8/2	29.0	26.1	9.0	28.1	29.3	7.6	23.9	30.8	5.8	21.6	31.7	4.5	3.1	3.5
8/4	29.5	27.1		28.7	29.3		24.6	30.8		21.7	31.7			3.5
8/10	23.9	12.9	7.9	26.2	28.6	6.0	24.8	30.5	5.0	22.5	31.6	3.9	2.3	1.0
8/16	21.9	4.6	8.2	23.2	15.4	7.0	24.1	28.7	4.9	23.0	31.2	3.3	2.4	0.6
8/19	21.7	6.2		23.8	17.5		24.0	29.1		23.1	31.1			
8/23	24.1	12.1	9.8	24.7	19.6	9.1	23.9	28.2	4.8	23.3	30.7	3.2	2.0	2.0
8/26	25.2	10.7		25.5	19.7		24.4	26.7		23.4	30.3			
8/30	27.9	14.1	10.4	26.9	22.4	10.6	24.0	28.9	4.2	23.4	30.6	3.3	2.1	2.4
9/6	24.3	16.6	8.8	25.2	26.6	6.2	23.9	30.1	3.2	23.6	30.9	3.2	2.0	2.1
9/13	25.2	23.1	8.2	25.3	27.0	7.7	24.4	29.7	3.9	23.8	30.6	3.0	1.6	3.1
9/21	24.3	23.7	11.2	24.5	28.2	9.8	24.3	30.0	5.6	24.1	30.6	3.5	1.6	2.6
9/27	24.6	27.6	8.2	24.6	28.8	7.4	24.4	30.1	3.9	24.1	30.7	2.8	1.6	4.4
10/4	24.5	28.5	8.8	24.6	29.7	8.2	24.5	30.5	6.2	24.2	31.0	2.5	2.0	3.7
10/11	25.1	28.8	8.0	25.0	30.2	7.3	24.6	30.8	4.2	24.5	30.9	2.7	2.0	4.5
10/18	23.8	30.6	4.9	23.9	30.7	4.9	24.0	30.9	4.5	24.1	31.0	4.1	3.5	6.4
10/25	22.1	30.8	5.7	22.2	30.9	5.6	22.3	31.0	5.5	22.4	31.1	5.6	5.6	7.3
11/1	21.3	30.5		21.5	30.9		21.6	31.2		21.8	31.4			7.5
11/8	20.9	30.8		21.1	31.3		21.1	31.4		21.2	31.4			8.3
11/15	19.2	30.5		19.4	30.8		19.6	31.0		19.9	31.3			8.7
11/24	18.5	31.0		18.8	31.2		18.9	31.3		19.1	31.4			8.8
11/29	17.5	30.3	7.2	17.7	31.1	7.1	17.7	31.2	7.1	18.0	31.3	6.8	6.3	8.4
12/6	16.5	30.9		16.6	31.0		16.8	31.3		16.9	31.4			6.6
12/13	15.6	30.4		15.8	30.8		16.3	31.4		16.6	31.7			7.8
12/20	14.3	30.6		14.8	31.3		15.4	31.5		15.6	31.6			7.7
12/27	13.7	30.8	7.9	14.0	31.3	7.8	14.1	31.5	7.6	14.3	31.6	7.6	7.5	7.3
平均	19.6	25.4	8.8	19.3	29.2	8.3	18.4	31.1	6.1	17.7	31.8	5.1	4.0	5.1
最高値	29.5	31.9	11.2	28.7	32.0	11.0	24.8	32.4	10.2	24.5	32.6	9.1	8.4	10.4
最低値	10.2	4.6	4.9	11.1	15.4	4.9	11.3	26.7	3.2	11.3	30.3	2.5	1.6	0.6

※透明度以外は四捨五入しており、平均が一致しない場合がある。

表-2　江田島湾海域の水質等変化

単位：水温(℃)・塩分(psu)・DO(mg/L)・透明度(m)

	0m			2m			5m			10m			B-1m	透明度
	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	DO	
1/4	12.2	32.0		12.3	32.1		12.3	32.1		12.2	32.1			11.5
1/12	10.9	32.1		10.9	32.1		10.9	32.1		10.9	32.1			8.0
1/18	10.6	32.1		10.6	32.1		10.6	32.1		10.6	32.1			10.2
1/25	10.4	32.1	8.9	10.4	32.1	9.0	10.4	32.1	9.0	10.4	32.1	9.1	6.2	12.0
2/1	10.4	32.0		10.4	32.1		10.4	32.1		10.3	32.1			10.0
2/8	10.5	31.7		10.5	31.8		10.4	31.9		10.4	32.0			10.0
2/15	11.4	31.8		11.2	31.9		11.4	32.2		11.5	32.5			10.0
2/24	11.3	31.9	9.3	11.3	31.9	9.4	11.4	32.1	9.2	11.4	32.3	9.3	8.8	11.2
3/1	11.0	32.1		10.9	32.1		11.1	32.2		11.2	32.3			13.5
3/8	11.5	32.1		11.5	32.2		11.4	32.2		11.5	32.4			12.0
3/15	11.7	32.1		11.6	32.2		11.8	32.3		11.7	32.5			11.0
3/23	12.0	30.7		12.4	31.3		12.6	32.2		12.1	32.6			6.5
3/29	13.7	30.5	9.3	13.4	32.0	9.5	12.8	32.4	9.4	12.2	32.7	8.9	6.2	6.0
4/5	13.8	32.1		13.8	32.1		13.8	32.2		12.8	32.6			5.5
4/12	14.7	32.2		14.4	32.3		13.7	32.6		13.2	32.7			7.0
4/19	14.3	32.3		14.0	32.3		14.0	32.4		13.7	32.5			10.5
4/26	15.9	32.3	8.1	15.7	32.4	8.2	15.0	32.5	8.4	14.2	32.6	8.4	7.3	8.0
5/6	16.6	30.2		16.4	31.7		15.7	32.3		14.8	32.6			14.3
5/10	17.6	30.6		17.2	30.9		17.0	31.6		15.1	32.6			12.5
5/17	19.5	30.7		18.6	31.3		15.7	32.4		15.0	32.6			12.0
5/24	20.7	23.7		20.3	28.5		18.7	31.1		15.6	32.5			12.5
5/31	21.8	27.9	7.2	21.1	28.4	7.1	17.5	31.3	7.5	15.9	32.2	7.0	6.5	13.0
6/7	22.3	27.4		20.4	29.3		17.6	31.7		16.4	32.2			13.0
6/14	24.2	28.9		22.1	30.1		18.4	31.6		16.8	32.2			13.0
6/21	23.9	28.5		22.6	29.8		19.1	31.5		17.4	32.1			13.5
6/28	24.4	30.0	7.0	22.5	30.7	6.6	20.2	31.4	6.7	18.4	32.0	6.5	6.0	9.0
7/5	25.6	30.8		23.4	31.1		21.5	31.5		19.0	31.9			5.5
7/12	26.3	24.0	7.3	25.5	26.9	7.8	23.7	31.0	4.4	19.8	31.9	5.1	4.1	4.5
7/19	26.8	23.7	7.6	24.2	30.0	6.4	20.8	31.5	4.0	19.7	31.9	4.8	4.8	7.0
7/26	28.6	28.8	7.0	26.2	29.7	6.5	22.0	31.4	4.1	20.9	31.7	4.2	3.0	9.0
8/2	29.6	30.1	5.9	28.6	30.3	5.6	24.3	31.1	5.1	21.4	31.7	4.1	2.8	9.0
8/10	27.4	26.8	7.2	28.3	28.9	5.9	27.0	30.6	4.6	23.0	31.5	4.5	2.1	6.0
8/16	23.4	9.0	7.9	24.4	18.1	7.0	25.3	29.6	4.1	23.1	31.4	3.5	2.4	1.8
8/23	25.5	17.9	8.2	25.3	20.0	7.2	25.2	25.1	4.8	23.4	30.8	3.7	2.6	6.5
8/30	28.5	21.2	7.6	27.9	22.4	7.6	24.8	28.8	4.8	23.5	30.8	3.3	2.7	8.0
9/6	26.3	21.7	7.8	26.5	22.8	7.8	24.4	30.1	4.4	23.5	30.9	3.2	1.5	4.0
9/13	26.5	26.7	7.6	26.3	27.8	6.8	25.1	29.5	5.1	23.9	30.7	3.4	2.3	9.5
9/21	25.2	27.4	6.9	25.1	28.6	6.3	24.6	29.7	6.0	24.0	30.8	3.4	1.9	10.0
9/27	24.9	29.4	6.6	24.8	29.7	6.3	24.5	30.4	4.9	24.2	30.7	3.6	1.9	9.5
10/4	25.3	29.8	7.0	25.1	29.9	6.7	24.8	30.5	5.0	24.0	30.9	2.2	2.8	9.0
10/11	25.5	30.4	7.0	25.3	30.6	6.7	24.7	30.9	4.9	24.5	31.0	3.8	2.1	9.5
10/18	24.0	30.8	4.7	24.0	31.0	4.5	24.0	31.0	4.5	24.0	31.0	4.4	3.6	10.5
10/25	22.2	30.9	5.8	22.2	31.1	5.7	22.2	31.1	5.7	22.2	31.1	5.7	5.8	10.0
11/1	21.5	31.2		21.5	31.3		21.5	31.3		21.5	31.3			8.0
11/8	21.0	31.5		21.0	31.5		21.0	31.5		21.0	31.5			6.5
11/15	19.4	31.3		19.4	31.4		19.3	31.4		19.3	31.4			8.0
11/24	18.0	31.3		18.1	31.4		18.1	31.4		18.1	31.4			10.6
11/29	17.1	31.3	7.1	17.1	31.4	7.0	17.1	31.4	7.0	17.1	31.4	7.0	7.0	11.5
12/6	16.1	31.4		16.1	31.4		16.1	31.4		16.0	31.4			7.0
12/13	15.1	31.3		15.2	31.4		15.2	31.4		15.2	31.4			11.0
12/20	14.2	31.4		14.3	31.5		14.2	31.5		14.2	31.5			7.5
12/27	12.8	31.4	8.3	12.8	31.4	8.3	12.8	31.4	8.4	12.8	31.4	8.4	8.3	8.5
平 均	19.1	29.3	7.4	18.7	30.1	7.1	17.8	31.3	5.9	17.0	31.8	5.3	4.3	9.3
最高値	29.6	32.3	9.3	28.6	32.4	9.5	27.0	32.6	9.4	24.5	32.7	9.3	8.8	14.3
最低値	10.4	9.0	4.7	10.4	18.1	4.5	10.4	25.1	4.0	10.3	30.7	2.2	1.5	1.8

※透明度以外は四捨五入しており、平均が一致しない場合がある。

表-3　大黒神島海域の水質等変化

単位：水温(℃)・塩分(psu)・透明度(m)

	0m		2m		5m		10m		透明度
	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	
1/6	13.8	32.6	13.8	32.7	13.8	32.7	13.8	32.7	6.3
1/14	12.4	32.6	12.4	32.7	12.4	32.7	12.4	32.7	6.8
1/21	12.0	32.7	12.1	32.7	12.1	32.8	12.1	32.8	9.3
2/4	11.4	32.7	11.5	32.7	11.5	32.8	11.5	32.8	8.0
2/18	11.2	32.8	11.3	32.8	11.3	32.8	11.3	32.9	7.3
2/25	11.3	32.6	11.3	32.7	11.3	32.7	11.3	32.7	7.8
3/4	11.3	32.8	11.3	32.8	11.3	32.9	11.3	32.9	7.5
3/11	11.7	32.7	11.7	32.8	11.7	32.8	11.7	32.8	8.3
3/25	12.9	32.7	12.8	32.7	12.6	32.7	12.2	32.8	8.0
4/1	12.9	32.7	12.8	32.7	12.7	32.8	12.6	32.8	6.0
4/15	13.5	32.8	13.4	32.9	13.3	32.9	13.3	32.9	7.0
4/22	15.8	32.8	15.5	32.8	14.6	32.9	13.9	32.9	7.8
5/7	16.6	31.4	16.5	32.0	15.6	32.7	15.0	32.8	9.3
5/13	16.0	32.5	15.8	32.5	15.5	32.7	15.1	32.8	8.8
5/27	18.2	29.1	17.2	31.6	16.4	32.3	16.2	32.5	7.8
6/3	21.1	31.2	19.5	31.7	17.8	32.1	16.8	32.4	10.3
6/8	22.0	29.8	20.8	30.6	17.7	32.2	17.1	32.4	8.0
6/11	21.6	31.1	20.5	31.5	18.5	32.0	17.4	32.4	
6/15	22.1	28.4	20.3	31.7	18.6	32.2	17.7	32.4	8.4
6/18	21.4	30.6	21.0	31.5	19.4	32.0	18.6	32.2	
6/22	22.3	30.8	21.1	31.4	19.4	32.1	18.7	32.2	4.3
6/25	21.6	31.8	20.8	32.0	20.0	32.1	18.9	32.3	
6/29	21.7	31.8	21.3	32.1	19.8	32.2	19.3	32.3	6.8
7/2	22.9	31.7	22.0	31.9	21.0	32.1	20.1	32.3	
7/6	24.5	31.6	24.3	31.6	22.9	31.9	20.1	32.3	5.0
7/9	24.5	29.4	24.4	31.0	22.9	31.8	20.4	32.3	
7/13	24.5	29.2	23.6	30.1	21.5	31.7	20.5	32.2	4.8
7/16	24.8	29.5	23.5	30.7	21.5	31.8	20.7	32.2	
7/20	24.8	30.7	23.3	31.2	22.2	31.7	21.3	32.1	5.3
7/27	25.6	31.5	24.7	31.6	23.0	31.9	21.9	32.1	9.5
7/30	26.4	31.7	25.6	31.8	24.1	31.9	22.3	32.1	
8/3	28.5	31.6	27.8	31.6	24.9	31.9	22.5	32.1	9.7
8/5	29.4	31.7	28.9	31.7	25.0	31.9	22.9	32.1	
8/11	25.8	31.2	25.0	31.6	24.1	31.9	23.7	32.0	6.5
8/17	24.6	25.3	24.8	28.3	24.3	30.4	23.8	31.4	4.2
8/20	25.1	21.9	24.7	25.9	24.3	29.8	23.9	31.3	
8/25	25.5	24.7	25.5	24.9	24.6	28.4	24.0	30.7	4.8
8/27	26.3	25.5	25.3	28.4	24.0	30.6	23.8	31.0	
8/31	28.3	27.3	26.9	28.6	24.4	30.7	24.0	31.2	7.8
9/2	27.4	24.9	28.0	26.5	25.4	30.2	24.1	31.2	9.3
9/13	25.7	29.0	25.6	29.3	24.9	30.4	24.3	31.1	6.8
9/30	25.0	29.9	25.0	30.4	24.9	30.8	24.7	30.8	8.3
10/7	25.0	30.9	24.8	31.0	24.7	31.1	24.6	31.2	6.5
10/15	25.0	31.4	24.9	31.4	24.8	31.4	24.7	31.6	6.0
10/21	23.6	31.6	23.6	31.6	23.6	31.6	23.6	31.6	6.0
11/4	21.9	31.8	22.0	31.8	21.9	31.9	21.9	31.9	7.3
11/11	20.7	31.8	20.8	31.9	20.8	31.9	20.8	31.9	8.5
11/26	18.9	32.0	18.9	32.0	19.0	32.0	19.0	32.0	6.0
12/2	18.0	31.9	18.1	32.0	18.1	32.0	18.1	32.0	4.7
12/23	15.7	32.1	15.8	32.2	15.7	32.2	15.7	32.2	7.0
平 均	20.7	30.7	20.3	31.3	19.3	31.9	18.7	32.1	7.2
最高値	29.4	32.8	28.9	32.9	25.4	32.9	24.7	32.9	10.3
最低値	11.2	21.9	11.3	24.9	11.3	28.4	11.3	30.7	4.2

※透明度以外は四捨五入しており、平均が一致しない場合がある。
6/25調査分については、参考値とする。

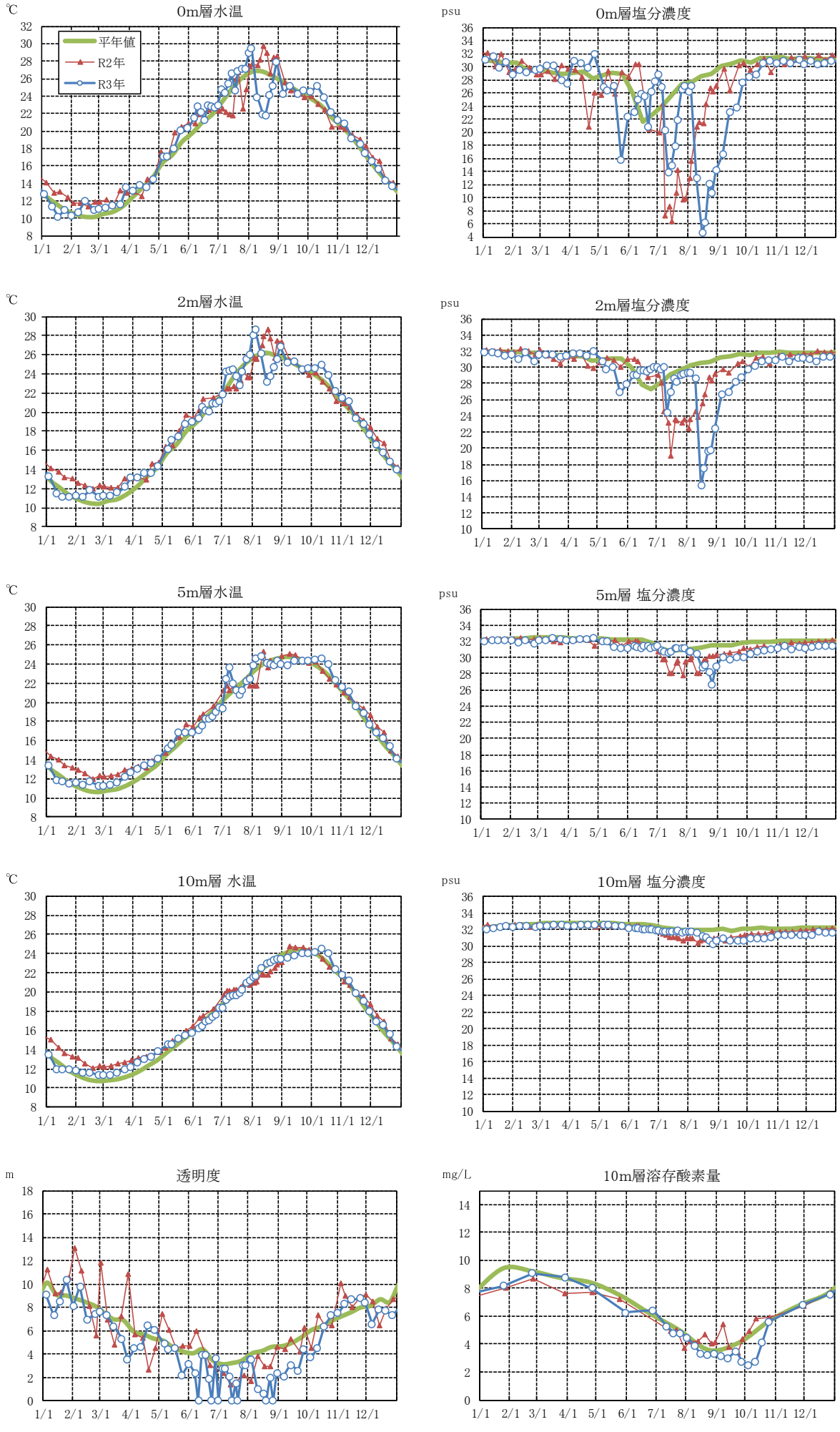


図-2 広島湾北部海域の水質等変化（平年値は 1991～2020 年の 30 年間を平均）

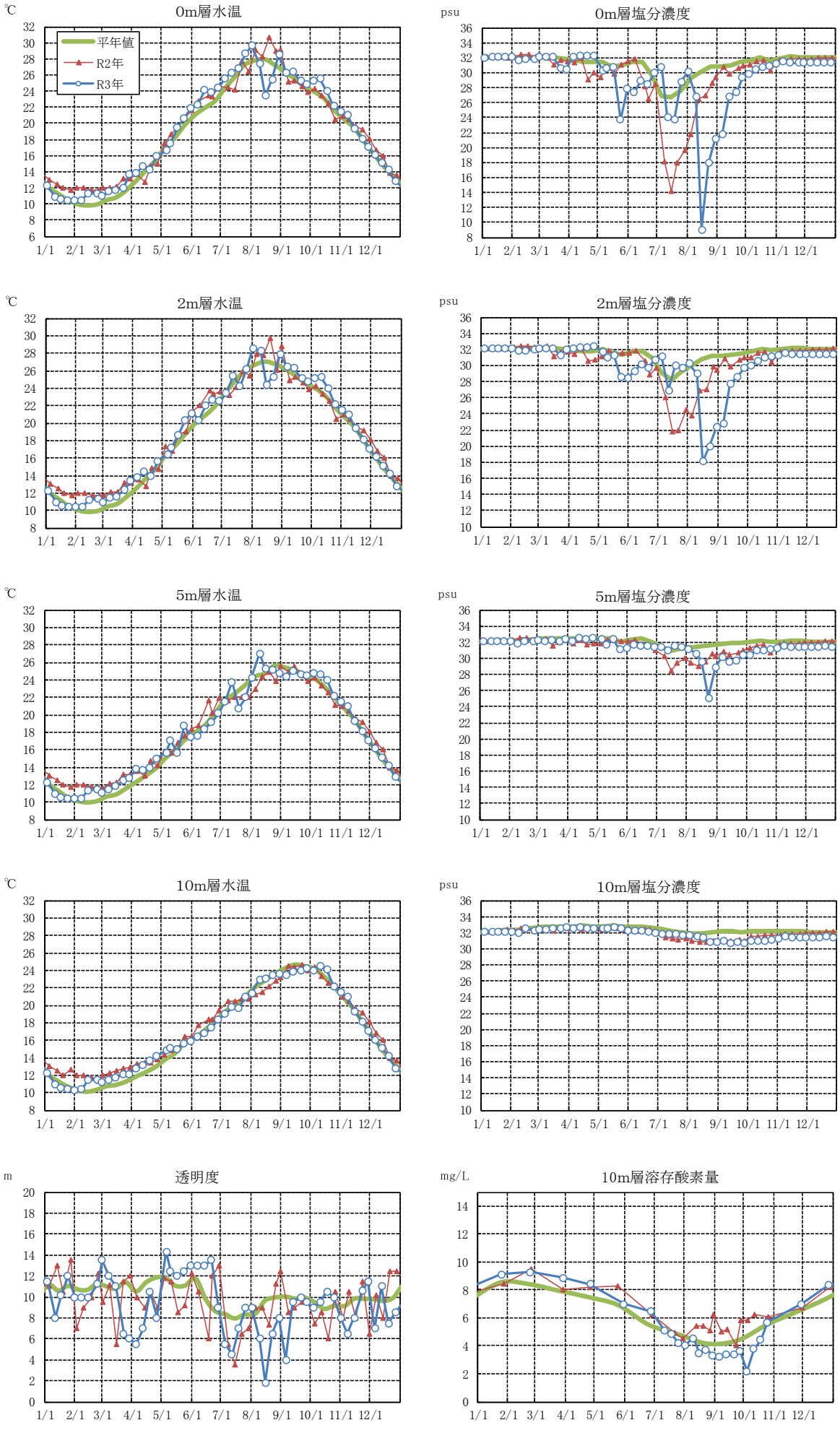


図-3 江田島湾海域の水質等変化（平年値は 1991～2020 年の 30 年間を平均）

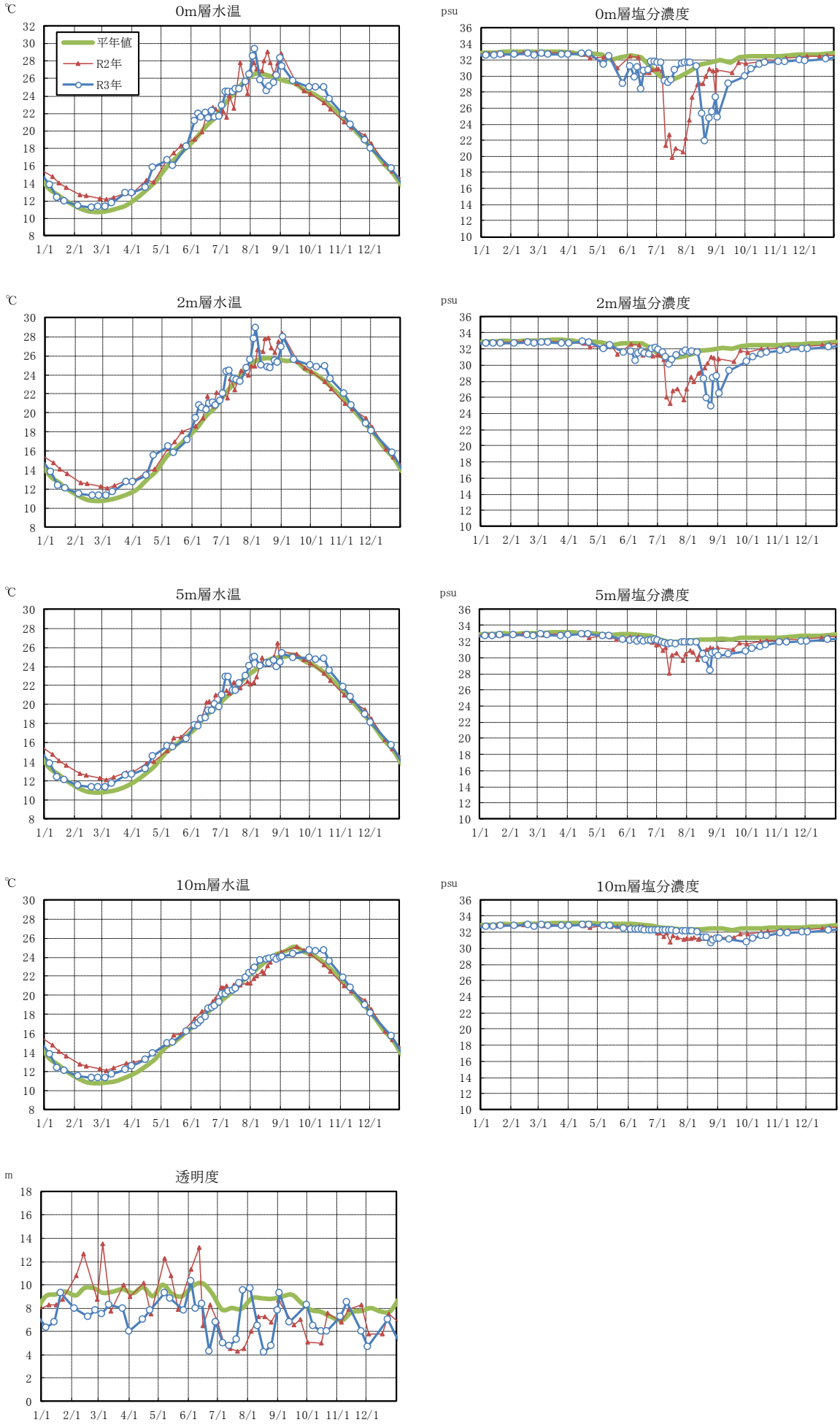


図-4 大黒神島海域の水質等変化（平年値は 1991～2020 年の 30 年間を平均）

まとめ

広島湾北部海域(表-1、図-2)

水温

・0m層で8月上旬に最高29.5℃、1月中旬に最低10.2℃が観測された。

・1月及び降水量が多かった7～8月を除き、各層とも平年値を上回って推移することが多かった。

・5月上旬から8月下旬には0m層と10m層に2℃以上の水温差が概ね見られ、この時期には成層が形成されたことが推測された。

塩分濃度

・0m層で8月中旬に最低4.6psuが観測された。

・0m層で5月下旬～9月上旬に、2m層で8月中旬～下旬に、平年値を10psu以上下回って推移することが多かった。

透明度

・1月下旬に最高10.4m、8月中旬に最低0.6mが観測された。

溶存酸素濃度

・B-1m層で8月上旬～10月中旬にカキに影響を及ぼす2.9mg/L以下が、9月中旬～下旬に最低1.6mg/Lが観測された。

江田島湾海域(表-2、図-3)

水温

・0m層で8月上旬に最高29.6℃、10m層で2月上旬に最低10.3℃が観測された。

・1月及び降水量が多かった7～8月を除き、各層とも平年値を上回って推移することが多かった。

・5月上旬～9月中旬には、0m層と10m層に2℃以上の水温差が概ね見られ、この時期には成層が形成されたことが推測された。

塩分濃度

・0m層で8月中旬に最低9.0psuが観測された。

・0m及び2m層で8月中旬～下旬に、平年値を10psu以上下回って推移することが多かった。

透明度

・5月上旬に最高14.3m、8月中旬に最低1.8mが観測された。

溶存酸素濃度

・B-1m層で8月上旬～10月中旬に2.9mg/L以下が、9月上旬に最低1.5mg/Lが観測された。

大黒神島海域(表-3、図-4)

水温

・0m層で8月上旬に最高29.4℃、2月中旬に最低11.2℃が観測された。

・降水量が多かった8月を除き、各層とも平年値を上回って推移することが多かった。

塩分濃度

・0m層で8月中旬に最低21.9psuが観測された。

透明度

・6月上旬に最高10.3m、8月中旬に最低4.2mが観測された。

広島湾底質調査

広島湾の底質の経年変化を把握するため、硫化物等の調査を行った。

方法

調査年月日

令和３年８月 27 日

令和４年２月８日

調査地点（図－1）

五日市、カクマ南、金輪島西（計３地点）

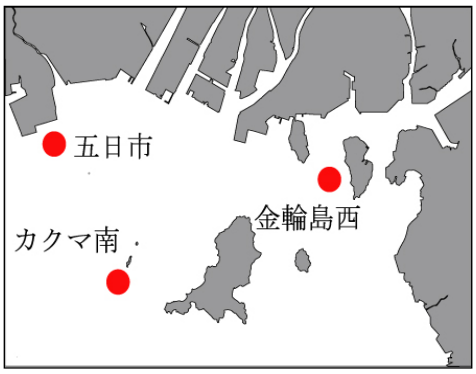


図-1　調査地点

調査方法

泥色（目視）、泥温、含水率（湿時及び乾燥後重量より算出）及び全硫化物量（検知管法）について調査した。

結果（表-1～2、図-2～3）

表－1　調査結果（8月27日）

調査事項	五日市	カクマ南	金輪島西	平　均
水深(m)	13.9	24.0	14.3	－
泥色	黒灰	黒灰	黒緑	－
泥温（℃）	23.0	24.2	23.7	23.6
含水率（%）	76.4	67.5	67.3	70.4
全硫化物量（mg/g）	0.34	0.92	0.62	0.63

表－2　調査結果（2月8日）

調査事項	五日市	カクマ南	金輪島西	平　均
水深(m)	12.6	27.6	13.4	－
泥色	黒緑	黒灰	黒緑	－
泥温（℃）	11.9	11.8	11.3	11.7
含水率（%）	70.0	67.1	60.7	65.9
全硫化物量（mg/g）	0.76	0.69	0.97	0.81

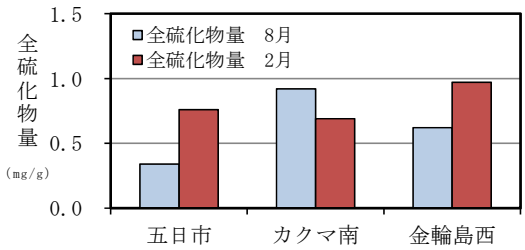


図-2　各調査地点の全硫化物量

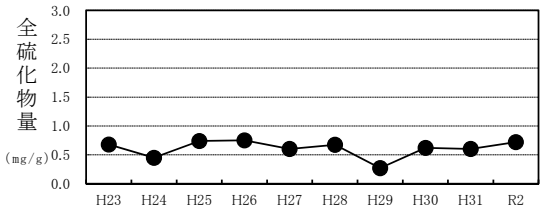


図-3　過去 10 年間の全硫化物量の推移（カクマ南）

※全硫化物量は夏季（8 月）・冬季（2 月）調査の平均

まとめ

・全調査地点の夏季及び冬季の全硫化物量は水産用水基準（日本水産資源保護協会）で示されている「正常泥」の基準値（0.2mg/g）を上回っていた。

・調査地点の中では、夏季はカクマ南、冬季は金輪島西が最も高い値を示した。

・カクマ南における夏季及び冬季の全硫化物量の平均値は 0.81mg/g であり、過去 10 年間（平成 23 年から令和 2 年）の平均値（0.61mg/g）を上回った。

カキ漁場環境調査(プランクトン)

カキ養殖指導等の基礎資料とするため、プランクトン組成及びクロロフィル蛍光値を調査した。

方法

調査期間

令和3年1月～12月(原則毎週1回実施)

調査地点(図-1)

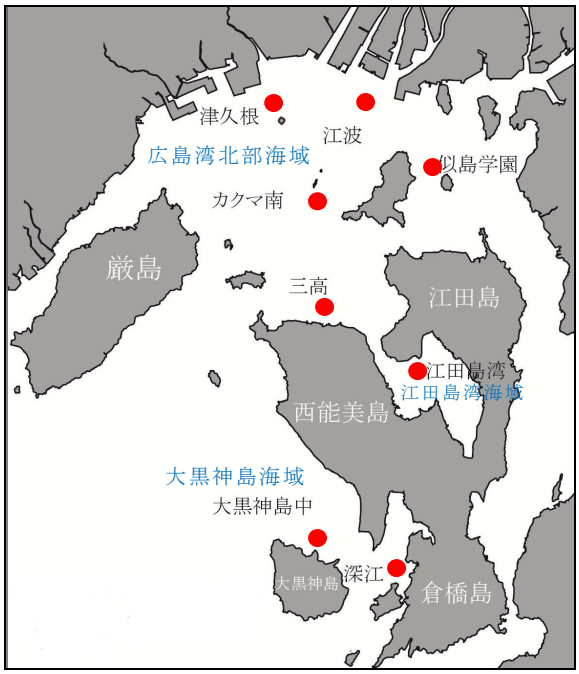


図-1　調査地点

調査方法

プランクトン組成調査

カクマ南、江田島湾及び大黒神島中で北原式プランクトンネット(NXX17)(口径:22.5cm、目合い:72μm)を用い、10mの鉛直曳きによりプランクトンを採集し、ホルマリンで固定した。持ち帰った後、顕微鏡下で優占的な出現種群を調べた。

クロロフィル蛍光値調査

広島湾北部海域5地点、江田島湾海域1地点、大黒神島海域2地点で、直読式総合水質計(AAQ-RINKO型式AAQ171)を用い、水深0mから5mまでを計測した。

(データ集計:間隔1m、層厚±0.5m)

エサの状況等は以下の値を基準とした。

クロロフィル蛍光値(ppb)	エサの状況等
1未満	少ない
1以上3未満	普通
3以上5未満	多い
5以上10未満	かなり多い
10以上	非常に多い

結果

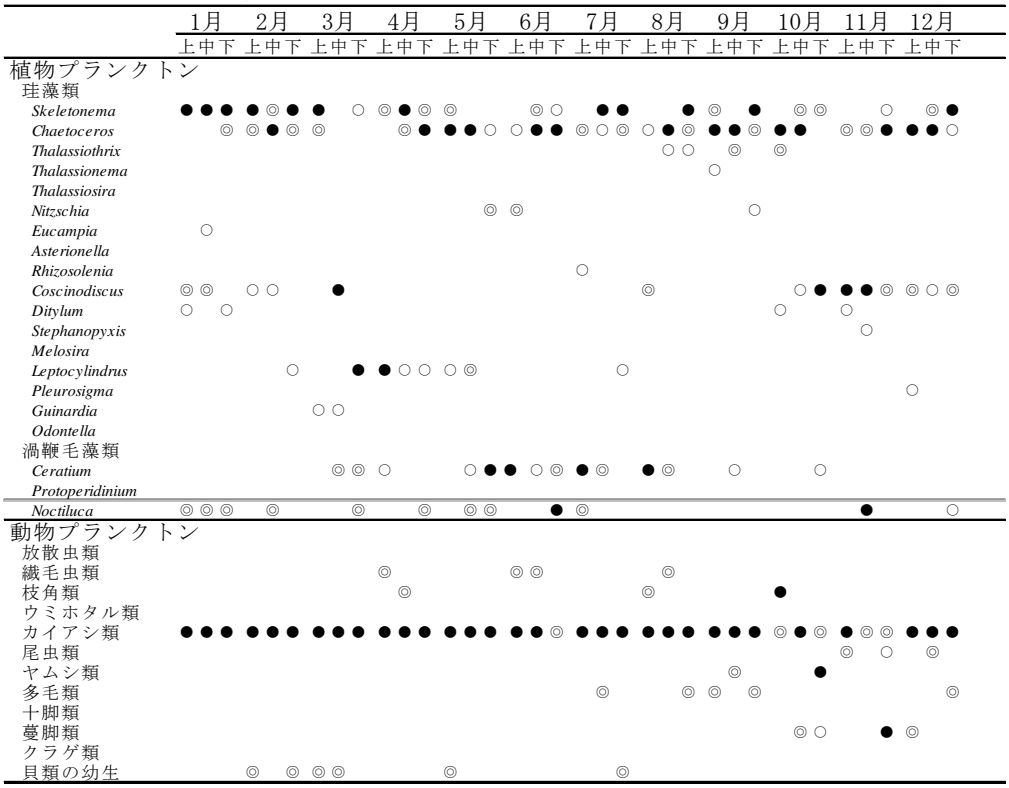
プランクトン組成調査

表-1～3のとおり。

クロロフィル蛍光値調査

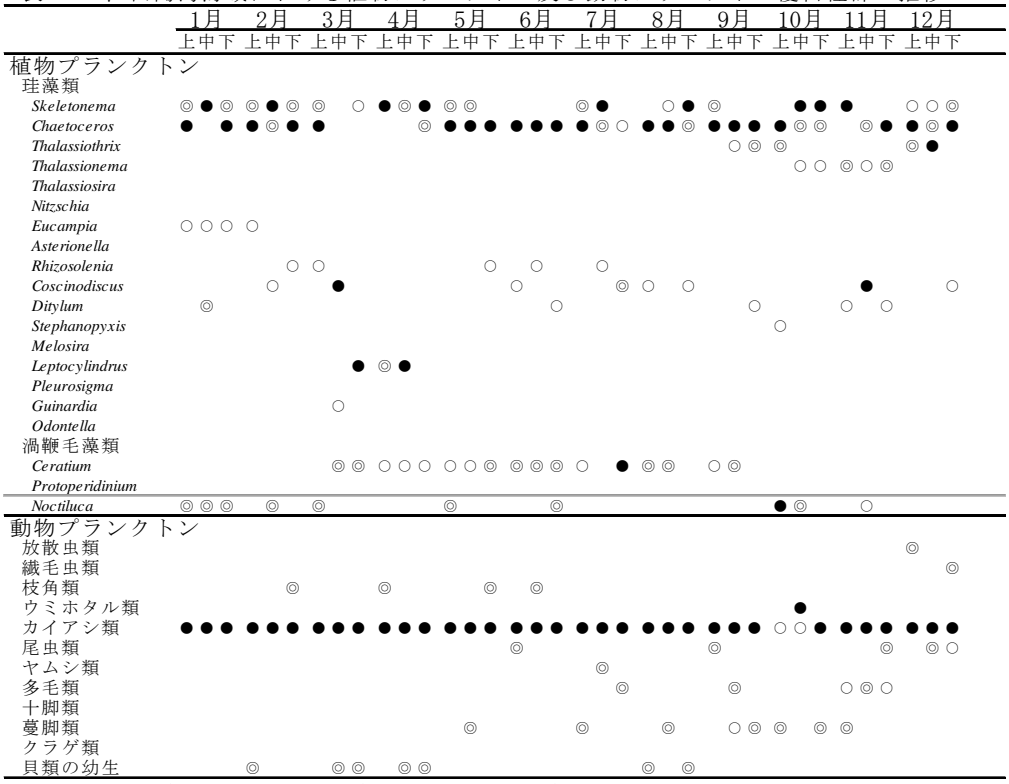
表-4～5、図2～4のとおり。

表－1　広島湾北部海域における植物プランクトン及び動物プランクトン優占種群の推移



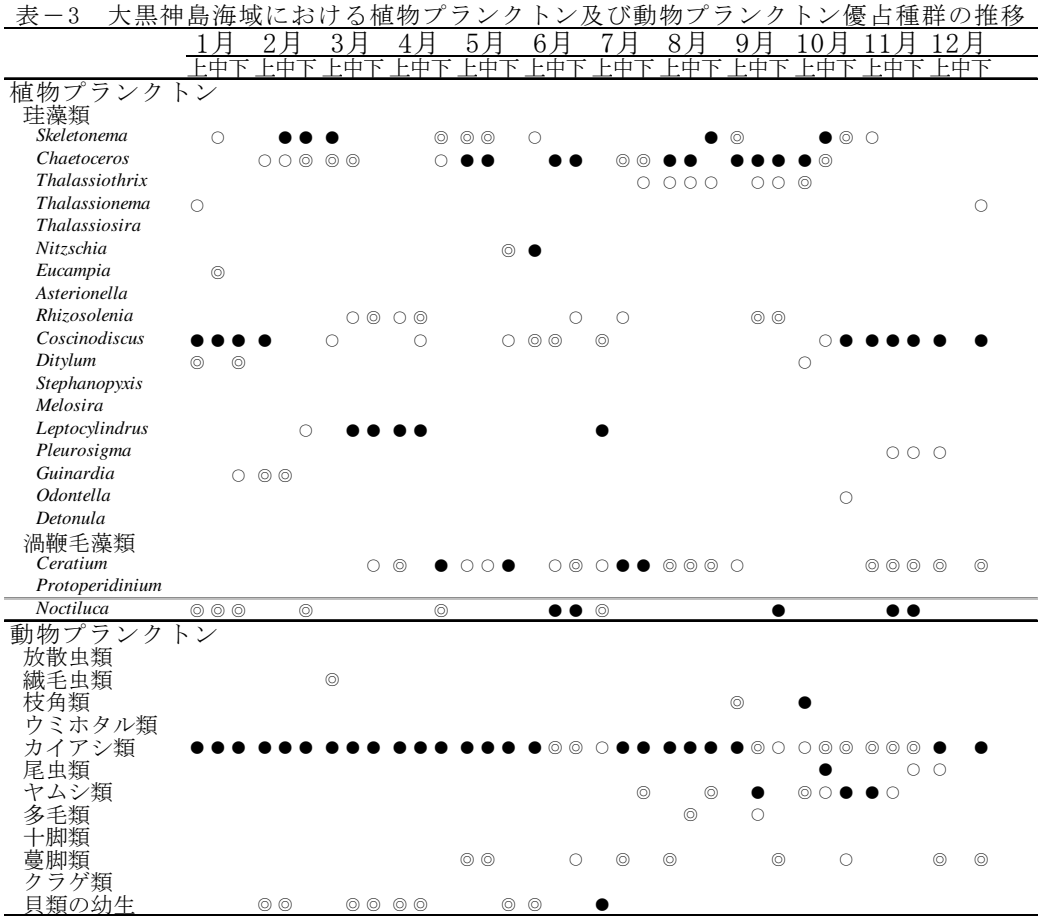
※ ●：第一優占種、◎：第二優占種、○：第三優占種を示す。

表－2　江田島湾海域における植物プランクトン及び動物プランクトン優占種群の推移



※ ●：第一優占種、◎：第二優占種、○：第三優占種を示す。

表－3　大黒神島海域における植物プランクトン及び動物プランクトン優占種群の推移



※ ●：第一優占種、◎：第二優占種、○：第三優占種を示す。

12月中旬については、欠測。

表-4　広島湾北部海域及び江田島湾海域におけるクロロフィル蛍光値

（単位：ppb）

	広島湾北部海域						江田島湾海域
	津久根	カクマ南	三　高	似島学園	江　波	平　均	
1月4日	1.2	1.8	1.7	1.4	1.4	1.5	0.7
1月12日	1.4	2.3	1.7	1.9	2.1	1.9	1.8
1月18日	0.9	0.7	1.0	0.8	0.7	0.8	1.2
1月25日	1.1	0.6	0.4	0.4	0.8	0.7	0.7
2月1日	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.5
2月8日	1.0	1.3	0.9	1.5	2.5	1.4	1.1
2月15日	3.0	1.9	1.6	2.9	2.1	2.3	0.7
2月24日	2.1	1.5	0.7	1.9	1.1	1.5	0.5
3月1日	1.0	1.1	0.8	0.7	1.1	1.0	0.4
3月8日	2.4	1.3	0.7	0.8	1.8	1.4	0.6
3月15日	1.7	1.3	1.1	1.1	1.8	1.4	0.6
3月23日	3.0	2.5	3.1	1.7	2.6	2.6	2.6
3月29日	7.1	3.6	2.1	3.4	6.6	4.6	1.9
4月5日	5.6	3.9	2.6	3.8	3.1	3.8	2.9
4月12日	2.2	1.7	1.1	2.2	2.9	2.0	1.0
4月19日	1.4	1.6	1.5	1.5	1.9	1.6	0.7
4月26日	1.8	1.2	0.9	1.2	1.2	1.2	0.6
5月6日	2.7	2.1	1.0	1.9	2.6	2.1	0.4
5月10日	2.5	1.9	1.0	2.4	2.6	2.1	0.7
5月17日	4.9	3.2	3.1	4.5	5.7	4.3	1.0
5月24日	5.2	7.8	4.6	5.5	7.7	6.2	1.1
5月31日	4.6	3.3	2.0	3.5	5.3	3.7	0.7
6月7日	5.6	3.9	2.2	3.9	6.1	4.3	1.0
6月10日	3.5	2.9	1.5	2.8	3.8	2.9	
6月14日	4.0	2.8	3.1	3.5	4.3	3.5	0.9
6月17日	4.2	3.9	2.5	3.4	4.4	3.7	
6月21日	6.7	5.5	3.8	5.3	4.5	5.2	1.7
6月24日	6.3	6.0	3.8	4.3	4.5	5.0	
6月28日	6.6	4.9	2.8	4.3	6.4	5.0	0.9
7月1日	7.6	4.6	4.2	5.2	5.9	5.5	
7月5日	7.4	4.8	3.4	6.5	10.6	6.5	3.5
7月8日	4.9	5.4	5.0	6.9	6.8	5.8	
7月12日	5.5	7.3	7.9	8.1	8.8	7.5	4.8
7月15日	10.6	7.9	10.7	12.2	11.2	10.5	
7月19日	8.5	8.4	7.9	9.2	5.6	7.9	1.4
7月21日	5.5	4.5	4.5	5.1	5.5	5.0	1.4
7月26日	3.5	2.4	1.5	2.8	4.4	2.9	1.4
7月29日	4.2	2.1	1.2	2.9	5.5	3.2	
8月2日	5.3	2.2	1.2	3.2	4.7	3.3	1.3
8月4日	4.7	2.1	1.0	3.1	4.3	3.0	
8月10日	4.1	3.7	2.5	5.1	3.8	3.8	1.4
8月16日	1.3	1.1	1.8	1.4	1.2	1.3	1.5
8月19日	1.6	2.6	2.4	3.1	2.3	2.4	
8月23日	9.4	9.2	4.3	8.8	7.9	7.9	1.6
8月26日	9.6	7.6	6.2	7.1	9.6	8.0	
8月30日	6.5	6.8	2.3	3.8	6.6	5.2	1.4
9月6日	2.8	3.0	2.2	3.5	2.7	2.8	2.6
9月13日	4.0	2.8	4.6	2.9	3.9	3.6	1.0
9月21日	9.1	7.0	1.7	5.5	10.9	6.9	1.1
9月27日	9.7	3.8	2.7	2.9	5.5	4.9	1.8
10月4日	5.5	5.0	1.1	3.8	6.3	4.4	0.9
10月11日	5.5	3.1	2.1	2.8	3.5	3.4	1.8
10月18日	3.9	2.3	1.3	1.5	2.1	2.2	0.9
10月25日	1.1	1.0	1.2	1.0	1.4	1.1	0.7
11月1日	6.9	2.1	1.5	2.3	3.6	3.3	1.9
11月8日	2.4	0.8	1.6	1.1	1.1	1.4	2.6
11月15日	2.1	1.8	0.6	2.2	3.3	2.0	0.9
11月24日	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.5
11月29日	1.7	1.5	0.7	1.1	2.9	1.6	0.6
12月6日	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
12月13日	1.7	1.2	0.9	1.1	2.1	1.4	1.6
12月20日	0.7	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8	1.1
12月27日	1.7	1.1	0.9	0.9	0.9	1.1	1.4

※数値は四捨五入しており、平均が一致しないことがある。

表-5　大黒神島海域における地点別クロロフィル蛍光値

（単位:ppb）

	大黒神島海域		
	深　江	大黒神島中	平均
1月6日	1.1	0.8	1.0
1月14日	1.5	1.3	1.4
1月21日	1.0	0.8	0.9
2月4日	1.3	0.8	1.1
2月18日	1.2	1.0	1.1
2月25日	1.0	0.6	0.8
3月4日	1.1	0.8	1.0
3月11日	0.6	0.5	0.5
3月25日	1.0	1.0	1.0
4月1日	1.1	1.1	1.1
4月15日	0.7	0.7	0.7
4月22日	0.6	0.5	0.6
5月7日	1.0	1.0	1.0
5月13日	0.8	1.5	1.1
5月27日	2.0	1.8	1.9
6月4日	1.2	1.0	1.1
6月8日	1.0	1.0	1.0
6月11日	1.3	1.8	1.6
6月15日	0.9	1.5	1.2
6月18日	1.7	2.1	1.9
6月22日	2.1	2.4	2.3
6月25日	2.3	1.5	1.9
6月29日	1.8	2.4	2.1
7月2日	2.2	1.9	2.1
7月6日	3.3	3.9	3.6
7月9日	5.7	5.4	5.5
7月13日	4.8	5.7	5.2
7月16日	5.1	4.0	4.6
7月20日	4.2	3.3	3.7
7月27日	0.7	0.5	0.6
7月30日	0.6	0.5	0.5
8月3日	0.6	0.5	0.6
8月5日	0.6	0.4	0.5
8月11日	1.4	1.5	1.4
8月17日	1.7	2.7	2.2
8月20日	3.8	4.4	4.1
8月25日	2.6	2.8	2.7
8月27日	1.4	2.1	1.8
8月31日	0.9	1.1	1.0
9月2日	1.1	0.9	1.0
9月13日	1.5	1.0	1.3
9月30日	1.1	1.3	1.2
10月7日	1.7	1.2	1.4
10月15日	2.6	1.7	2.2
10月21日	1.6	1.6	1.6
11月4日	1.9	1.5	1.7
11月11日	1.2	1.5	1.3
11月26日	0.7	0.7	0.7
12月2日	1.1	1.1	1.1
12月23日	0.9	0.9	0.9

※数値は四捨五入しており、平均が一致しないことがある。

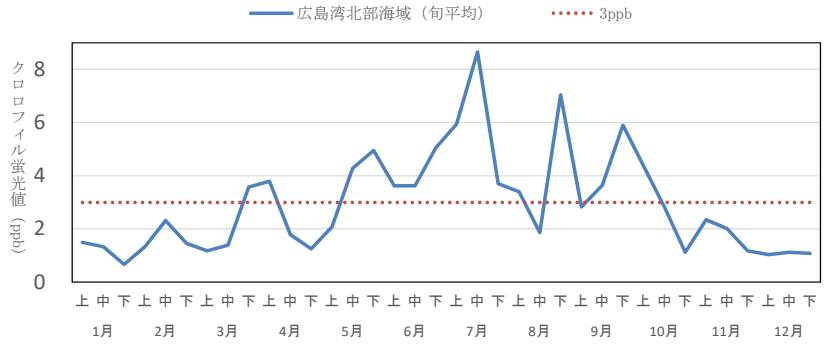


図-2　広島湾北部海域におけるクロロフィル蛍光値の推移（平均）

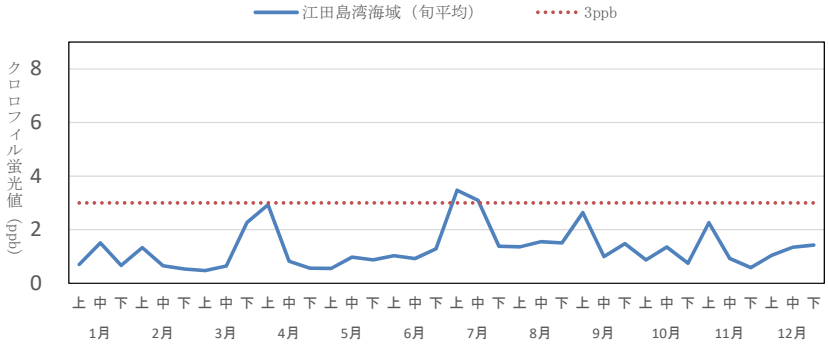


図-3　江田島湾海域におけるクロロフィル蛍光値の推移（平均）

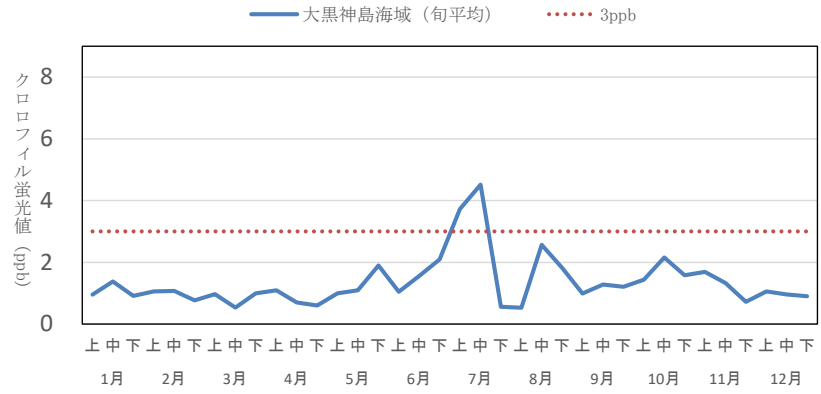


図-4　大黒神島海域におけるクロロフィル蛍光値の推移（平均）

まとめ

プランクトン組成調査

植物プランクトン

・全ての海域で、*Chaetoceros* 属、*Skeletonema* 属、*Coscinodiscus* 属などの珪藻類が優占種群になることが多かった。

・全ての海域で、3 月中旬～4 月中旬に珪藻類の *Leptocylindrus* 属が第一優占種群になることが多く、特徴的であった。

動物プランクトン

・全ての海域で、カイアシ類が年間を通じて出現し、第一優占種群になることが多かった。

クロロフィル蛍光値調査

・広島湾北部海域では、5 月中旬～10 月中旬にカキのエサの状況として「多い」とされる 3ppb 以上が概ね観測された。

・江田島湾海域では、年間を通して 3ppb 未満が概ね観測された。

・大黒神島海域では、7 月上旬～中旬を除き年間を通して 3ppb 未満が概ね観測された。

アサリ稚貝分布状況等調査

魚類による食害からアサリ稚貝(以下「稚貝」という。)を保護する被覆網設置の取組等を指導するため、広島市海域のアサリ漁場において稚貝の分布状況等の調査を行った。

方法

調査年月日（調査期間）

分布状況調査

令和３年３月 29 日(大潮、干潮 16:22 15cm)
令和３年３月 30 日(中潮、干潮 16:58 0cm)
令和３年４月 12 日(大潮、干潮 16:06 34cm)
令和３年４月 13 日(大潮、干潮 16:34 27cm)

成育状況調査

令和３年５月～令和４年３月

調査地点（図-1）

似島二階、五日市（岡ノ下川河口）、本川、八幡川の計４地点

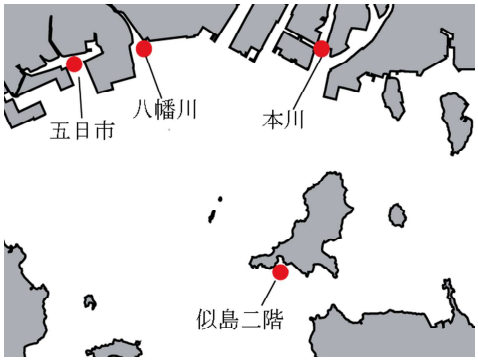


図-1　調査地点図

調査方法

分布状況調査

調査地点の干潟に 10m 又は 17m 間隔で設定したサンプリング地点をＧＰＳで確認しながら、直径 48mm、深さ 22mm の塩ビ製の蓋を用いて、砂泥ごと稚貝をサンプリングした。

サンプルを目合い 2mm の篩にかけてアサリを選別し、個体数及び殻長を計測した。

成育状況調査

五日市は分布状況調査の結果に基づき、アサリ稚貝の生息密度が高い場所（岡の下川河口西側）において、被覆網（25m×2m）５枚を干潟に設置した。その後、被覆網下を定期的に坪刈り(縦 30cm×横 30cm×深さ 15cm)し、個体数及び殻長を計測した。なお、漁業団体の要望を受け、五日市でのアサリの成育状況を確認するため、調査を実施した。

結果

分布状況調査（表-1）

表-1 分布状況調査結果

調査日	調査地点	調査箇所数	生息密度	殻長
3/29	似島二階	45	0～533 個/m^2 平均:25 個/m^2	10.8～12.3mm 平均:11.6mm
3/30	五日市	115	0～6,083 個/m^2 平均:1,467 個/m^2	2.2～20.0mm 平均：6.4mm
4/12	本川	25	0～2,212 個/m^2 平均:553 個/m^2	2.4～11.1mm 平均:4.9mm
4/13	八幡川	75	0～3.871 個/m^2 平均:656 個/m^2	2.3～17.7mm 平均:5.8mm

成育状況調査

五日市（表-2）

・４月に五日市で被覆網による稚貝保護を行った結果、８月で 2,678 個/ m^2、平均殻長 16.2mm の稚貝が確認され、３月には 193 個/ m^2、平均殻長 29.9mm のアサリが確認された。

表-2 成育状況調査結果(五日市)

調査日	生息密度	殻長
4/26	3,502 個/m^2	2.6～12.3 mm 平均:6.7 mm
8/23	2,678 個/m^2	8.9～27.9 mm 平均:16.2 mm
12/2	744 個/m^2	11.6～33.0 mm 平均:24.4 mm
2/5	272 個/m^2	10.3～38.1 mm 平均:26.4 mm
3/17	193 個/m^2	21.0～39.8 mm 平均:29.9 mm

まとめ

分布状況調査

・稚貝の生息密度は、五日市が最高:6,083 個/m^2、八幡川が最高:3,871 個/m^2、本川が最高:2,212 個/m^2、似島二階が最高:553 個/m^2であった。
・似島二階は稚貝の生息密度が低いため、稚貝採取自体が困難であった。
・五日市、八幡川及び本川において、稚貝の生息密度が高い場所で被覆網の設置等による稚貝保護を行うよう漁業者に対し指導を行った。

成育状況調査

・分布状況調査結果に基づき、稚貝保護の取組を行うことで、一定数の稚貝を確保できることが明らかとなった。
・被覆網下の稚貝は、8 月には殻長 10㎜以上となり、3 月には殻長 30㎜以上となったアサリが多数確認された。

アサリ種苗別生残状況調査

広島市では毎年、他産地から購入したアサリ種苗を市内の各漁場に放流してアサリ資源増殖を図っている。近年、漁業者から他産地のアサリ種苗の生残が悪いと申し出があり、地場産種苗と他産地産種苗の生残状況を比較する調査を行った。

方法

調査期間

令和 3 年 3 月 17 日～令和 3 年 6 月 10 日

調査場所

自然環境調査（放流調査）

八幡川河口干潟

実験環境調査（陸上調査）

水産振興センター

調査方法

自然環境調査（写真-1）

八幡川河口干潟に地場産種苗 30 個体を 1 カゴに収容した試験区を 2 つ、他産地産種苗 30 個体を 1 カゴに収容した試験区を 2 つ設置し、約 1 ヶ月おきに生残状況を調査した。

実験環境調査（写真-2）

水産振興センター内の 1kLFRP 水槽に、地場産種苗 30 個体を 1 カゴに収容した試験区を 2 つ、他産地産種苗 30 個体を 1 カゴに収容した試験区を 2 つ設置した。常時、ろ過海水をかけ流し、無給餌で飼育した。土日を除く毎朝、生残状況を調査した。



写真-1



写真-2

結果

自然環境調査（図-1、2）

・地場産種苗の生残率は 96.7%（生存個体数：平均 29 個）、殻長は平均 2.0 ㎜成育した。

・他産地産種苗の生残率は 83.3%（生存個体数：平均 25 個）、殻長に変化はなかった。

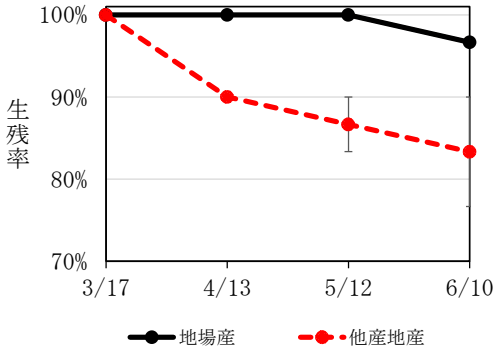


図-1　自然環境における生残率

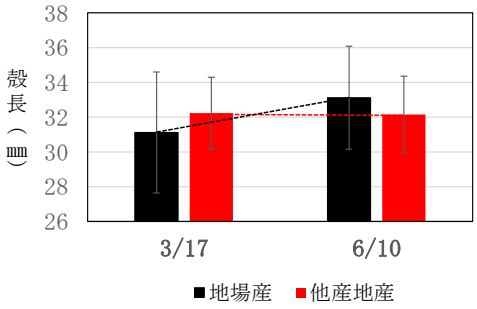


図-2　自然環境における成育状況

実験環境調査（図-3）

・地場産種苗は約 3 ヶ月で、生残率 95.0%（生存個体数：平均 28.5 個）、他産地種苗は生残率 81.7%（生存個体数：平均 24.5 個）であった。

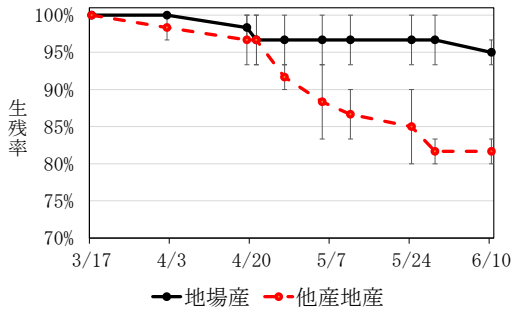


図-3　実験環境調査（陸上調査）

まとめ

・地場産種苗と他産地産種苗の生残状況を比較したところ、自然環境及び実験環境のどちらにおいても、地場産種苗の方が生残率が良かった。

アサリ被覆網設置調査

アサリ漁業の食害防止策として必要不可欠である被覆網について、出水や台風の影響による被覆網の流失等の防止及び管理の簡素化のため、漁場の特性に合った設置方法を検討した。

方法

調査期間

令和３年５月～令和４年３月

調査場所

八幡川河口干潟

調査方法（表-1、図-1）

５月に被覆網を設置し、月１回、被覆網及び留め具の状況並びに覆砂の状況の確認を行った。

表-1　調査区分

区分	A区	B区	C区	D区	E区
網の種類	ナイロン	ナイロン+ペットボトル	ナイロン	ナイロン	金網
留め具	番線	杭+番線	U字鉄筋+番線	番線+鉄筋格子	番線
留め具の間隔	1．6m	1．6m	1．6m	1m	1m
設置面積	5㎡	5㎡	5㎡	5㎡	5㎡

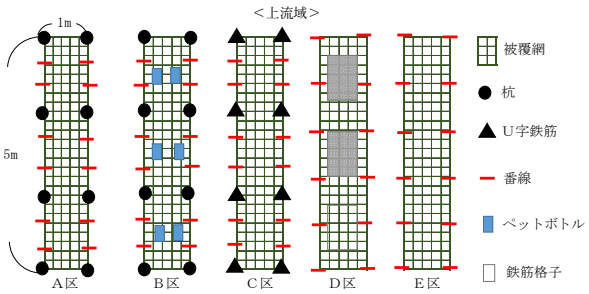


図-1　調査区の模式図

結果

6月

・被覆網及び留め具に被害はなく、覆砂も確認されなかった。

7月（出水後）（表-2、図-2）

・7月7～9日の出水後、同月12日に確認を行った結果、資材の大きな被害がA及びC区で確認され、全調査区が覆砂等の影響を受けおり、C、D及びE区で覆砂が多かった。

表-2　覆砂の状況、覆砂除去の作業量等

	A区	B区	C区	D区	E区
覆砂	少ない（約4cm）	少ない（0～4cm）	多い（約10cm）	多い（約8cm）	多い（約8cm）
作業量	普通（約10分）	少ない（約7分）	多い（約20分）	多い（約15分）	多い（約15分）
備考	上流側の杭1本が流失。網の破れ2ヶ所。	ペットボトル周辺の覆砂無し。杭やペットボトルの流失無し。	U字鉄筋が砂に埋没、被覆網の縁に砂が堆積。網の破れ1ヶ所。	鉄筋格子が邪魔となり、覆砂の除去作業が困難。	覆砂が金網の隙間から落ちないため、覆砂の除去が困難。

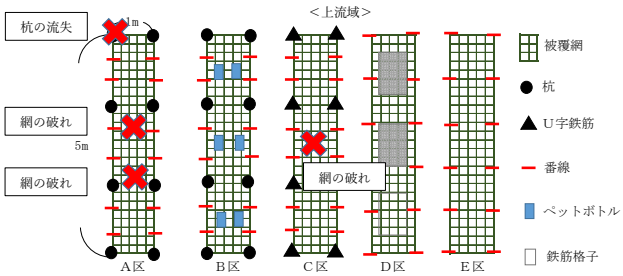


図-2　調査区の被害状況

8月（台風接近後）（表-3、図-3）

・8月9日の台風接近後、同月10日に確認を行った結果、全調査区において覆砂等の影響が甚大であり、特にD及びE区で覆砂が非常に多く、人為的に除去作業ができないほどであった。

・B区のペットボトルを設置した周辺のみ、覆砂が少ないことが確認された。

表-3　覆砂の状況、覆砂除去の作業量等

	A区	B区	C区	D区	E区
覆砂	多い（約12㎝）	多い（約12㎝）	多い（約15㎝）	多い（約20㎝）	多い（約20㎝）
作業量	多い（約17分）	多い（約16分）	多い（約20分）	-	-
備考	網の途中から澪筋となっており、覆砂撤去後から砂に埋もれていた。	ペットボトル周辺のみ覆砂無し。	網の上流側から澪筋となっており大量の砂が堆積。除去作業困難。	覆砂が多く、除去作業ができなかった。	覆砂が多く、除去作業ができなかった。

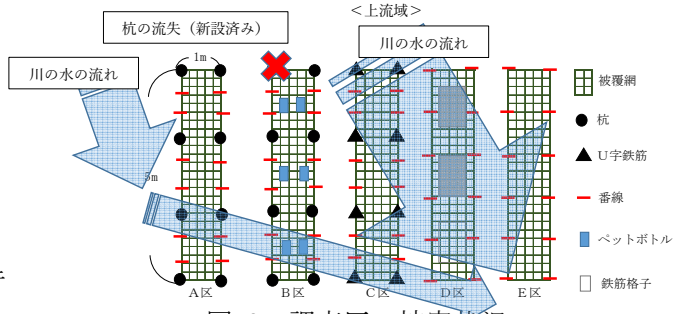


図-3　調査区の被害状況

9月、12月、3月

・被覆網及び留め具等に変化はなかった。

まとめ

・八幡川河口干潟では、出水及び台風接近による被覆網への覆砂等の影響は避けられないが、調査区Ｂ区のようにペットボトルと共に被覆網等を設置することで覆砂の影響を軽減させることができ、その結果、その後の復旧の作業量が一番少ないため、管理の省力化になると考えられた。

ノリ養殖に関する調査

ノリ養殖指導の基礎資料とするため、ノリ養殖漁場環境、生育状況等を調査した。

方法

調査期間

令和3年11月～令和3年2月

調査地点及びノリ養殖施設数(図-1)

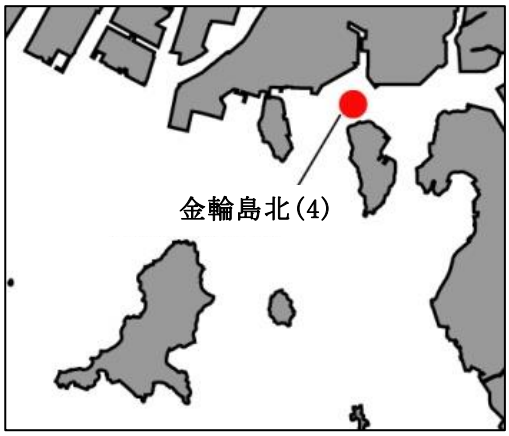


図-1　調査地点（数字はノリ養殖施設の数）

調査方法

ノリ養殖施設数(柵数)、0m層の水温・塩分濃度及び生育状況等を調査した。気温については気象庁が公開しているデータを集計した。

結果

ノリ養殖施設数(柵数)

図-1のとおり。

水温・塩分濃度(表-1)

表-1 水温(上段:℃)・塩分濃度(下段:psu)の推移

	11/30	12/24	1/12	2/15
金輪島北	17.4	14.1	11.9	11.0
	30.4	29.7	30.7	31.7
平年値	17.9	14.2	11.3	10.2
	29.3	29.0	29.0	28.9

平年値は、平成6年度から令和2年度の平均値である。

気温(表-2)

表-2　令和3年度の気温

		平均気温		最高気温		最低気温	
11月	上旬	15.6	(14.9)	23.5	(19.9)	9.9	(10.8)
	中旬	12.7	(12.8)	20.9	(17.5)	6.7	(8.9)
	下旬	11.0	(10.9)	18.6	(15.7)	3.0	(7.1)
12月	上旬	9.5	(8.8)	17.2	(13.6)	3.5	(5.2)
	中旬	8.0	(7.3)	17.8	(11.7)	0.6	(3.9)
	下旬	6.2	(6.6)	15.9	(11.1)	-1.6	(3.0)
1月	上旬	6.0	(5.6)	12.9	(10.3)	-0.5	(2.3)
	中旬	4.0	(5.4)	10.6	(10.0)	-0.1	(2.1)
	下旬	5.8	(4.7)	13.1	(9.5)	0.0	(1.6)
2月	上旬	4.8	(5.2)	13.0	(9.9)	-0.6	(1.7)
	中旬	4.8	(6.2)	13.9	(10.9)	-2.4	(2.4)
	下旬	4.8	(6.6)	14.9	(12.1)	-1.5	(3.3)

平年値を上回ったことを示す

（ ）内は平年値を示し、1991～2020年の平均値

生育状況(表-3)

表-3　ノリ生育状況

	11/30	12/24	1/12	2/15
生育状況	-	-	0.5～1cm	5～10cm
備考		ノリ網を張り込んだ直後であった		

まとめ

・調査期間中、珪藻類が多くノリ網に付着しており、育苗時期の干出及び振り洗い等によるノリ網の管理を行うように指導した。一部のノリ網について、管理にやや不備が見られたが、他のノリ網は生育が遅れたものの、2月中旬には葉長が最大10cmに伸長していた。

・調査期間中、水温等が平年値よりも高く推移する傾向が確認され、そのことがノリの伸長を妨げた一因とも考えられた。

ワカメ養殖に関する調査

ワカメ養殖指導の基礎資料とするため、ワカメ養殖漁場環境、生育状況等を調査した。

方法

調査期間

令和 3 年 11 月～令和 4 年 2 月

調査地点及びワカメ養殖施設数（図-1）

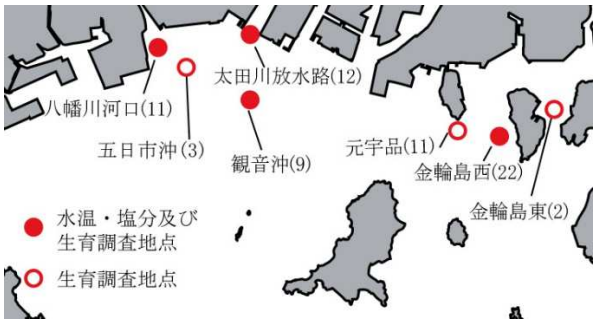


図-1　調査地点（括弧内の数字はワカメ養殖施設の数）

調査方法

ワカメ養殖施設数（幹縄数）、0、1、2m 層の水温・塩分濃度及び生育状況等を調査した。

結果

ワカメ養殖施設数（幹縄数）

図-1 のとおり

水温・塩分濃度（表-1）

表-1　水温（℃）・塩分濃度（psu）の推移

調査地点	水深	11/30		12/24		1/12		2/15	
		水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分
八幡川河口	0m	17.1	29.2	14.2	29.1	12.8	31.1	10.1	29.6
	1m	16.5	28.2	14.4	29.4	13.2	31.6	10.4	30.3
	2m	17.8	30.9	14.9	30.3	13.4	31.8	10.9	31.6
太田川放水路	0m	16.5	28.2	15.1	30.8	9.1	25.2	10.8	31.0
	1m	17.8	31.2	15.5	31.3	12.8	31.5	11.0	31.4
	2m	17.8	31.2	15.5	31.5	13.1	31.7	11.1	31.8
観音沖	0m	17.8	31.2	14.1	30.0	12.7	31.5	10.7	31.1
	1m	17.8	30.9	14.2	30.1	12.7	31.5	10.8	31.5
	2m	18.0	31.2	14.4	30.3	12.7	31.5	10.9	31.7
金輪西	0m	17.9	30.8	14.4	30.9	12.4	31.5	10.9	32.2
	1m	18.6	31.2	14.7	31.1	12.5	31.5	10.9	32.2
	2m	17.8	31.2	15.1	31.4	12.6	31.6	10.9	32.2
平　均	0m	17.3	29.8	14.5	30.2	11.8	29.8	10.6	31.0
	1m	17.7	30.4	14.7	30.5	12.8	31.5	10.8	31.4
	2m	17.8	31.1	15.0	30.9	13.0	31.7	11.0	31.8
平　年	0m	18.3	30.2	14.8	29.4	11.7	29.1	10.2	29.1
	1m	18.7	30.5	15.2	31.2	12.6	31.4	10.8	31.5
	2m	18.9	31.5	15.5	31.7	12.9	31.9	11.0	32.0

※平年値は、1991年から2020年の平均値である。（一部欠測あり）
ワカメの生育至適水温15℃以下よりも水温が高いことを示す。

生育状況（図-2～3）

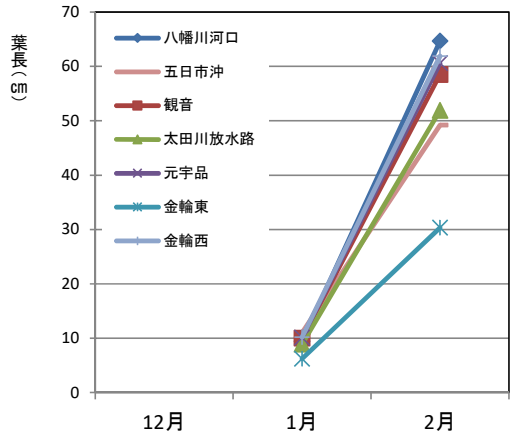


図-2　漁場別ワカメ生育状況

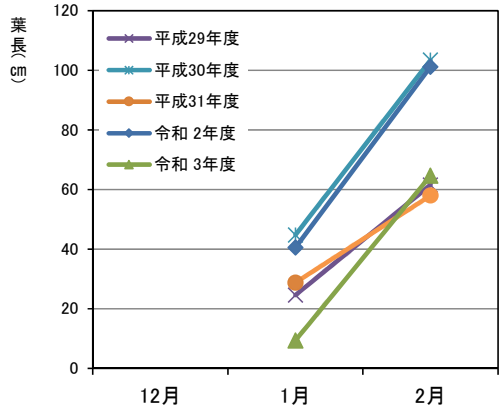


図-3　八幡川河口の漁場における年度別ワカメの生育

まとめ

- 11 月、12 月の海水温が高く推移したため、ワカメ種苗の引渡し時期が 12 月中旬となったが、ワカメの生育は金輪島東の一部施設を除き、良好であった。
- 金輪島東の漁場では、種糸の巻き付け後、しばらくは小さい葉体が確認できた。その後、魚類によるものと思われる食害痕が確認され、他の漁場に比べて葉数が少なく、生育の遅れも確認された。
- 養殖指導としては、「ワカメ養殖注意点」として①種糸の巻き付け方、②養殖水深、③振り洗い等の養殖管理及び④食害防止対策等について指導を行った。

シジミ資源状況等調査

ヤマトシジミ（以下「シジミ」という。）漁業指導の基礎資料とするため、シジミ漁場環境及び生息状況の調査を実施した。

方法

調査年月日

令和３年５月 28 日

令和３年 10 月８日

調査地点（表-1・図-1）

計 21 地点

（河川両岸：■　中心のみ：■　）

表-1　調査地点

地点1	旧太田川3.0km
地点2	旧太田川3.4km
地点3	旧太田川3.6km
地点4	旧太田川4.0km
地点5	旧太田川4.3km
地点6	旧太田川4.6km
地点7	旧太田川5.0km
地点8	旧太田川5.2km
地点9	旧太田川5.5km
地点10	旧太田川5.7km
地点11	京橋川3.7km
地点12	京橋川4.0km
地点13	京橋川4.5km
地点14	京橋川4.7km
地点15	京橋川5.0km
地点16	天満川3.0km
地点17	天満川3.2km
地点18	天満川3.4km
地点19	元安川2.0km

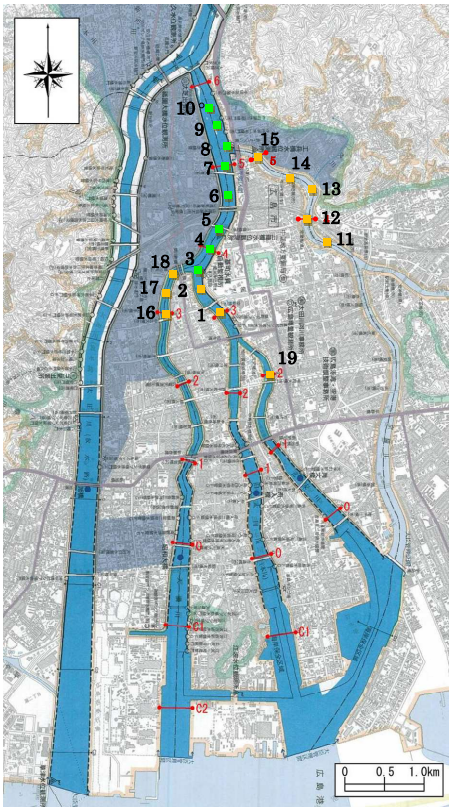


図-1　調査地点

調査方法

漁場環境調査

河川の表層から 1m 間隔で底層直上までの水温及び塩分濃度を計器（直読式総合水質計（AAQ-RINKO））を用いて測定した。

生息調査（図-2）

スミス・マッキンタイヤ採泥器（㈱離合社製 5144-A）（採泥面積：22 ㎝×22 ㎝）を用い、各調査地点の両岸を採泥した後、底土を目合い 2㎜のふるいにかけてシジミを採取した。



図-2　スミス・マッキンタイヤ採泥器

結果

漁場環境調査（表 2～3）

表-2　漁場環境調査結果(5 月)

調査:令和3年5月28日　潮:中潮　満潮:10:29　330cm　干潮:16:54 -13cm

河川名・地点名	調査時刻	水深(m)	0m		1m		2m		3m		川底-0.1m	
			W.T	S	W.T	S	W.T	S	W.T	S	W.T	S
旧太田川・3.0km	9:14	4.5	16.8	0.05	15.9	0.04	15.7	0.05	15.7	0.05	15.6	0.05
旧太田川・3.4km	9:18	3.1	16.2	0.04	15.8	0.04	15.7	0.04	15.8	0.04	15.7	0.04
旧太田川・3.6km	9:22	3.1	16.1	0.04	15.9	0.04	15.8	0.04	15.8	0.04	15.8	0.04
旧太田川・4.0km	9:46	3.9	16.4	0.04	16.1	0.04	15.9	0.04	15.9	0.04	15.9	0.04
旧太田川・4.3km	9:58	2.3	16.2	0.04	16.1	0.04	16.1	0.04			16.1	0.04
旧太田川・4.6km	10:07	2.7	16.3	0.04	16.1	0.04	16.1	0.04			16.1	0.04
旧太田川・5.0km	10:14	2.2	16.2	0.04	16.1	0.04	16.1	0.04			16.1	0.04
旧太田川・5.2km	10:24	2.1	16.2	0.04	16.1	0.04	16.1	0.04			16.1	0.04
旧太田川・5.5km	10:34	2.5	16.2	0.04	16.1	0.04	16.1	0.04			16.1	0.04
旧太田川・5.7km	10:52	1.5	16.4	0.06	16.3	0.04					16.3	0.04
京橋川・3.7km	11:30	2.4	16.5	0.04	16.4	0.04	16.4	0.04			16.4	0.04
京橋川・4.0km	11:25	1.5	16.4	0.04	16.3	0.04					16.4	0.04
京橋川・4.5km	11:20	1.8	16.4	0.04	16.3	0.04					16.3	0.04
京橋川・4.7km	11:15	1.8	16.4	0.04	16.3	0.04					16.3	0.04
京橋川・5.0km	11:06	2.1	16.3	0.04	16.3	0.04	16.3	0.04			16.2	0.04
天満川・3.0km	9:39	2.4	18.0	0.10	15.8	0.05	15.8	0.06			15.8	0.06
天満川・3.2km	9:34	2.3	16.5	0.18	15.9	0.04	15.9	0.04			15.9	0.04
天満川・3.4km	9:14	2.2	16.8	0.05	15.9	0.04	15.7	0.05			15.9	0.04
元安川・2.0km	9:02	2.9	16.6	0.07	15.8	0.08	15.7	0.11			15.6	0.11

表-3　漁場環境調査結果(10 月)

調査:令和3年10月8日　潮:中潮　満潮:10:47　391cm　干潮:16:55　54cm

河川名・地点名	調査時刻	水深(m)	0m		1m		2m		3m		川底-0.1m	
			W.T	S	W.T	S	W.T	S	W.T	S	W.T	S
旧太田川・3.0km	9:35	4.3	23.8	20.95	23.9	22.13	24.2	24.82	24.2	25.78	24.3	26.10
旧太田川・3.4km	9:39	3.5	23.8	19.41	23.9	20.80	24.1	24.03	24.2	25.34	24.2	25.37
旧太田川・3.6km	9:43	4.6	22.9	8.96	23.8	20.89	24.1	24.20	24.1	24.42	24.1	24.40
旧太田川・4.0km	10:09	4.3	22.7	6.43	23.6	17.25	24.1	23.59	24.2	25.16	24.3	25.40
旧太田川・4.3km	10:19	2.7	22.5	5.89	23.4	16.67	23.9	21.97			23.9	22.26
旧太田川・4.6km	10:27	3.4	22.4	5.18	23.1	14.09	23.8	21.10	23.9	21.95	23.9	21.95
旧太田川・5.0km	10:37	2.8	22.1	2.16	22.5	7.56	23.5	18.49			23.6	18.91
旧太田川・5.2km	10:46	3.2	22.0	2.10	22.0	3.99	22.8	11.79	23.1	14.12	23.1	14.13
旧太田川・5.5km	10:54	4.3	22.1	1.16	22.0	1.37	21.6	1.65	21.7	2.26	22.2	5.31
旧太田川・5.7km	11:02	2.3	21.5	0.63	21.4	0.86	21.4	0.94	21.5	0.86	21.5	0.99
京橋川・3.7km	11:31	3.1	23.5	10.54	23.8	18.50	24.3	25.99	24.4	27.32	24.4	27.32
京橋川・4.0km	11:27	1.7	23.4	13.01	24.0	22.75	24.2	24.81			24.1	24.63
京橋川・4.5km	11:23	2.0	22.9	7.49	23.2	12.51					24.0	23.13
京橋川・4.7km	11:19	2.3	22.5	4.87	23.2	14.18	23.8	22.11			23.8	22.30
京橋川・5.0km	11:15	2.6	22.1	3.05	22.9	11.60	23.2	16.04	23.4	17.62	23.4	17.62
天満川・3.0km	10:03	3.0	23.1	11.95	24.6	28.23	24.6	28.69	24.6	28.70	24.6	28.71
天満川・3.2km	9:57	2.8	22.7	7.99	24.4	25.58	24.5	27.85	24.5	27.90	24.5	27.90
天満川・3.4km	9:53	2.9	22.7	7.84	24.0	21.44	24.5	27.12	24.5	27.21	24.5	27.22
元安川・2.0km	9:26	3.2	24.4	27.00	24.5	28.24	24.6	28.59	24.6	28.66	24.6	28.66

生息調査

表-4　シジミ生息結果(5 月)

調査:令和3年5月28日　潮:中潮　満潮:10:29　330cm　干潮:16:54 -13cm

河川名・地点名	個数(個)		湿重量(g)		殻長別個体数(個)(両岸調査地点は平均	
	左岸	右岸	左岸	右岸	10mm未満	10mm以上
旧太田川・3.0km	6		0.13		6	0
旧太田川・3.4km	6		0.48		6	0
旧太田川・3.6km	3	3	0.24	0.23	3	0
旧太田川・4.0km	7	3	0.38	0.17	5	0
旧太田川・4.3km	6	5	0.23	0.07	5.5	0
旧太田川・4.6km	0	1	0	0.02	1	0
旧太田川・5.0km	2	2	0.04	0.17	4	0
旧太田川・5.2km	0	1	0	0.07	0.5	0
旧太田川・5.5km	1	3	0.03	0.27	2	0
旧太田川・5.7km	7	1	0.21	0.03	4	0
京橋川・3.7km	1		0.17		1	0
京橋川・4.0km	1		3.01		0	1
京橋川・4.5km	9		0.83		8	1
京橋川・4.7km	4		0.14		4	0
京橋川・5.0km	8		1.20		7	1
天満川・3.0km	1		0.02		1	0
天満川・3.2km	21		1.29		21	0
天満川・3.4km	5		0.47		4	1
元安川・2.0km	0		0		0	0

表-5　シジミ生息結果(10 月)

調査:令和3年10月8日　潮:中潮　満潮:10:47　391cm　干潮:16:55　54cm

河川名・地点名	個数(個)		湿重量(g)		殻長別個体数(個)(両岸調査地点は平均	
	左岸	右岸	左岸	右岸	10mm未満	10mm以上
旧太田川・3.0km	0		0		0	0
旧太田川・3.4km	2		0.14		2	0
旧太田川・3.6km	1	0	0.04	0	0.5	0
旧太田川・4.0km	0	1	0	0.05	0.5	0
旧太田川・4.3km	2	0	0.09	0	1	0
旧太田川・4.6km	0	1	0	0.09	0.5	0
旧太田川・5.0km	0	1	0	0.12	0.5	0
旧太田川・5.2km	0	0	0	0.06	0	0
旧太田川・5.5km	0	0	0	0	0	0
旧太田川・5.7km	1	0	0.21	0	0.5	0
京橋川・3.7km	0		0		0	0
京橋川・4.0km	1		0.14		1	0
京橋川・4.5km	2		0.06		2	0
京橋川・4.7km	2		1.19		1	1
京橋川・5.0km	1		0.02		1	0
天満川・3.0km	0		0		0	0
天満川・3.2km	1		0.11		1	0
天満川・3.4km	0		0		0	0
元安川・2.0km	0		0		0	0

まとめ

・底層直上の水温範囲は5月に15.6～16.5℃、10 月では、21.5～24.6℃だった。

・底層直上の塩分範囲は 5 月に最低が 18 地点の 0.04psu で、最高が元安川 2.0 ㎞地点で 0.11psu であった。また、10 月は、最低が旧太田川 6.0 ㎞地点で 0.86psu で、最高が天満川 3.0 ㎞地点で 28.71psu であった。シジミの長期生存可能な塩分濃度範囲は連続して 22psu 以下の環境とされており、地点によっては、生存可能な塩分濃度範囲を超える塩分濃度であったが、潮の干満により一時的に生息可能範囲を超えていたと考えられる。

・5 月の調査では、殻長 10 ㎜以上のシジミは京橋川 4.0 ㎞地点、京橋川 4.5 ㎞地点、京橋川 5.0 ㎞地点及び天満川 3.4 ㎞地点で、1 個体であった。また、殻長 10㎜ 未満のシジミは、天満川3.2㎞地点が21個体で最も多く、次いで京橋川 4.5㎞ 地点が 8 個体であった。

・10 月の調査では、殻長 10 ㎜以上のシジミは京橋川 4.7㎞ 地点が 1 個体であった。また、殻長 10㎜ 未満のシジミは、旧太田川 3.4㎞ 地点及び京橋川 4.5㎞ が 2 個体で最も多く、次いで旧太田川 4.3㎞ 地点、京橋川 4.0㎞ 地点、京橋川 4.7㎞ 地点、京橋川 5.0㎞ 地点及び天満川 3.2㎞ が 1 個体であった。

シジミ種苗生残状況調査

太田川におけるヤマトシジミ（以下「シジミ」という。）の漁獲量は、漁場環境の変化やクロダイ等による食害により年々減少している。このため、広島市内水面漁業協同組合（以下「漁協」という。）では、当センターが太田川産のシジミから生産した人工種苗を、塩ビ管等で保護する取組を進めてきたが、平成 30 年度及び令和 2 年度の豪雨により、立て続けに塩ビ管等が流出した。

このため令和 2 年 12 月から、太田川のシジミ資源の回復を目的に、宍道湖産の種苗を用いた塩ビ管に代わる避難回収が可能な構造物による母貝団地の造成や、岩場へ種苗を放流する方法等について検討するための試験を開始し、今年度も試験区のシジミ種苗の生残状況調査を漁協と共同で行った。

方法

調査期間

令和 2 年 12 月～令和 3 年 9 月

※令和 2 年度に試験を開始し、夏期の出水の影響や高水温等の状況下での種苗の生残状況を確認するため、今年度も継続し調査を行った。

調査場所（図-1）

広島市中区白島地先

京橋川新工兵橋下・常葉橋下

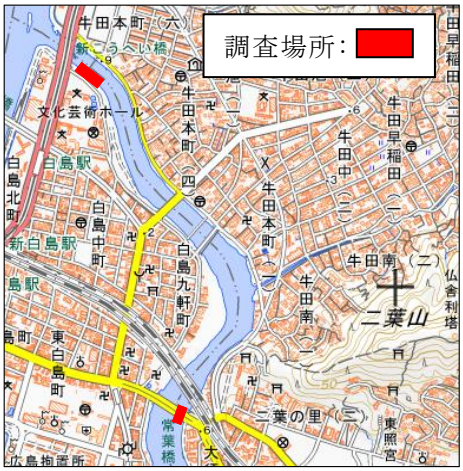


図-1　調査場所

調査方法

塩ビ管に代わる母貝団地の検討調査（図-2）

令和 2 年 12 月、網袋（目合い約 10mm）及び浸透管に殻長約 17mm の宍道湖産シジミ種苗 50 個体又は 100 個体を収容し、常葉橋下の河川内に垂下し、メンテナンス作業等を行いながら生残状況等を定期的に調査した。

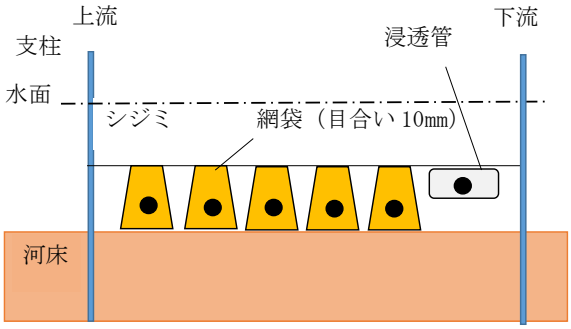


図-2　塩ビ管に代わる母貝団地

岩場での生残状況調査（図-3、4）

令和 2 年 12 月、網袋（目合い約 10mm）に殻長約 17mm の宍道湖産シジミ種苗 50 個体又は 100 個体を収容し、新工兵橋下の岩場の隙間に設置した。さらに、種苗の移動分散状況を確認するために岩場の隙間 10 地点に赤色のスプレーで標識をつけたシジミ 20 個体を、網袋に収容せずに放流した。それぞれ生残状況等を定期的に調査した。

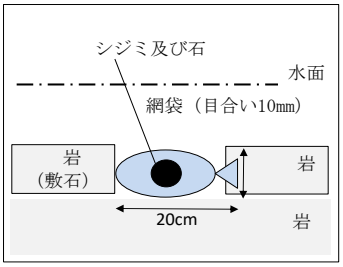


図-3　岩場での生残状況調査（網袋収容）

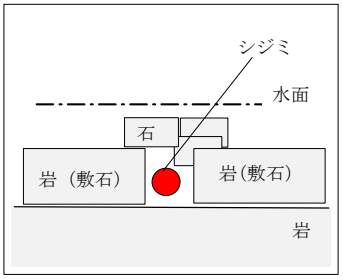


図-4　岩場での生残状況調査（標識放流）

結果

塩ビ管に代わる母貝団地の検討調査

・網袋及び浸透管に収容し垂下した調査開始約１ヶ月後、令和３年１月のシジミの生残率は、収容個体数等にかかわらず、95%以上であった。

・6 月 12 日、漁協が試験区のシジミを確認したところ、へい死は 2～3 個であり、ほぼ全て生残していた。

・7 月 3 日、気象庁から長期間に渡り大雨となる予報が発表されたため、漁協は浸透管及び網袋の回収作業を行った。回収したシジミは、ほぼ全て生残していた。漁協は回収後、日陰にて汽水を張った陸上のコンテナ内でシジミを管理した。

・7 月 7～9 日にかけ大雨による出水（7 月 8 日の合計降水量:185.5ｍｍ/日）があった。

・7 月 10 日、漁協はコンテナ内のシジミの大量へい死を確認した。

・7 月 14 日、共同でシジミの生残状況を確認した結果、生残個体は約 300 個であった。当初９月まで計画をしていたが、シジミが大量へい死したため、調査を中止した。

岩場での生残状況調査（表-2、3）

・網袋に収容し岩場に設置及びスプレーで標識をつけた調査開始から約１ヶ月後、令和３年１月のシジミの生残率は、ともに 90%以上であった。

・令和３年６月は目視で確認を行い、7 月は一部の種苗について生残率調査を行った。

・令和３年９月、網袋収容のシジミは 10 地点中 9 地点で回収でき、結果は平均生残率 55.6%であった。また、標識放流のシジミは 10 地点中５地点で回収でき、結果は平均生残率 24.0%であった。

表-2　網袋の種苗の生残率

地点	R2.12（個）	R3.1（個）	R3.7（個）	R3.9	
				（個）	生残率
1	50	49	未確認	49	98.0%
2	50	50	未確認	17	34.0%
3	50	50	43	33	66.0%
4	50	50	未確認	36	72.0%
5	50	50	未確認	※ －	－
6	100	99	未確認	31	31.0%
7	100	100	未確認	77	77.0%
8	100	100	86	68	68.0%
9	100	100	未確認	70	70.0%
10	100	100	未確認	36	36.0%
				平均	55.6%

※表-2、3 の-は調査時に種苗を回収できなかったことを表す

表-3　標識放流した種苗の生残率

地点	R2.12（個）	R3.1（個）	R3.9	
			（個）	生残率
1	20	未確認	※ －	－
2	20	未確認	－	－
3	20	未確認	－	－
4	20	7	4	20.0%
5	20	14	3	15.0%
6	20	16	4	20.0%
7	20	17	2	10.0%
8	20	16	11	55.0%
9	20	12	－	－
10	20	－	－	－
			平均	24.0%

まとめ

・長雨時における、数日間の陸上コンテナ内での種苗の管理は困難であるため、垂下式構造物を用いた取組は中止した。

・岩場へ放流したシジミ種苗は、移動分散や大雨による出水後においても流失が少なく、調査で良好な結果が保たれ、さらにクロダイ等による食害を受けにくい場所であり、放流場所として適していると考えられた。

・今後も、市センターが年２回（春・秋）の資源状況等調査を実施し、資源状況を確認して岩場放流の効果検証を行っていく。

岩場の場所や面積を把握する調査（シジミ）

工兵橋下の生残状況等調査から、岩場はシジミの放流場所として適していると考えられたため、岩場に種苗を放流する取組を広範囲に行えるよう、漁業権内の他の岩場の場所や面積を把握する調査を実施した。

方法

調査年月日

令和 3 年 10 月 23 日
（中潮・干潮 17：04　107 cm）
令和 3 年 11 月 20 日
（大潮・干潮 16：13　109 cm）

調査場所（図-1）

旧太田川（大芝水門から平和大橋まで）
京橋川（旧太田川分岐から常葉橋まで）
天満川（旧太田川分岐から天満橋まで）
元安川（旧太田川分岐から元安橋まで）



図-1　調査場所

調査方法

調査場所における岩場（写真-1）を目視で確認し、パソコンのソフトウェア Google Earth Pro に岩場の場所を入力し各岩場の面積を算出した。



写真-1　天満川（横川新橋下流）

結果

・調査場所における岩場の面積（表-1）の合計は 38,250 ㎡であった。

表-1　岩場の面積

調査場所	岩場の面積（㎡）
旧太田川	15,890
京橋川	6,790
天満川	15,140
元安川	430
合計	38,250

まとめ

・調査結果を基に、令和 3 年 11 月 26 日に広島市及び太田川内水面漁業協同組合が宍道湖産の種苗 1,213 kg（約 60.6 万個）を岩場に放流（表-2）した。放流場所は旧太田川、天満川、京橋川で各エリアの放流密度は 27.7～62.0 個/㎡（平均放流密度 34.9 個/㎡）であった。

表-2　種苗の放流について

放流エリア	種苗（個）	放流した岩場の面積（㎡）	放流密度（個/㎡）
旧太田川	約 20.2 万	6,830	29.6
京橋川	約 20.2 万	3,260	62.0
※天満川	約 20.2 万	7,290	27.7
計・平均	約 60.6 万	17,380	34.9

※　一部、旧太田川を含む

水産に関する知識の普及啓発事業等

漁業研修会

漁業等に関する研修会を開催した。

研修会名称	回数（人数）
種苗放流指導等・研修会	45回（延べ129人）
ナマコ研修会	1回（14人）
カキ養殖研修会	2回（延べ33人）
アサリ研修会	1回（8人）

海辺の教室

毎月第３日曜日(５月を除く)に広島市内在住の小学 3～6 年生とその保護者を対象に、魚と漁業に関する学習会を以下の内容で６回開催した。なお、6、8、9、1、2 月は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、開催を中止とした。

開催月日	テーマ	実施内容	人数
4/18	カキ養殖（歴史など）	カキ打ち体験	15組31人
6/20	魚のからだと年齢	魚の観察と年齢査定	開催中止
7/18	プランクトン	プランクトンの観察	15組36人
8/15	貝殻で作品づくり	貝殻を使った作品づくり	開催中止
9/19	塩づくり	塩作り体験	開催中止
10/17	かまぼこ作り	かまぼこ作り体験	15組31人
11/21	刺網から魚をはずす体験	漁具・漁法の学習と体験	15組43人
12/19	チリメンモンスター	チリメンジャコに混じる生物の観察	15組37人
1/16	太田川と広島湾	川と海のつながりに関する学習	開催中止
2/20	広島湾七大海の幸	広島湾七大海の幸の調理	開催中止
3/20	魚のおろし方	魚の三枚おろし	14組35人
	合　　計		延べ89組213人

水産知識の情報提供

インターネット等を活用し、水産業及び水産生物資源に関する情報提供を行った。また、種苗の放流体験等の体験学習会を通じて、水産知識の普及啓発を行った。

区分	方法	件数
情報提供	インターネット	12,680件
	講師派遣	1回(61人)
	来訪・電話等	40件
体　験	海と漁業の体験スクール	延べ3回(237人)

資料展示室の一般公開

一般市民及び小・中学校等の団体に対し、水産業及び水産生物に関する知識の普及啓発を図るため、資料展示室と種苗生産施設の一部を公開し、案内及び説明を行った。

区　分		人数	団体
団体	保育園・幼稚園	109人	(6団体)
	小学校	2,261人	(28団体)
	中学・高校・大学	8人	(2団体)
	官公庁	4人	(1団体)
	その他	516人	(37団体)
	小計	2,898人	(74団体)
一般		972人	
	合計	3,870人	

漁業指導件数

(件)

	かき養殖指導			ノリ・ワカメ養殖指導			アサリ指導			魚介類養殖指導			計
	来訪	現場	TEL	来訪	現場	TEL	来訪	現場	TEL	来訪	現場	TEL	
4月	4	56	30	4	6	5	8	71	45	22	30	25	306
5月	2	37	35	7	10	14	9	30	15	9	17	18	203
6月	15	107	42	11	3	9	10	15	20	13	21	28	294
7月	75	176	111	3	7	12	2	8	33	3	14	45	489
8月	85	150	125	4	9	14	6	16	24	6	16	23	478
9月	2	35	18	3	18	10	4	41	20	6	41	23	221
10月	16	75	19	2	13	6	4	14	9	4	14	9	185
11月	3	82	17	5	7	7	5	5	15	5	21	10	182
12月	1	45	48	14	19	11	6	21	15	13	16	3	212
1月	4	38	16	2	14	17	2	9	13	2	9	14	140
2月	1	59	20	5	32	10	8	19	8	8	19	8	197
3月	7	71	15	11	15	16	27	25	34	30	25	23	299
合計	215	931	496	71	153	131	91	274	251	121	243	229	3,206
	1,642			355			616			593			

指導船月別運航実績

（運航回数）

区分＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
カキ養殖指導	採苗調査			25	46	28								99
	養殖指導									1				1
	害敵生物調査	7	8	3			7	7	8		2	7	6	55
	その他調査	2	1	1	1		1	2	2			1	2	13
ノリ・ワカメ養殖指導	漁場調査〔生育調査〕								1	1	1	1		4
	その他調査													0
魚介類増養殖放流指導	アサリに関する調査													0
	その他調査													0
漁場環境調査	広島湾漁場環境調査	7	8	25	46	28	7	7	11	16	8	8	6	177
	広島湾底質調査					1						1		2
	シジミ資源状況等調査		1					1						2
	その他調査	2	1	6			4	1	2	2		1	3	22
その他	種苗生産用務	6	1		7	1	3	2	10	19	7	1	3	60
	資料展示室用務							1						1
	水産課用務	2	1	1	2			2	1	2				11
	広島かき子ども体験隊													0
	中学生職場体験									1				1
	漁場視察													0
	水産まつり													0
	指導船管理用務	5	3	4	12	6	7	3	2	5	2	2	2	53
合　計		31	24	65	114	64	29	26	37	47	20	22	22	501

栽 培 漁 業 課 業 務

アユ種苗生産

アユ 70 万尾(体重 0.5g 以上)の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親魚の確保及び採卵(交配)

・前年度作出した宮崎系交配雌と宮崎系交配雄を親として用いた。いずれの親魚も太田川漁協から購入した。

・採卵(人工授精)方法は以下の手順で行い、事前に淡水を 18℃に冷却しておいた卵管理水槽(種苗生産水槽)へ収容した。

(1) 雌 3～4 尾の卵を、ワセリンを塗ったステンレス製のボールに搾り出し、計量した。1g 当たりの卵数は 2,300 粒とした。

(2) 雄 3～4 尾の精液を数滴振りかけ、羽ぼうきで混ぜ合わせた。雄については、2 回まで同一個体を重複して使用した。

(3) 大さじ 1 杯分の卵は淡水を入れたバケツに回し入れ、マブシ(付着器)に付着させた。これをボールの卵が無くなるまで繰り返し、卵を付着させたマブシを束にして管理した。

・ミズカビの発生を抑えるため、採卵後1、4及び7日目にブロノポール75ppmで30分間の薬浴を行った。

・水質の悪化を防ぐため、採卵後1、4及び7日目に換水を行った。

・ふ化尾数を推定するため、採卵後3日目に全てのロットの発生率を調査した。ふ化仔魚240.7万尾を3槽にわけて種苗生産を開始した。

飼育

・水槽は飼育開始から分槽までは、飼育棟の長八角型コンクリート水槽(水量:52.5kL)3水槽を、分槽後はガザミ槽棟の角型コンクリート水槽(水量:62.5kL)4水槽を用いた。

・ふ化から原水温が18℃を下回るまでは、冷却、曝気したろ過海水を紫外線殺菌して注水し、冷却が不要になった後は曝気したろ過海水を紫外線殺菌して注水した。分槽後はろ過海水を直接注水した。注水量は100～1,300%/日とした。

・通気はふ化直後からエアーリフトにより行い、飼育棟の水槽は16ヵ所、ガザミ槽棟の水槽は4ヵ所とした。

・排水用ストレーナーには50～14目のナイロンネットを取り付け、底から排水した。

・分槽時まで棟内を遮光し、蛍光灯及び水銀灯で一定の明るさを保った。

・餌由来の油膜はストレーナーを開放し、水面からオーバーフローさせて除去した。

・水槽の底掃除は、自動底掃除機と手掃除を併用して行い、死魚を計数した。

・毎日13時に水温、溶存酸素濃度を測定した。

・餌料系列を図 - 1に示す。

・ワムシは DHA 強化濃縮淡水生クロレラで栄養強化したものを 1～3 回/日、規定量に合わせて給餌した。

・アルテミアは DHA 藻類で栄養強化したものを 1 回/日、給餌した。

・冷凍コペポーダは前日に冷蔵庫に移して解凍し 1 回/日、給餌した。

・配合飼料は 2 社の製品(規格:0.1～0.6mm)を使用し 1～4 回/日、手撒きした。ふ化後 50 日目以降は総合ビタミン剤を添加した(配合飼料重量の 5～10%)。



図 - 1 餌料系列(76 日目以降は配合飼料のみ)

・平均全長が 24mm 程度に達した時点で、飼育密度調整のため、重量法によって取上げ尾数を計数し、分槽した。収容先の水槽は浸透圧調節不全による斃死を防ぐため、33%希釈海水とした。

・種苗の大きさを揃えるため、選別を行った。選別にはモジ網 140 経の 1m 角網を用いた。

結果

採卵及び卵管理

・採卵結果を表－1に示す。9月30日、雌親208尾と雄親156尾を用い、567.4万個を採卵した。

表－1　採卵結果

採卵日	親魚尾数		卵重量 (g)	卵数※ (万粒)	平均発生率 (%)	交配
	雌	雄				
9/30	208	156	2,467.0	567.4	59.5	宮交♀×宮交♂

※卵重量×2,300(粒/g)

飼育

・ふ化から分槽までの飼育結果を表－2に示す。240.7万尾のふ化仔魚から105.2万尾の稚魚を取り上げ、4水槽に収容して飼育を再開した。

表－2　ふ化から分槽までの飼育結果

		収容		取上		生残率 (%)
水槽	ふ化月日	尾数 (万尾)	密度※ (万尾/kL)	月日	尾数 (万尾)	
A号	10/14	80.6	1.54	12/1	35.7	44.3
B号		77.7	1.48		29.5	38.0
C号		82.4	1.57		40.0	48.5
計		240.7			105.2	43.7

※尾数／52.5kL

・分槽から選別までの飼育結果を表－3に示す。収容した105.2万尾から大型魚84.8万尾、小型魚15.9万尾の計100.7万尾を取り上げた。

表－3　分槽から選別までの飼育結果

		収容		選別		歩留 (%)	大小
水槽	月日	尾数 (万尾)	密度※ (万尾/kL)	月日	尾数 (万尾)		
9号	12/1	27.2	0.44	1/6	21.9	80.5	大
10号		27.0	0.43		21.3	78.9	大
11号		25.7	0.41	1/7	22.0	85.6	大
12号		25.3	0.40		19.6	77.5	大
				1/6 1/7	15.9		小
計		105.2			100.7	95.7	

※尾数／62.5kL

・選別から取上げまでの飼育結果を表－4に示す。収容した100.7万尾から97.4万尾を取り上げた。

表－4　選別から取上げまでの飼育結果

		収容		取上		生残率 (%)	大小
水槽	月日	尾数 (万尾)	密度※ (万尾/kL)	月日	尾数 (万尾)		
9号	1/6	21.9	0.35	2/4 2/8	21.3	97.3	大
10号		21.3	0.34	1/26 1/31	21.6	101.4	大
11号	1/7	22.0	0.35	1/26	20.7	94.1	大
12号		19.6	0.31	1/31 2/4	17.9	91.3	大
ワ-12号	1/6 1/7	15.9	0.53	2/8	15.9	100.0	小
計		100.7			97.4	96.7	

※尾数／62.5kL(ワ-12号→9号は30kL)

広島市への引渡し

・1月26日、31日、2月4日及び8日に0.5g以上の種苗89.7万尾を広島市に引き渡した。

まとめ

飼育

・ふ化後45日目にA号水槽の種苗のへい死が増加し、へい死魚の鰓を観察したところ、運動性の細菌が見られたため、オキソリン酸の経口投与を行うとともに、注水量を増加した結果、へい死数は減少した。へい死の原因は配合飼料の給餌量の増加に伴い、細菌の増加しやすい環境になっていたものと考えられたため、注水量と配合飼料の給餌量のバランスを見直す必要があると考えられた。

マコガレイ種苗生産

マコガレイ種苗 10 万尾(全長 30mm 以上)の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親魚の確保と管理

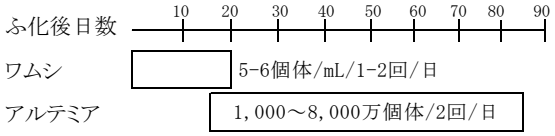
・令和 4 年 1 月に広島県大竹市くば漁協からマコガレイ 32.8kg を購入し、当センターまで活魚タンクを用いて輸送した。親魚は 1kL 角型 FRP 水槽 3 基に収容し、ろ過海水を注水し管理した。

採卵と卵管理

・採卵は乾導法で行い、雌 1～3 尾に対し雄 3 尾を用いて人工授精を行った。
・1kL 円型ポリカーボネート水槽に海水を 1kL 張り、約 217～264g の授精卵を底面に均等に付着させた後、2 時間静置した。
・注水量は授精の 2 時間後からは 500%/日、採卵翌日からふ化前日まで 1,000%/日、ふ化当日から飼育水槽への収容までは 500%/日とした。
・エアレーションはふ化までは強めにし、ふ化直前から微弱に設定した。
・水温は 10.6～12.1℃であった。

飼育

・飼育棟の長八角型コンクリート水槽（水量 50kL B,C 号)2 水槽を使用し、分槽後は 4 水槽(水量 22.5kL A,B,C,D 号)を使用した。
・ふ化仔魚を収容する海水は収容前に次亜塩素酸ナトリウム液を 0.5～0.7mL/kL の濃度になるように添加し、1 時間経過した後にチオ硫酸ナトリウムで中和した。
・飼育水は 15℃に加温したろ過海水を飼育棟 D 号で一旦曝気した後、紫外線殺菌したものを使用した。分槽後は曝気を行わずに、紫外線殺菌した海水を使用した。
・稚仔魚の蝟集防止のためにナンノクロロプシスをふ化後 1～20 日目まで午前中に 1 回添加した。
・ふ化後 2 日目から取上げまで 1 回/日、発泡スチロール板又は角材を使用して水面の油膜状の汚れを集め、排水口より除去した。
・ふ化後 4～20 日目までは、自動底掃除機と手掃除(サイフォン)で 2 日毎に底掃除を行い、ふ化後 21～48 日目までは底掃除を行わなかった。ふ化後 49 日目以降はへい死や残渣が目立つ場合、手掃除のみ実施した。吸い出した死魚は計数し、稚仔魚の健康状態の目安とした。
・毎日 13 時に水温、溶存酸素濃度を測定した。
・選別はふ化後 47 日目に 160 経のモジ網で行い、種苗の大きさを揃えるとともに飼育尾数の調節を行った。
・餌料系列を図 - 1 に示す。
・ワムシは、ふ化後 1～20 日目まで給餌した。DHA 強化濃縮淡水生クロレラ及び DHA 藻類を加えて 2 時間及び 5 時間栄養強化したものを給餌した。
・アルテミアは、ふ化後 15 日目から取上げまで給餌した。DHA 藻類で 2 時間及び 4 時間栄養強化したものを給餌した。



図－1　餌料系列

結果

採卵及び卵管理

・採卵結果を表－1 に示す。
・令和 4 年 1 月 12 日に 10 尾の雌親から 1,241g(卵数 496.4 万粒)を搾出して人工授精を行い、1kL 円型ポリカーボネート水槽 5 水槽で管理した。
・発生率の平均は 16.5%となった。
・1 月 21 日に飼育棟 B、C 号水槽に 29.8 万尾ずつ、計 59.6 万尾のふ化仔魚を収容した。

表－1　マコガレイ採卵結果

水槽	卵重量（g）	雌（尾）	雄（尾）	*卵数（万粒）	発生率（%）	ふ化仔魚数（万尾）
1	264.0	2	3	105.6	22.5	23.8
2	249.0	2	3	99.6	0.0	0.0
3	217.0	2	3	86.8	9.6	8.3
4	252.5	1	3	101.0	17.1	17.3
5	258.5	3	3	103.4	31.4	32.5
計	1,241.0	10	15	496.4	16.5	81.9

※卵数は卵重量×4,000で算出した。

飼育

・収容から選別までの飼育結果を表-2 に示す。
・1 月 21 日に計 59.6 万尾のふ化仔魚を B、C 号水槽に収容し、2 月 18 日(ふ化後 29 日目)に B、C 号水槽の仔魚をサイフォンにより B 号から A 号水槽へ、C 号から D 号水槽に分け、4 水槽とした。
・3 月 8 日、9 日(ふ化後 47、48 日目)に計 39.3 万尾の着底魚を取り上げ、選別を実施した。大型魚 14.5 万尾を 4 水槽に分けて収容し、飼育を再開した。

表－2　収容から選別までの飼育結果

収容			取上					生残率(%)
月日	水槽	尾数(万尾)	月日	水槽	大小	尾数(万尾)	再収容等	
1/21	B号	29.8	3/9	A,B号	A号大	**3.5**	**A号へ収容**	67.4
					B号大	**3.5**	**B号へ収容**	
					A,B号大	8.0	地先放流	
					A,B号小	5.1		
1/21	C号	29.8	3/8	C,D号	C号大	**3.5**	**C号へ収容**	64.4
					D号大	**4.0**	**D号へ収容**	
					C,D号大	7.3	地先放流	
					C,D号小	4.4		
計		59.6				39.3		65.9

・選別から引渡しまでの飼育結果を表-3 に示す。
・3 月 8 日、9 日に計 14.5 万尾の種苗を 4 水槽に収容し、4 月 13 日、15 日に計 15.3 万尾の種苗を取り上げた。
・全長 30mm 以上になるまで、ふ化から 84～86 日を要した。

表－3　選別から引渡しまでの飼育結果

収容(選別後)			取上		生残率(%)
月日	水槽	尾数(万尾)	月日	尾数(万尾)	
3/9	A号	3.5	4/13	3.8	108.6
	B号	3.5		3.7	105.7
3/8	C号	3.5	4/15	3.9	111.4
	D号	4.0		3.9	97.5
計		14.5		15.3	105.5

広島市への引渡し

・令和 4 年 4 月 13 日(ふ化後 84 日目) 及び 15 日(ふ化後 86 日目)に全長 30mm 以上の種苗 15.3 万尾を取り上げ、広島市に引き渡した。

まとめ

・今年度は、授精卵の発生率が低かった。その原因として、親魚を購入した時、卵がすでに搾出可能な状態となっていたが、購入の翌日に人工授精を実施しため、卵が過熟な状態となったことによるものと考えられた。

アイナメ種苗生産

アイナメ種苗 1 万尾(全長 60mm 以上)の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親魚の確保と管理

・親魚は令和 3 年 11 月 30 日～12 月 27 日にかけて 6 回、市内小型底曳き網漁業者等から 7.5kg(性比不明)を購入し、1kL 角型 FRP 水槽に収容し、流水で管理した。

採卵及び卵管理

・購入後の雌親は適時、目視及び触診により、腹部の膨満状況等を確認し、採卵(搾り出し)可能の有無を判断した。採卵が可能であると判断した場合、以下の手順で人工授精を行った。

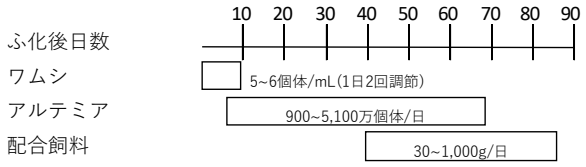
(1) 精子の採取が可能な雄親を5尾程度選別して 30L 水槽へ収容し、麻酔をかけた。
(2) 1 尾ずつタオルで水分を除去した後、腹部を抑えて精子を搾取した。精子は 5mL シリンジ 1 本に連続して吸引した。
(3) 雌 1～2 尾の卵塊をステンレス製のボールに搾り出して計量した。1g 当たりの卵数は 200 粒とした。
(4) 卵塊の入ったボールにシリンジ内の精液を注入し、柔らかくなるまで手で揉んだ後、プラスチックバット(30 ㎝×20 ㎝×5 ㎝)に薄く広げて楕円形に成型した。
(5) 形を崩さないように紙タオルを被せ、海水をゆっくり流し込んで数分間置き、卵塊を固めた。
(6) 水中で卵塊を玉ねぎネットに入れ、番号札を付けた後、卵管理水槽へ収容した。

・卵管理水槽は 200L アルテミアふ化槽を用い、換水率は 14,000%/日程度に設定した。塩ビパイプ及びエルボ(呼び径 13)で配管して水槽の中層から紫外線殺菌海水を注水し、流れを付けた。
・自然水温が 15℃以下になった場合は、加温海水を注水し、15℃程度に設定した。
・毎日水温を測定し、授精後の積算水温が 250℃以上となった卵塊については、4kL 円型 FRP 水槽(飼育用水槽：有効水量 3.5kL)内に設置したハッチングジャーに入れ、12L/分の注水が直接卵塊にあたるようにした。
・授精後 10 日目頃に卵塊の一部を検鏡し、卵塊別の発生率を求め、発生率に採卵数を乗じた数を推定ふ化尾数とした。
・ふ化を同調させるため、授精後の積算水温が 350℃以上となった卵塊を一旦ハッチングジャーから取り出し、掌で軽くたたいて刺激を与え、再度ハッチングジャーに収容した。
・刺激を与えた後 2 時間程度でほとんどの卵がふ化した。

飼育

・4kL 円型 FRP 水槽 5 水槽を使用した。
・飼育水は 15℃に加温した紫外線殺菌海水を 5kL 角型 FRP 水槽で一旦曝気した後に水中ポンプで各水槽へ注水した。
・水温の低下を防ぐため、各水槽に 1kw チタンヒーターを 2 か所設置し、水温を約 15℃に設定した。
・換水率はふ化時に 100%/日で開始し、成長に応じて 2,600%/日まで増加した。
・仔魚が壁面に追突することを防ぐため、飼育水槽の周囲に遮光幕を設置し、自然光を遮断した。また、水槽上部(水面より 2m 程度)に設置した 2 灯式の蛍光灯 2 基の周囲に園芸用の黒色フィルムを幕状に垂らし、他の水槽へ光が漏れないようにした。
・ふ化直後からふ化後 40 日目程度までナンノクロロプシスを朝(照明の点灯前)及び昼に飼育水へ添加した(設定 50～75 万細胞/mL)。
・3 ㎝のスリットを入れた塩ビ管(呼び径 50)にエアーストーンを入れたものを水槽の 4 ヶ所に設置して通気し、反時計回りの流れを付けた。
・ふ化後 2 日目から 1 日に 1 回、手掃除器を用いて水槽底面の沈殿物を除去し、死魚を計数して稚仔魚の健康状態の目安とした。
・毎日 13 時に水温、溶存酸素濃度を測定した。

・餌料系列を図 - 1 に示す。
・ふ化後 9 日目まで、DHA 強化濃縮淡水生クロレラ及び DHA 藻類で 4 時間及び 17 時間栄養強化したワムシを給餌した。
・ふ化後 7～67 日目まで、DHA 藻類で 2 時間及び 7 時間栄養強化したアルテミアを給餌した。
・ふ化後42日目から引渡し前日まで、自動給餌器を用いて配合飼料を給餌した。



図－1　餌料系列

結果

採卵及び卵管理

・採卵結果を表-1 に示す。

表 - 1　採卵結果（親魚別）

親No.	採卵日	採卵重量 (g)	採卵数 (200粒/g)	卵塊No.
1	12/6	77.0	15,400	①
2	12/9	79.0	15,800	②
3	12/17	57.0	11,400	③
4	12/27	52.0	10,400	④
5	12/30	94.0	18,800	⑤
計・平均		359.0	71,800	

・令和 3 年 12 月 6 日から 30 日にかけて複数の雌親から 359.0g(卵数 71,800 粒)を搾出するとともに、人工授精を行い、卵塊別(5 卵塊)に管理した。
・卵管理結果を表-2 に示す。

表－2　卵管理結果（卵塊別の発生率と推定ふ化尾数）

卵塊No.	採卵重量 (g)	発生率 確認日	発生率	推定ふ化尾数(尾)
①	77.0	12/16	97.2%	14,900
②	79.0	12/19	91.3%	14,400
③	57.0	12/29	94.9%	10,800
④	52.0	1/7	84.8%	8,800
⑤	94.0	1/10	78.3%	14,700
計・平均	359.0		88.5%	63,600

・搾出卵 71,800 粒から推定 63,600 尾のふ化仔魚を得ることができ、発生率は平均 88.5%であった。

飼育

・卵塊の水槽収容から種苗の取上げまでの結果を表-3 に示す。

表－3　卵塊の水槽収容及び種苗の取上げ

卵塊No.	①	②	③	④	⑤
卵塊の水槽収容日	R3.12.23	R3.12.26	R4.1.4	R4.1.13	R4.1.16
飼育水槽名	6号	5号	4号	2号	1号
ふ化日	R3.12.30	R4.1.2	R4.1.10	R4.1.19	R4.1.22
推定ふ化尾数(尾)	14,900	14,400	10,800	8,800	14,700
推定ふ化尾数合計(尾)		63,600			
取り上げ尾数合計(尾)		25,000			

・令和 3 年 12 月 23 日、26 日、令和 4 年 1 月 4 日、13 日及び 16 日に卵塊を 4kL 円型 FRP 水槽に収容した。
・収容後、約 1 週間程度でふ化が見られた。
・種苗が全長 60mm 以上に到達した飼育水槽から順次取上げ、令和 4 年 3 月 24 日、28 日、及び 4 月 7 日に計 25,000 尾を取上げた。

広島市への引渡し

・令和 4 年 3 月 24 日、28 日及び 4 月 7 日に全長 60mm 以上の種苗 2.5 万尾を広島市に引き渡した。

まとめ

・昨年度同様、毎日の底掃除や尾数確認のための取上げ時等に水槽洗浄を行うことで、疾病等による大量へい死を防ぎ、順調に飼育をすることができた。
・仔魚初期段階に給餌量が不足していたことが原因で、大小差が目立つ水槽が生じたため、今後は成育状況に応じて適切な給餌量を設定する必要がある。

ガザミ種苗生産

ガザミ種苗20万尾（稚ガニ3令以上）の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親ガニの確保と飼育管理

・5月27日、6月5日、7日、8日及び9日に、市内の鮮魚販売店から計20尾を購入した。輸送は発泡スチロール箱に海水を深さ約10㎝入れて行い、輸送時間は約10分であった。
・番号を記したビニールテープを付けた針金を親ガニの甲羅に巻き付け、個体識別した。
・親ガニの飼育には、ガザミ槽棟の5kL角型コンクリート水槽(水量2kLで使用)1水槽を使用した。底には二重底プレートを隙間のないように敷き詰め、70目のナイロンスクリーンをかぶせた後、厚さ10㎝程度の砂を敷いた。また、通気を用いた底面ろ過方式にすることにより、還元層の生成を防いだ。
・水温については、抱卵を促すため、また、卵の発生を早めるため、5月23日から6月8日までは加温し、その他の時期は自然水温とした。
・抱卵した個体は親ガニ飼育水槽に設置したカゴに収容し、個別に管理した。
・卵塊の浄化のため、2,000～3,000%/日の流水飼育とした。
・餌は冷凍カキを適宜、給餌した。

ふ化

・親ガニ購入後、以下の手順でふ化幼生を確保した。
・ふ化間近の卵塊を抱えた親ガニを数尾選別した。
・番号から個体を識別した後、それぞれの卵塊の一部をピンセットで取り、顕微鏡で卵の発生のばらつきを確認するとともに卵黄の大きさを確認してふ化日を推定した。
・確認した親ガニのうち、卵の発生のばらつきが少ない卵塊や設定した日にふ化すると思われる卵塊を抱えた親ガニを使用した。
・1～11 回次までは以下の方法で幼生をふ化させた。
・ふ化用水槽として0.5kL黒色円型水槽を用い、幼生飼育水槽横に設置した。
・ふ化水槽の水温は親ガニを収容する前に親ガニ養成水槽の水温と一致するよう、500w のチタンヒーター及びサーモスタットを用いて調節した。
・親ガニは体重を測定し、ふ化水槽へ収容した。
・エアレーションは1か所で微通気とした。
・幼生がふ化した後に摂餌できるようにワムシ2,000 万個(40 個体/mL)をあらかじめ添加した。
・水温25℃を上限とし、収容した水温から1～2℃/日で加温した。
・水槽上部を板で覆い、遮光し、翌日のふ化を待った。
・親ガニを収容した翌日、ふ化しなかった場合は幼生飼育水槽で加温しておいた海水で100%の換水を行った。その後、前日と同様に餌料の添加、加温及び遮光を行い、翌日のふ化を待った。
・幼生がふ化していた場合、親ガニを取り上げて卵塊の残りを確認した後、体重を測定した。収容前とふ化後の親ガニの体重差をふ化した卵の重量とし、1g あたり 1.42 万尾でふ化幼生数を算出した。
・ヒーター等を撤去し、エアレーションを 15 分程度停止して卵殻、未ふ化卵、親ガニの排泄物を沈殿させ、サイフォンを利用して底の海水 25L 程度とともに取り除いた。
・ふ化した幼生はバケツを用いて群がりをすくい取り、残りをサイフォンで飼育水槽へ移した。
・収容数は75万尾/槽を目標にして収容した。
・12～15 回次は幼生飼育水槽に設置したカゴへ親ガニを収容し、カゴの中でふ化させた。飼育水槽に濃縮冷蔵ナンノクロロプシス 800ml 及びワムシ1.3億個(5個体/mL)をあらかじめ添加した。ふ化幼生数の算出は上記と同様の方法で行った。

幼生飼育

・幼生飼育水槽としてワムシ棟内25kL角型コンクリート水槽(5～8号)4水槽を使用した。
・水槽の底の中央部にエアーストーン4個及び4隅に70㎝の通気専用ホースを設置し、水平に回転する流れを加えた。
・１水槽あたり2kwの棒状チタンヒーター4～6

本及びサーモスタット１基を用い、25℃に設定した。
・排水ネットの目合はゾエア1期からゾエア4期まで50目(オープニング407μm)とし、ゾエア4期3日目から30目(オープニング760μm)とし、吊り下げ式排水ネットを1ヶ所追加して計2ヶ所で排水した。
・飼育水は全て塩素殺菌海水を用いた。屋内75kL角型コンクリート水槽4水槽、屋外50kL角型コンクリート水槽4水槽に海水貯水後、次亜塩素酸ナトリウムを添加して、曝気で残留塩素を除去させたものを水中ポンプで輸送して用いた。
・幼生の蝟集防止、ワムシの飢餓防止のため、ふ化幼生の収容日以降、濃縮淡水生クロレラを1～2回/日添加した。ただし、13～15回次まではふ化から6日間、濃縮冷蔵ナンノクロロプシスを1～2回/日添加し、その後は濃縮淡水生クロレラを添加した。
・換水率はふ化後2日目から飼育水量の20%/日から開始し、幼生の成長とともに増加させ、ふ化後5日目で60%、ふ化後10日目で260%、ふ化後13日目で400%/日に設定した。
・毎日13時に水温、溶存酸素濃度を測定した。
・餌料系列を図－1に示す。
・ワムシはゾエア1～4期までDHA強化濃縮淡水クロレラで4～17時間栄養強化し、12～18個体/mLになるよう2回/日給餌した。ただし、12～15回次についてはDHA強化量を半分にするため、濃縮淡水クロレラとDHA強化濃縮淡水クロレラを1対1で混合したもので栄養強化した。
・アルテミアは中国産を用い、ナンノクロロプシスを可消化処理した栄養強化剤を使用し、2回/日給餌した。ふ化後5日目から1,500万個体/日の給餌を開始して徐々に増加し、ふ化後10日目に1.1億個体/日を目安に給餌した。
・アミエビ細片はメガロパ幼生が出現した日から取り上げまで2～3回/日、給餌した。ただし、15回次についてはメガロパ幼生が出現した日から3日間のみ給餌した。原料となるアミエビを半解凍でチョッパーにかけて細かく砕き、紫外線殺菌海水で数回洗浄、脱水後、冷凍した。これを使用前に解凍し、熱帯魚用の掬い網(荒目)に入れ、飼育水中でゆすりながら給餌した。
・冷凍コペポーダは15回次のみ用い、メガロパ幼生が出現してから4日後以降、36g/kLを目安に給餌した。

令期 / 餌料	ゾエア				メガロパ	稚ガニ
	Z1	Z2	Z3	Z4	M	C1-C3
ワムシ	12-18 個体/mL/2 回/日					
アルテミア		0.3-2.8 個体/mL/2 回/日				1-4 個体/mL/2 回/日
アミエビ細片	6-20g/kL/2-3 回/日					
冷凍コペポーダ	1～14 回次					20-40g/kL/回/日
冷凍コペポーダ	15 回次					26-40g/kL/回/日

図－1　餌料系列

中間育成（稚ガニ1令から3令まで）

・飼育棟の50kL長八角型コンクリート水槽(A～D号水槽)を使用した。
・飼育水は加温したろ過海水を使用し、水温は23℃～26℃とし、引渡し日に合わせ、調整した。換水率は90%/日とした。
・エアーストーンを16ヶ所/槽設置し、強めに通気した。
・排水ネットの目合は220経(オープニング1.92㎜)とした。
・アルテミアは中国産を用いた。ナンノクロロプシスを可消化処理したもので栄養強化したものと強化しないものを併用し、1～4個/mL/2回/日を給餌した。
・冷凍コペポーダは20～40g/kL/回/日を給餌した。
・稚ガニの共食いを防止するため、1m×4mのモジ網を12～14枚/槽、吊り下げた。

結果

幼生飼育

・ゾエア1期幼生から稚ガニ1令までの幼生飼育結果を表－1に示す。
・6月2日から7月26日の間、延べ15回、生産を行った。
・ゾエア1期幼生計1,986.3万尾から稚ガニ1令103.1万尾を取り上げた。

表－1　幼生飼育結果(稚ガニ1令まで)

回次	飼育期間	飼育日数	収容数(万尾)	取上数(万尾)	生残率(%)	変更点等		
						ふ化方法	ワムシDHA強化	飼育初期の添加藻類
1	6/2 ～ 6/4	3	84.2	0.0	0.0	0.5kL水槽でふ化	通常	濃縮淡水生クロレラ
2	6/9 ～ 6/25	17	120.5	**10.1**	8.4	〃	〃	〃
3	6/9 ～ 6/17	9	81.4	0.0	0.0	〃	〃	〃
4	6/13 ～ 6/18	6	103.0	0.0	0.0	〃	〃	〃
5	6/16 ～ 6/21	6	100.6	0.0	0.0	〃	〃	〃
6	6/21 ～ 7/6	16	100.0	**11.1**	11.1	〃	〃	〃
7	6/23 ～ 6/26	4	100.0	0.0	0.0	〃	〃	〃
8	6/25 ～ 6/30	6	104.9	0.0	0.0	〃	〃	〃
9	6/26 ～ 6/28	3	123.5	0.0	0.0	〃	〃	〃
10	6/29 ～ 7/2	4	120.6	0.0	0.0	〃	〃	〃
11	6/29 ～ 7/2	4	134.0	0.0	0.0	〃	〃	〃
12	7/1 ～ 7/16	16	127.8	**18.6**	14.6	〃	半減	〃
13	7/5 ～ 7/20	16	201.6	**22.5**	11.2	飼育水槽でふ化	〃	濃縮ナンノクロロプシス
14	7/6 ～ 7/21	16	240.0	**14.8**	6.2	〃	〃	〃
15	7/8 ～ 7/26	19	244.2	**26.0**	10.6	〃	〃	〃
計	6/2 ～ 7/26		1,986.3	103.1	5.2			

※14回次に取り上げた14.8万尾及び15回次に取り上げた26.0万尾については、すでに計画数量を達成していたため、中間育成せずに放流した。

中間育成（稚ガニ1令から3令まで）

・中間育成結果を表－2に示す。
・6月25日から7月26日の間、延べ4回中間育成を行った。
・稚ガニ1令計62.3万尾から稚ガニ3令以上28.5万尾を取り上げた。

表－2　中間育成結果

回次	飼育期間	飼育日数	収容数(万尾)	取上数(万尾)	生残率(%)
1	6/25 ～ 7/2	8	10.1	7.6	75.2
2	7/6 ～ 7/12	7	11.1	8.2	73.9
3	7/16 ～ 7/26	11	18.6	7.9	42.5
4	7/20 ～ 7/26	7	22.5	4.8	21.3
計	6/25 － 7/26		62.3	28.5	45.7

広島市への引渡し

・7月2日、12日及び26日に稚ガニ3令以上の種苗28.5万尾を広島市に引き渡した。

まとめ

幼生飼育1～11回次、収容後1週間以内に大量へい死する事例が多く見られた。ガザミ種苗生産において、栄養(DHAなどの高度不飽和脂肪酸)過多による大量へい死が報告されていることから、12回次以降、ワムシのDHA強化量を半分にするため、濃縮淡水クロレラとDHA強化濃縮淡水クロレラを1対1で混合したもので栄養強化する方法に変更した結果、大量へい死は見られなくなった。

モクズガニ種苗生産

モクズガニ種苗40万尾（稚ガニ1令以上）の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親ガニの管理

・4月から5月下旬にかけて、大潮の干潮時に、当センター地先にて抱卵した雌親ガニを採捕した。
・養成水槽は1kL角型FRP水槽（水位約10cm）2水槽を用いた。水槽内に穴のあいたコンクリートブロックを8個入れ、シェルターとした。
・卵塊の浄化を行うため、数百%/日の流水飼育とした。
・冷凍カキを適宜、給餌した。

ふ化

・ふ化日の推定のため、卵塊の一部をピンセットで取り、顕微鏡で卵黄の大きさ等を確認した。同時に真菌等の付着物の有無を確認した。
・ふ化の近い親ガニは個体識別をし、蓋付きカゴに収容した。
・ふ化水槽は0.5kL黒色円型水槽を用いた。
・ふ化水槽の水温は親ガニ養成水槽の水温と一致させ、親ガニを収容した後は500wのチタンヒーターを用いて1℃/日、加温した。
・エアレーションは1ヶ所、微通気とした。
・ふ化幼生が摂餌できるようにワムシ2,000万個体(40個体/mL)を投入した。
・親ガニ収容後、水槽上部を板で覆い、遮光した。
・ふ化幼生の蝟集状態を確認し、飼育水槽への収容の判断を行った。
・ふ化水槽の通気を停止し、卵殻、未ふ化卵、親ガニの排泄物を沈殿させ、サイフォンを利用して取り除いた。
・ふ化した幼生はサイフォンとボールを用いてパッチをすくい、事前に飼育水に濃縮淡水生クロレラを添加しワムシ10個体/mLを入れておいた飼育水槽へ移した。

幼生飼育

・ワムシ棟内25kL角型コンクリート水槽(5～8号)4水槽を使用した。
・注水は全て塩素殺菌海水を用いた。屋内75kL角型コンクリート水槽4水槽、屋外50kL角型コンクリート水槽4水槽に海水貯水後、次亜塩素酸ナトリウムを添加して、曝気で残留塩素を除去した。
・注水は、幼生の成長とともに増加させて最大で飼育水量の280%/日とした。
・毎日13時に水温、溶存酸素濃度を測定した。
・水槽の底の中央部にエアーストーン4個及び4隅に70cmの通気専用ホースを設置し、水平に回転する流れを加えた。
・2kwの棒状チタンヒーター8基を用いて、21～25℃に設定した。
・排水管のネットの目合は50目とし、ゾエア5期から30目に交換するとともに予備排水管を1ヶ所追加して計2ヶ所で排水した。
・濃縮淡水生クロレラを1～2回/日添加した。
・餌料系列を図 - 1に示す。
・ワムシはゾエア1～5期までDHA強化濃縮淡水クロレラで4～17時間栄養強化したものを用い、10～12個体/mLになるよう2回/日、調整した。
・アルテミアは中国産のものを用い、ゾエア3期からメガロパ期まで無強化のノープリウスを0.12～0.5個体/mLとなるよう2回/日、給餌した。
・配合飼料はゾエア3期から稚ガニ1令までアユ用初期飼料を10～15g/日を2回/日、給餌した。
・アミエビ細片は原料となるアミエビをチョッパーにかけて細かく砕き、紫外線殺菌海水で数回洗浄し、脱水後に冷凍した。これを使用前に解凍し、ミキサーにかけて給餌した。アミエビ細片はメガロパ期から0.1～0.25kg/日を2回/日、給餌した。
・20日令頃からメガロパ幼生の付着器として水槽内にモジ網、マブシを適宜設置した。

令期 / 餌料	ゾエア					メガロパ
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	M
ワムシ	10-12 個体/mL/2 回/日					
アルテミア	(中国産)	0.12-0.5 個体/mL/2 回/日				
配合飼料		10-15g/2 回/日				
アミエビ細片	0.1-0.25kg/2 回/日					

図－1　餌料系列

結果

・幼生飼育結果を表－1に示す。

表－1　幼生飼育結果

回次	飼育期間	飼育日数	収容数(万尾)	取上数(万尾)	生残率(%)
1	4/26 - 5/21	26	28.3	18.1	64.0
2	4/29 - 5/24	26	32.0	17.0	53.1
3	4/30 - 5/25	26	32.0	20.9	65.3
計	4/26 - 5/25		92.3	56.0	60.7

広島市への引渡し

・令和3年4月26日から5月25日の間、延べ3回の生産を行った。幼生92.3万尾を収容し、56.0万尾を取り上げ、53.3万尾を広島市へ引き渡した。

まとめ

・今年度は、3回の生産を実施し、平均の生残率が60.7%であり、安定的に生産できた。その要因のひとつとして、昨年度使用していた北米産のアルテミアと比べ、EPAなどの不飽和脂肪酸含有量の高い中国産のアルテミアを使用したことが考えられた。

ワカメ種苗生産

ワカメ種糸8,000m(幼芽3㎜以上)の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

種糸枠の作成

・塩化ビニール製パイプとL型継手(VP13)を用いて縦 50 ㎝横 70 ㎝の枠にクレモナ 10 号を 1 枠に 100m 巻き、糸から出ている毛羽をバーナーで焼き、淡水に 7 日間浸漬した後、取り上げて乾燥した。
・識別用として枠にビニールテープを巻き、番号を記入した。
・作成した枠は 108 枠で計 10,800m の種糸を採苗に備えた。

採苗用の成実葉(メカブ)の採集

・採集作業は2名で実施した。
・シュノーケリングにより、テトラポットや岩に付着しているワカメの成実葉を採集した。
・採集した成実葉は乾燥させないように持ち帰り、翌日の遊走子付け直前まで陰干しした。
・成実葉のみで 100L コンテナ 2 杯分を採集した。

表-1　成実葉の採集結果

日時	令和3年4月13日
採集場所	佐伯区五日市地先の護岸
天候	曇
干潮時刻	16時34分
潮位	27cm（大潮）
水温	15.1℃
採集時間	15時45分から16時55分

採苗(遊走子付け)

・天気予報により晴天が見込まれる日を作業日として設定し、その前日から採苗の準備を行った。
・遊走子の放出を促進するため、採苗前日の 17 時から当日 9 時 56 分まで、成実葉をスノコに広げて干した。
・採苗は 4 月 14 日（天候：曇りのち晴れ）の 9 時 56 分から実施した。
・1kL 角型 FRP 水槽(半透明) 2 水槽を屋外に設置し、塩素殺菌海水(中和確認済)を貯水後、干した成実葉を入れ、40 分間放置した。
・遊走子が放出された海水に種糸枠を浸漬し、あらかじめ取り付けておいたナイロンテグスを顕微鏡で観察し、遊走子の付着数が 1cm あたり 500 個以上になるまで放置した。

表-2　採苗(遊走子付け)結果

日時	令和3年4月14日
採苗時の照度	32,000～197,300ルクス
遊走子の付着数	テグス1cm あたり、500個以上
種糸枠の浸漬時間	54分間
採苗枠数・種糸の長さ	100m×108枠　　10,800m

陸上水槽での種糸枠の管理

・採苗から海面へ輸送するまでの4月14日から11月25日の間、3kL角型コンクリート水槽(管理用として2水槽、貯水用として1水槽の計3水槽)で、種糸枠を管理した。
・採苗翌日及び約１週間後に換水を実施した。その後、水温が24℃を超えるまでは約20日毎に換水を実施した。換水は種糸枠を別水槽に移動させることにより行った。水温が24℃以上では換水せず、水温が再び24℃を下回ってからは配偶体の生長状況を確認して、海面管理の10日前に換水した。
・水温が27℃以上になった場合、棟の風通しをよくし、水槽に設置されているエアーコックを開放して水面に向けて送風し、気化熱を利用して水温を低下させた。
・毎日13時に水温、照度を測定した。種苗の生長に応じて、ヨシズ、遮光幕及びハロゲン灯を用いて照度を調節した。
・種苗の生長を均一にするため、種糸枠の上下反転を約10日毎に実施した(生長期のみ)。
・採苗から数日後に遊走子からの発芽を顕微鏡で観察し、その後は適宜、配偶体の細胞数と色を観察するとともに、芽胞体の出現状況を確認した。

海面での種糸枠の管理

・南区似島大黄地先海域の 2m 水温が 22℃を下回った時期に、種糸枠を中間育成筏(アルミ製・10m×30m)へ移動させ、11 月 24 日から 12 月 27 日の間、管理した。
・中間育成筏へ種糸枠を移動する際は、乾燥を防ぐため、種糸枠をコンテナに縦に積み、上部に海水で湿らした布を被せて紐で固定した。
・種糸枠を水中へ垂下する際は、種糸枠が安定するよう、枠の下側に鉛のおもりを結束バンドで固定し、筏に 1m 間隔で垂下した。垂下水深は 2m とした。
・海面での管理中は、幼芽の生長阻害生物等の除去のため、1回/日、海面に叩き付け、種糸に付着する浮泥、珪藻、ワレカラ及びヨコエビ等を除去した。
・付着物を除去した後、ワカメの生長状態を観察するため、観察用の糸を持ち帰り、顕微鏡で観察した。

結果

広島市への引渡し

・12 月 10 日から 24 日までの間、幼芽 3 ㎜以上の種苗が付着した種糸 8,600m を広島市に引き渡した。

まとめ

・今年度は、広島湾内の水温低下が例年に比べ遅れたため、海面での管理は例年より約 2 週間遅れて開始した。その後の生育は比較的順調であり、計画数量を生産することができた。
・広島湾内の 2m水温が 16℃台を示す時期を引渡し開始時期の目安とした。

フリー配偶体によるワカメ種苗生産技術開発試験

品種改良が容易で、種苗生産の省力化等が可能なフリー配偶体の技術を用いて種苗生産試験や養殖試験を行った。

方法

成実葉の採取等

・3月4日、長崎県島原市産ワカメを購入し、成実葉2個（以下「長崎産」という。）の外部形態を測定した。
・4月13日、佐伯区五日市地先の護岸で岩に付着しているワカメの成実葉2個（以下「広島産」という。）を採集し、同様に成実葉の外部形態を測定した。
・購入及び採集した成実葉は、乾燥に注意しながら冷蔵庫で保管した。

遊走子の採取・培養

・3 月 4 日及び 4 月 15 日、長崎産及び広島産の成実葉の小片に顕微鏡用照射装置を用いて光を当て、遊走子の放出を促した。
・パスツールピペットの先端を引き延ばした毛細管を用いて遊走子を採取し、PESI 培地を入れたシャーレに移し、恒温器(明期 12 時間、照度 1,800lux、温度 20℃)で培養を開始した。

配偶体の単離・保存

・5 月 11 日、雌及び雄の配偶体の単離作業を行った。配偶体がそれぞれ離れており、雌雄がはっきりしているものを選び、パスツールピペットで分離した。分離した配偶体は PESI 培地を満たした 24 穴マイクロプレートに 1 個体ずつ入れ、恒温器(明期 12 時間、照度 1,800lux、温度 20℃)で培養した。
・6 月 16 日、マイクロプレート内で生長した配偶体を PESI 培地で満たしたねじ口試験管に移し、恒温器(明期 12 時間、照度 1,500lux、温度 20℃)で管理を行った。

配偶体の拡大培養

・9 月 22 日、ねじ口試験管の配偶体を PESI 培地で満たした 2L 三角フラスコへ移し、明期 12 時間、照度 1,800lux、温度 20℃で拡大培養を開始した。
・三角フラスコでは通気を行った。

配偶体の細断及び刷毛塗

・11 月 4 日及び 23 日、配偶体の雌雄を、PESI 培地を満たしたミキサーに入れ、細断した。細断途中でミキサーを止め、細断状況を顕微鏡で確認した。細断は配偶体の細胞が 10 から 12 細胞になるまで繰り返し行った。
・細断した広島産の雌雄の配偶体を種糸枠 11 枠(1,100m)（以下「広島種」という。）に塗布した。
・同様に広島産雄と長崎産雌の配偶体を種糸枠 7 枠(700m)（以下「交配種」という。）に塗布した。
・種糸枠は、塩素殺菌海水（中和済）を満たした 500L 及び 1kL 円型ポリカーボネート水槽で管理した。水温はヒーターを用いて 18℃とし、微弱な通気を行った。
・塗布から約 10 日を過ぎた頃、配偶体の細胞数、色を観察するとともに、芽胞体の出現状況を確認した。

海面での種糸枠の管理

・広島種及び交配種の種糸枠を前記「ワカメ種苗生産」における「海面での種糸枠の管理」と同様に管理した。

養殖試験

・12 月 23 日、広島種及び交配種の種糸をそれぞれ 4mのロープ 2 本に巻き付け、南区似島大黄地先海域の中間育成筏(アルミ製・10m×30m)において養殖試験を開始した。
・ロープの垂下水深は 1.5m とした。
・生長阻害生物等の除去のため、1回/月、ロープの振り洗いを実施し、3月29日まで管理した。
・ワカメの生育状況を把握するため、1回/月、葉体を10本程度持ち帰り、葉長を測定した。

結果

・広島産の雌雄フリー配偶体を使用した、広島種については、従来の方法で生産した種苗と同等の種苗を生産することができた。広島産の雄フリー配偶体と長崎産の雌フリー配偶体を使用した交配種については、生産した種糸の葉数はわずかで、生育も不良であった。
・生産した種苗を用いて約 3 ヵ月間養殖試験を実施した結果、広島種については葉長約 50cm に生育した。

まとめ

・交配種については、配偶体の塗布から約 10 日後に種糸を確認した際、すでに配偶体の付着数が非常に少なく、その後の生育も不良であった。これは、配偶体を細断する際、温度が約 40℃に上昇した影響と考えられるため、適切な細断方法を検討する必要がある。

ナマコ種苗生産試験

ナマコ種苗30万尾(2㎜以上)を目標に、種苗生産試験を行った。

方法

親ナマコの確保と採卵までの飼育

・3月中に漁獲されたナマコ45㎏（87個体）を4月上旬に市内底曳き網漁業者から購入した。また、特定水産動植物採捕許可を受け、5月上旬に素潜りにより、50kg(158個体）を確保した。
・飼育水槽には4kL円型FRP水槽1水槽及び1kL角形FRP水槽（雄雌判別後の収容水槽）2水槽を用いた。
・4kL円型FRP水槽には、親ナマコが水槽壁面にのぼるのを防ぐため、番重に砂を入れたものを2基設置した。
・注水は自然水温のろ過海水を用いた。
・採卵に用いるまでの間、2日に1回、冷凍ワカメ1.5㎏を給餌した。冷凍ワカメは、原料となる養殖ワカメを半解凍の状態でチョッパーにかけて細かく砕き、500g ずつ袋詰めし、再度冷凍して作成した。
・底掃除は適宜、実施した。

親ナマコの雌雄判別

・4月15日、5月17日及び6月2日の3日で計 95 個体の雌雄判別を下記の手順で実施した。

(1)親ナマコの口の横をカッターナイフで切開して背部を押し、飛び出した生殖巣の一部をハサミで切り取る。
(2)生殖巣が乳白色の場合は精巣を持つ雄、オレンジ色の場合は卵巣を持つ雌と判別する。
(3)雌と雄を分けて水槽に収容する。
(4)傷口が塞がる1週間程度後に、採卵に供する。

採卵

・生殖巣刺激ホルモン(クビフリン製剤)(以下「クビフリン」という。)を用いた採卵を4月21日、5月26日及び6月9日の3回実施した。
・クビフリンを用いた採卵については下記の手順で実施した。

(1)クビフリン1瓶で5㎏の雌親に注射できるため、雌親5㎏をカゴに収容する。
(2)採卵水槽として、雌親の個体数と同数の30L 円型ポリカーボネート(以下「PC」という。)水槽を用意し、塩素殺菌海水20Lを貯水する。
(3)コペポーダの混入を防ぐため、雌親及び雄親をカゴから水道水を貯水した水槽に移し、2 分間浸漬し、体表を洗った後、塩素殺菌海水中に移す。
(4)クビフリン1瓶に精製水5mLを加える。
(5)雌親を1個体ずつ計量し、雌親1㎏当たり 1mL のクビフリンを腹腔内に注射する。この時、針先を腹腔内で回転させながら注入する。注入後はナマコを上下左右に回転させ、注射液を腹腔内に行き渡るようにする。その後、準備しておいた採卵水槽に個別に収容する。
(6)注射後 1～2 時間程度で放卵が始まり、放卵は 30 分程度続く。放卵終了後、雌親を採卵水槽から取り除く。
(7)雄の親ナマコの腹部を切開して精巣を摘出し、ビーカーに入れてハサミで切り刻む。その後、塩素殺菌海水を入れ、40μmネットで濾し精子液とする。
(8)精子液を採卵水槽の底がうっすら見える程度の濃度まで手で撹拌しながら入れ、10分間放置し、授精させる。
(9)授精卵を海水ごとビーカーで掬い取り、40μm ネットに入れ、授精卵を濾す。この時、ネットが詰まりやすいため、ネットを揺らしながら少しずつ濾す。全ての授精卵を濾した後、ネットに塩素殺菌海水を入れて洗浄し、新たに20Lの塩素殺菌海水を貯水した30L 円型PC水槽に授精卵を収容する。
(10)授精卵を収容した水槽を手で30回程度撹拌した後、マイクロピペットで 0.2mL 吸い取り、顕微鏡で授精卵を計数する。

(11)1 水槽当たり 500 万個を収容数の上限とし、多い場合は別水槽に分ける。
(12)翌日まで静置する。
(13)水温が15℃以下になる場合、ヒーターを用いてウォーターバスで加温する。

収容

・幼生の収容は、採卵の翌日及び翌々日に実施した。
・30L円型PC水槽内で浮上してきた幼生を柄付ビーカーで掬い取り、撹拌、計数した後、飼育水槽へ収容した。30L円型PC水槽には塩素殺菌海水を足して撹拌、静置し、同様に掬い取って収容することを繰り返した。
・1回目は2,700万個を6水槽に、2回目は700万個を4水槽に、3回目は423万個を4水槽に分けて収容した。

飼育

・幼生の飼育水槽として1kL円型PC水槽、1kLアルテミアふ化槽及び500Lアルテミアふ化槽を用いた。
・水温は採卵時の15℃から収容後、ヒーターで徐々に20℃まで上昇させた。水温が20℃を上回った後は自然水温とした。
・飼育水は30μmの袋網をかけてろ過海水を貯水し、次亜塩素酸ナトリウムで殺菌し、曝気で残留塩素を除去させたものをさらに、5μmと1μmのカートリッジフィルターでろ過したものを用いた。
・換水は2日に1回程度、50～100%の量をかけ流すことで実施した。
・排水は塩化ビニル管の両面に30μmのメッシュを張った排水器具を用い、サイフォンで行った。
・通気は、PC水槽は5カ所、アルテミアふ化槽は1カ所にエアーストーンを設置し微弱で行った。
・毎日13時に水温を測定した。
・餌料は濃縮浮遊珪藻(キートセロス・グラシリス)を用い、1日に1回給餌した。
・ドリオラリア幼生が確認された頃に、付着基質として水槽内にカキ殻を入れたネットを設置した。
・カキ殻に付着した稚ナマコの計数については、カキ殻1枚当たりの付着数に全体のカキ殻数を乗じて算出した
・水槽に付着している稚ナマコの計数については、壁面等に海水を吹き付けながら稚ナマコを剥離し、海水とともにネット内に回収し、30L円型PC水槽に収容した後、容量法で計数した。

結果

親ナマコの雌雄判別

・親ナマコの雌雄判別結果を表-1に示す。
・計3日で、雌29個体、雄44個体を選別した。

表-1 親ナマコ雌雄判別結果

判別月日	平均体重(g)	雌数	雄数	不明数	雌率	備考
4月15日	515	11	12	11	32.4%	採卵1回目に使用
5月17日	402	15	24	5	34.1%	採卵2回目に使用
6月2日	226	3	8	6	17.6%	採卵3回目に使用
計		29	44	22		

採卵

・採卵結果を表-2-1～2-3に示す。
・計3回採卵を行い、15個体分の受精卵を生産試験に用いた。

表-2-1　ナマコ採卵結果(1回目)　4月21日実施

雌親番号	雌親重量(g)	採卵数(万個)	備考
1	629	940	**生産試験に使用**
2	390	1,420	**生産試験に使用**
3	452	920	**生産試験に使用**
4	412	1,540	**生産試験に使用**
5	484	0	未放卵
6	458	1,770	**生産試験に使用**
7	448	300	発生停止
8	266	0	未放卵
9	263	0	未放卵
10	655	560	**生産試験に使用**
11	530	1,740	**生産試験に使用**
計	4,987	9,190	
平均	453	835	

表-2-2　ナマコ採卵結果(2回目)　5月26日実施

雌親番号	雌親重量(g)	採卵数(万個)	備考
12	567	1,170	**生産試験に使用**
13	663	0	放卵無し
14	442	0	放卵無し
15	408	0	放卵無し
16	454	0	放卵無し
17	309	0	放卵無し
18	451	132	**生産試験に使用**
19	363	0	放卵無し
20	333	0	放卵無し
21	319	0	放卵無し
22	232	0	放卵無し
23	250	0	放卵無し
24	457	0	放卵無し
計	5,248	1,302	
平均	404	100	

表-2-3　ナマコ採卵結果(3回目)　6月9日実施

雌親番号	雌親重量(g)	採卵数(万個)	備考
25	318	0	未放卵
26	522	0	未放卵
27	386	－	少量放卵
28	302	0	未放卵
29	306	－	少量放卵
30	317	計数せず	**生産試験に使用**
31	315	計数せず	**生産試験に使用**
32	309		
33	269	0	未放卵
34	264	0	未放卵
35	275	計数せず	**生産試験に使用**
36	275	計数せず	**生産試験に使用**
37	221	－	少量放卵
38	183	－	少量放卵
39	185	計数せず	**生産試験に使用**
40	193	計数せず	**生産試験に使用**
計	4,640	－	
平均	290	－	

飼育

・収容から取上げまでの飼育結果を表-3-1～3-3に示す。

・計3回の飼育で61,470個の稚ナマコを取り上げた。

・1回目の飼育で取り上げた稚ナマコを1kL角型FRP水槽で継続飼育し、7月13日から27日にかけて平均全長4.4mmの稚ナマコ9,200個体を取り上げ、種苗放流調査等に用いた。

表-3-1　1回目飼育結果(4/22ふ化)

飼育No.	収容				取上		
	水槽容量(L)	水槽の種類	個体数(万個体)	密度(個体/ml)	月日	個体数(個体)	生残率(%)
1	1,000	PC水槽	500	5.0	－	0	0.00
2	500	アルテミアふ化槽	250	5.0	－	0	0.00
3	1,000	アルテミアふ化槽	750	7.5	7/7	22,000	0.29
4	1,000	PC水槽	500	5.0	7/19	100	0.00
5	500	アルテミアふ化槽	250	5.0	7/1	39,000	1.56
6	1,000	アルテミアふ化槽	450	4.5	－	0	0.00
計・平均	5,000		2,700	5.4		61,100	0.23

表-3-2　2回目飼育結果(5/27ふ化)

飼育No.	収容				取上		
	水槽容量(L)	水槽の種類	個体数(万個体)	密度(個体/ml)	月日	個体数(個体)	生残率(%)
7	1,000	PC水槽	100	1.0	－	0	0.00
8	1,000	アルテミアふ化槽	300	3.0	－	0	0.00
9	1,000	PC水槽	100	1.0	－	0	0.00
10	1,000	アルテミアふ化槽	200	2.0	－	0	0.00
計・平均	4,000		700	1.8		0	0.00

表-3-3　3回目飼育結果(6/11ふ化)

飼育No.	収容				取上		
	水槽容量(L)	水槽の種類	個体数(万個体)	密度(個体/ml)	月日	個体数(個体)	生残率(%)
11	1,000	PC水槽	110	1.1	－	0	0.00
12	500	アルテミアふ化槽	135	2.7	－	0	0.00
13	1,000	アルテミアふ化槽	50	0.5	－	0	0.00
14	1,000	PC水槽	128	1.3	8/17	370	0.03
計・平均	3,500		423	1.2		370	0.01

※取り上げた370個については、9/7に規格外で放流した。

表-3-4　1回目継続飼育結果

収容個体数	取上			用途
	月日	個体数(個体)	生残率(%)	
61,000	7/13	5,200	－	種苗放流調査
	7/15	3,000	－	中間育成調査
	7/27	1,000	－	放流
61,000		9,200	15.1	

まとめ

親ナマコの確保と採卵までの飼育

・4 月上旬に購入した親ナマコについては、飼育中に体の一部にびらんが生じる個体が多く見られた。これは、畜養時のスレが原因と考えられた。今後は漁獲後、速やかに購入する必要がある。

親ナマコの雌雄判別並びに採卵

・雌雄判別の雌率については 6 月 2 日が 17.6%であり、5月17日の34.1%に比べ、大幅に減少した。また、平均採卵数については、5 月 26 日が 100 万個であり、4 月 21 日の 835 万個に比べ、大幅に減少した。これらのことから、安定的に採卵するためには 4 月中に採卵する必要があると考えられた。

飼育

・ナマコ幼生は通常、授精から10～14日程度で変態し、着底するが、今年度は着底まで20～30日を要し、生残率も悪かった。その原因として、餌料として使用した濃縮浮遊珪藻(キートセロス・グラシリス)が考えられたため、今後は他の生産機関と同様に濃縮されていない浮遊珪藻を用い、通常通り着底するか確認する必要がある。

・前年度、飼育途中でシオダマリミジンコが大量に発生し、稚ナマコが見られなくなったため、飼育を停止する事例があった。その原因として隣接した親ナマコの飼育水槽の飛沫からシオダマリミジンコが侵入したと考えられたため、今年度は親ナマコの飼育水槽の周囲にカーテンを設置したものの、前年度と同様に、シオダマリミジンコが発生した。今後は以下の措置を講じて侵入防止を図りたい。

① 飼育水槽周りにカーテンを設置する。

② 飼育を開始する前に飼育水を注水する塩ビ管内を淡水で満たして数日置いた後、使用する。

③ 飼育水槽への注水口へさらに30μのネットを設置する。

・シオダマリミジンコの発生した水槽に展示用に飼育していたマコガレイ稚魚(全長3cm程度)を収容して数日後に胃内要物を確認したところ、シオダマリミジンコを飽食し、稚ナマコは摂餌していないことを確認した。今後はマコガレイ稚魚を使用して、シオダマリミジンコの増殖防止を図りたい。

ナマコ種苗放流調査等

全長 2mm のナマコ種苗を大量に放流することによる効果検証を行うため、種苗の追跡調査等を実施した。

方法

種苗放流調査

カキ殻に付着させたまま放流した種苗が、海底に敷設したカキ殻において生残、育成するかを確認するために実施した。

7月 13 日、コンクリートブロック、トリカルネット等で作成した枠（縦 2m×横 2m×高さ 15 cm）を似島二階の放流場所に設置し、その中にカキ殻を厚さ約 10cm 敷設した（図-1）。

同日、敷設したカキ殻の中央部へカキ殻に付着させた種苗（5,200 個体：全長 4 ㎜）を放流した(当初は全長 2mm で放流する予定であったが、種苗生産の都合により、全長 4mm となった)。

放流から 2 週間後（7/25)、2 か月後（9/7)、4 か月後（11/25）に、方形枠（20cm×20cm）を用いてカキ殻をそれぞれ 3 か所採取し、カキ殻に付着している種苗の個体数等を測定した。

種苗の生残率については、3 か所の種苗の生息密度の平均値を放流時の生息密度（1,300 個体/m^2）で除して算出した。

4 か月後の調査時に枠を回収した。

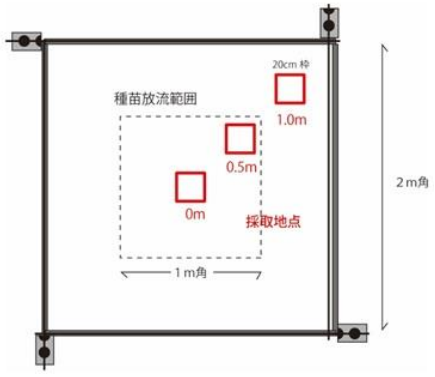


図-1　試験区図

中間育成調査

簡易な方法で中間育成を行い、その生残状況等を確認するために実施した。

7月 15 日、種苗を付着させたカキ殻をネットに収容し（収容密度を変えて 3 試験区（100、400、1,000 個体/カキ殻 100 枚/袋）を設定)、似島大黄の中間育成筏の水深 4m に垂下した。

2 週間後（7/30)、2 か月後（9/10)、4 か月後（11/19）に、各試験区のカキ殻の一部を持ち帰り、カキ殻に付着している種苗の個体数及び全長を測定した。

調査で採取した種苗は、似島二階に放流した。

稚ナマコ生息状況調査

放流場所周辺のナマコ個体数を調査し、放流効果や藻場ブロックの設置効果を確認し、稚ナマコの生息状況により放流適地であるかを確認するために実施した。

1 月 25 日、放流場所周辺（似島二階）や稚ナマコが多いと考えられる場所（金輪島南）において、稚ナマコの生息状況を調査した。稚ナマコが多いと考えられる場所については、素潜りでナマコを採捕している漁業者に聴き取りを行って決定した。

結果

種苗放流調査(表-1、図-2)

生残率については、時間の経過とともに低下し、4 カ月後には 12%となった。

成長については、放流時には約 4 ㎜であった全長が、4 カ月後には約 30 ㎜となった。

表-1　種苗放流調査結果

区分	生残率(%)	全長(mm)
開始時	100	4.4
2 週間後	100	5.0
2 カ月後	37	6.8
4 カ月後	12	29.6

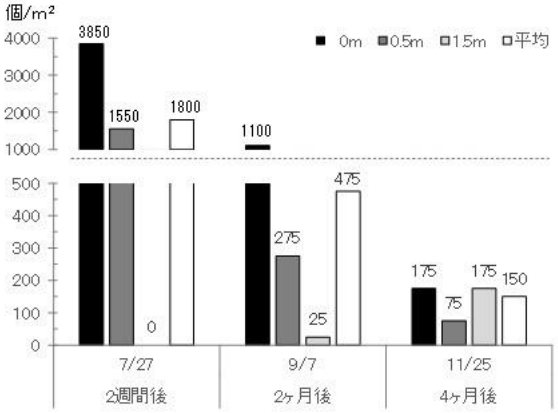


図-2　生息密度の推移（種苗放流調査）

中間育成調査（表-2）

収容密度が低いほど、成長が良く、生残率も高かった。

2カ月後にはネットに多量の生物が付着しており、それ以降は成長の停滞が見られた。

表-2　中間育成調査結果

区分	100個体		400個体		1,000個体	
	生残率(%)	全長(mm)	生残率(%)	全長(mm)	生残率(%)	全長(mm)
開始時	100	4.4	100	4.4	100	4.4
2週間後	90	9.6	95	8.4	60	6.9
2カ月後	60	29.2	63	18.8	26	12.7
4カ月後	59	25.1	39	18.3	22	13.0

資源量調査（表-3、図-3,4）

令和4年1月25日、稚ナマコの生息状況の調査を行った結果、10 cm以下の稚ナマコは似島二階沖東側岩場付近で1個体、金輪島南沖消波ブロック付近で9個体を確認した。

表-3　稚ナマコの生息状況の調査結果

調査場所	似島二階沖東側岩場	金輪島南沖消波ブロック
目視観察時間	51分	49分
5 cm以下	0個体	0個体
10 cm以下	1個体	9個体
15 cm以下	0個体	10個体
20 cm以下	1個体	10個体
25 cm以下	1個体	2個体
計	3個体	31個体



図-3　似島二階沖東側岩場



図-4　金輪島南沖消波ブロック

まとめ

・種苗放流調査では、時間の経過とともに、種苗放流範囲から最も離れた縁辺部(1.0m)における生息密度が増加した（図 2)。また、4 カ月後の縁辺部(1.0m)では、中央部(0m)や中間部(0.5m)に比べ、比較的大きい稚ナマコのみが確認された。(図 3)。これらのことから、放流した稚ナマコは、成長とともに試験区の縁辺部方向に移動したと考えられた。また、試験区はトリカルネットで仕切られていることから、試験区外へも移動、分散した個体がいると考えられた。

・放流から 4 か月後の種苗の生残率については、他県では約 10 ㎜又は約 15 ㎜の種苗で数％（北海道 5％、石川県 5％、長崎県 1％）であり、今回の結果（12％）は約 4 ㎜の種苗であったにもかかわらず、それを大きく上回ったことから、カキ殻に付着させて種苗を放流することにより生残率を高めることができると考えられた。今後は、事業化を見据え、漁業者でも容易に放流できる方法を検討する必要がある。

・中間育成調査では、2 か月後までの成長は、種苗放流調査よりも上回っていたが、それ以降は、ネットへの付着物が原因と考えられる成長の停滞が見られた。このため、中間育成を行う場合は、2 か月以内で行う必要があると考えられた。収容密度については、生産した種苗が少なかったことから、最高 1,000 個体/袋で調査を行った。種苗生産の計画数量 30 万個を踏まえると、3,000～10,000 個体/袋規模の収容密度で調査を行い、中間育成の有益性を検討する必要がある。

・稚ナマコ生息状況調査では、金輪島南は似島二階よりも 10 ㎝以下の稚ナマコが多く確認されたため、金輪島南の方が稚ナマコの生息に適している場所であると考えられた。稚ナマコの確認された場所は、①隙間のある転石帯、②ワカメやホンダワラ類などの大型海藻が比較的密生で繁茂する場所、③潮間帯および潮下帯浅所（水深 D.L.-3m 以浅)）であったため、種苗の放流場所や藻場ブロックの設置場所については、今回の結果を踏まえて検討する必要がある。

餌料生産培養管理

ナンノクロロプシスは飼育水への添加用として、シオミズツボワムシ（以下「ワムシ」という。）は魚類及びカニ類の初期餌料として供給するために培養した。

方法

ナンノクロロプシス

・培養水槽は屋外50kL角型コンクリート水槽(3.7×8.0×1.7m)4水槽を用い、水量は20kL以下とした。
・培養水の塩分濃度は14～18‰とした。
・植え継ぎは塩分濃度を調整した培養水に殺菌のため次亜塩素酸ナトリウム液を10mL/kLの濃度になるように添加して1日曝気したものへ、元種を水中ポンプで移動することにより実施した。植え継ぎ後の培養密度は1,000万細胞/mL以上を目安とした。
・施肥は植え継ぎ時に行い、培養水1kL当たりの添加量は以下の通りとした。

硫酸アンモニウム　100g
過燐酸石灰　20g
肥料用有機金属錯塩　4g

・原生動物等の混入が認められた場合、有効塩素濃度0.3～0.5ppmで駆除した。
・端境期(4～10月及び3月)は、20Lポリタンクで計200Lを冷蔵保管した。

ワムシ

・量産期は屋内 25kL 角型コンクリート水槽(3.7×4.6×1.5m)4 水槽、端境期の保存培養は 1kL ポリカーボネート水槽 3 水槽を用いて、4 日間のバッチ培養方式(植え継ぎ日を 1 日目、回収日を 4 日目)とした。
・餌料は濃縮淡水生クロレラ及び油脂酵母を用い、表 - 1 のとおり与えた。

表 - 1　給餌表

培養日数	量産期	端境期
1日目	クロレラ0.4L/kL	クロレラ0.4L/kL
2日目	クロレラ0.2l/kL 油脂酵母25g/億個体	クロレラ0.4L/kL
3日目	油脂酵母50g/億個体	油脂酵母50g/億個体

・水温調節はチタンヒーターを用い、20～25℃となるようにした。
・培養水は60％の希釈海水とし、有効塩素濃度2ppmで殺菌したものを用いた。
・培養中に発生する夾雑物は、エアーフィルターマット(25kL用1×2m、1kL用0.5×0.5m)を吊り下げて除去した。
・回収はサクションホースを用いたサイフォン方式とした。

結果

ナンノクロロプシスの供給内容を表 - 2 に、ワムシの供給内容を表 - 3 に示す。

表 - 2　ナンノクロロプシスの用途別供給内容

種苗生産	供給期間	供給量(kL)	細胞密度範囲(万細胞/mL)
マコガレイ	1/21-2/9	21.8	1,912-3,232
アイナメ	12/30-3/3	28.0	2,288-3,520
計		49.8	

表 - 3　ワムシの用途別供給内容

種苗生産	供給期間	供給量(億個体)
モクズガニ	4/26-5/24	173.1
ガザミ	6/2-7/18	374.2
アユ	10/14-11/22	1,157.0
マコガレイ	1/21-2/9	108.9
アイナメ	12/31-1/31	14.0
計		1,827.2
前年度		1,903.2

名　　称	令和３年度　業務報告書
発　　行	公益財団法人　広島市農林水産振興センター （水　産　部）
所　在　地	広島市西区商工センター八丁目５番１号
発行年月日	令和５年３月